

Il data analyst che finge di lavorare

Il libro che il tuo capo non dovrebbe sapere che esiste

Andrea Bruno

Graphene Lab

2026

Una nota sullo strumento dietro questo libro	12
Cosa sono AgentBridge e PowerBITool?	12
Come ottenerlo (è gratis)	13
Sei in difficoltà? Persone vere rispondono in 24 ore, gratis	14
Come leggere questo libro	15
Le immagini in questo libro	15
Cosa fa davvero un data analyst	17
Il lavoro in una riga	17
Una giornata tipo	17
I quattro cugini (e come si differenziano)	18
Dove lavora l'analista	19
Una curiosità: il più antico degli analisti	19
Prova: vedi un modello in una frase	19
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	20
Una breve storia: dagli antichi contabili ai data analyst	21
I primi analisti: gli antichi contabili	21
Contare le persone: il censimento	21
1662: un uomo trova un pattern nei registri dei morti	22
1801: uno scozzese rende visibili i numeri	22
1858: il grafico che salvò migliaia di vite	22
1890: la macchina che diventò IBM	23
1979: il foglio di calcolo torna a casa	23
1989: qualcuno dà un nome al lavoro	24
Anni 2010: a tutti tocca una dashboard	24
Adesso: l'assistente che lo fa per te	24
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	24
Pensare in termini di dati	26
La regola d'oro: rispetto a cosa?	26
La trappola dei fori di proiettile mancanti	26
Le prove prima delle opinioni	27
KPI: i pochi numeri che contano	27
Obiettivi che vale la pena inseguire: l'idea SMART	27

La dashboard è una cabina di pilotaggio	28
Una curiosità: la frequenza di base	28
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	28
Statistica senza dolore	30
Le tre medie: media, mediana, moda	30
Dispersione: le cose sono stabili o selvagge?	30
La curva a campana (e perché salta fuori ovunque)	31
Outlier: l'unico numero strano	31
La grande trappola: correlazione non è causalità	31
Una curiosità: il coefficiente di correlazione	32
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	32
La mente analitica: trasformare le domande in numeri	33
Da "qualcosa non va" a una domanda vera	33
Il metodo in quattro passi	33
I Cinque Perché	34
Non bollire l'oceano	34
Diffida della domanda a cui non puoi rispondere	34
Una curiosità: l'effetto cobra	35
Un esempio svolto, dall'inizio alla fine	35
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	35
Da dove arrivano i dati	37
Tre tipi di dati	37
I soliti sospetti: dove si nascondono i dati aziendali	37
Prendere la temperatura: la profilazione	38
Vedere le colonne con chiarezza	39
Una curiosità: il "quinto tipo" di dati	40
Prova tu	40
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	41
Dati sporchi e come pulirli	42
Il solito pasticcio	42
Pulire con colonne calcolate	42
Controlla prima di impegnarti	45
Caccia ai vuoti	46

Una curiosità: l'80/20 del lavoro	47
Quando pulire non basta mai	47
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	47
Modelli, tabelle e relazioni	48
Tabelle, righe e chiavi	48
La relazione: come due tabelle parlano	48
Cablare dal vivo	49
Vedere tutto il cablaggio	51
Lo schema a stella: la forma che vuoi	51
Una tabella calcolata: riassumere al volo	52
Una curiosità: la trappola multi-a-molti	52
Prova tu	52
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	53
Fare domande con SQL e DAX	54
SQL: il linguaggio dei database	54
DAX: il linguaggio di Power BI	54
Contare e sommare	55
Classificare e filtrare	56
Raggruppare attraverso una relazione	57
Tirare fuori un valore correlato	58
Qualcuna in più, perché è facile	58
Una curiosità: la nomea spaventosa di DAX	60
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	60
Fogli di calcolo, Excel e il muro contro cui sbattere	61
Perché i fogli di calcolo hanno vinto	61
La tabella pivot: analisi in una scatola	61
Il muro	61
Il foglio di calcolo contro il modello	62
La stessa domanda, in due modi	62
Una curiosità: il foglio di calcolo che perse un miliardo	63
Quando restare, quando andare	64
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	64
Le metriche che contano	65

Cosa rende una metrica degna di essere osservata	65
Le metriche chiave delle vendite	65
Metriche di denaro: margine e quota	68
Qualche altra rapida	70
Una curiosità: la metrica che si ritorse contro	71
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	71
Quattro tipi di analisi	73
1. Descrittiva: cosa è successo?	73
2. Diagnostica: perché è successo?	74
3. Predittiva: cosa succederà?	76
4. Prescrittiva: cosa dovremmo fare?	76
La scala in un'immagine	77
Classificare: la mossa preferita dell'analista	77
Una curiosità: il mito della maturità analitica	79
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	79
Conoscere i propri clienti	80
Le domande sui clienti	80
Una misura per cliente: la fondazione	80
Chi sono i clienti migliori?	81
Segmentare: affettare i clienti in gruppi	82
Un framework vero: RFM	85
Trovare quelli di alto valore	85
Qualche altra fetta	86
Una curiosità: l'abbandono che non vedi	87
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	87
Tendenze, tempo e stagionalità	88
Perché il tempo è speciale	88
Mettere la data in pezzi utilizzabili	88
La vista anno su anno	89
L'andamento mensile	91
Filtrare un periodo	92
Trovare il periodo lento	93
Medie mobili: levigare il rumore	93

Una curiosità: l'“effetto gennaio” che non c'è	94
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	94
Test, caso e avere ragione	95
Il problema: è stato il cambiamento o la fortuna?	95
L'idea di un campione	95
Il test A/B: l'esperimento onesto	95
Significatività: la differenza è reale?	96
I due modi di sbagliare	96
Confrontare due gruppi, dal vivo	97
Una curiosità: il cookie che fregò tutti	97
Quando non ti serve un test formale	98
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	98
Power BI in parole semplici	99
Cos'è davvero Power BI	99
I tre livelli dentro	99
Vedere il modello, dal vivo	100
Il dizionario dei dati: documentazione gratis	101
Vedere le misure	102
Una curiosità: l'inverosimile ascesa di Power BI	103
Perché l'assistente conta, qui	103
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	103
Connettersi ai propri dati	104
La connessione locale	104
Trovare cosa è aperto	104
Confermare la connessione	105
Cosa significa davvero “vivo”	106
Una curiosità: la porta è una porta segreta	107
Riconnessione e sicurezza	107
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	107
Modellare i dati in Power BI	108
Che aspetto ha un buon modello	108
Documentare mentre procedi	108
Il dizionario dei dati, tabella per tabella	110

Il check-up: le best practice	111
Ricontrollare dopo le modifiche	111
Una curiosità: il bus factor	112
Perché l'assistente è un buon modellatore	112
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	113
DAX: il linguaggio dietro i numeri	114
A cosa serve DAX	114
L'assistente lo scrive; tu lo leggi	114
Valida prima di fidarti	115
Linting: il vigile dello stile per DAX	117
Modificare le misure	119
Una curiosità: la bestia del contesto di filtro	121
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	121
Scegliere il grafico giusto	122
La regola unica	122
Confrontare categorie: usa barre	122
Cambiamento nel tempo: usa una linea	124
Parte di un tutto: usa una torta (con cautela)	125
I grafici da evitare	126
Una curiosità: il grafico che mentì a una nazione	126
Colore con uno scopo	127
Una dashboard è una storia, non una tavolozza di vernici	127
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	127
Report e dashboard che la gente usa davvero	128
Dashboard contro report: non sono la stessa cosa	128
La riga di KPI: la cima di ogni buona dashboard	128
Il singolo numero grande	130
La classifica	131
Cosa rende una dashboard utilizzabile	132
Il principio del drill-down	132
Una curiosità: la regola della cabina di pilotaggio	133
Il ruolo dell'assistente nella dashboard	133
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	133

L'ascesa dell'assistente AI	134
Il vecchio modo: una catena di passi manuali	134
Il nuovo modo: descrivi la risposta	134
Perché è una cosa più grossa dell'"autocomplete"	136
Il passaggio agentico	137
Cosa significa per l'analista	137
Una curiosità: il paradosso di Jevons dell'analisi	138
L'avvertimento onesto	138
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	138
Conosci AgentBridge e PowerBITool	139
AgentBridge: l'assistente	139
PowerBITool: le mani dentro Power BI	139
Come si incastrano	140
La guardia di sicurezza	141
Gratis, e supportato da persone vere	141
Una curiosità: il modello a plugin	141
Cosa puoi farci, insieme	141
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	142
Automatizzare la giornata dell'analista	143
Mattina: costruisci i pezzi del report	143
Prima della riunione: valida tutto	144
A mezza mattina: cogli le lacune	145
Tarda mattina: comportamento del modello	146
Pomeriggio: mirare	147
Fine giornata: documenta e controlla	148
Chiusura: il modello finito	150
Cosa mostra la giornata	150
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	151
Storytelling, etica e governance	152
Storytelling: il numero non è il punto	152
L'onestà di un grafico	153
Etica: tre domande da fare prima di pubblicare	153
Governance: il modello è un bene	154

Il vantaggio umano, ribadito	154
Una breve checklist per l'umano	154
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	155
La tua carriera di data analyst	156
La descrizione del lavoro sta cambiando	156
Cosa l'assistente non ti porta via	156
Le competenze su cui puntare doppio	157
Una curiosità: l'analista calcolatrice	157
Il portfolio batte il certificato	157
L'avvertimento onesto	158
Dove ti lascia tutto questo	158
Cosa ti porti a casa da questo capitolo	158
Conclusione: l'analista che ha smesso di fingere	160
La finzione è finita	160
Cosa ha provato a fare questo libro	160
La promessa dietro ogni esempio	161
Una curiosità finale	161
Appendice A — Glossario dei termini	162
Appendice B — Checklist della qualità dei dati	165
Completezza	165
Accuratezza	165
Coerenza	165
Univocità	166
Validità	166
Tempestività	166
Integrità	166
Come aiuta l'assistente	166
Appendice C — Checklist della dashboard	167
Scopo	167
Layout	167
Metriche	167
Visual	167
Interattività	168

Fiducia	168
Onestà	168
Appendice D — Casi reali per settore	169
Retail	169
E-commerce	169
Manifatturiero	170
Finanza	170
Sanità	170
Il filo comune	170
Appendice E — Esercizi guidati	172
Esercizio 1 — Leggi il modello	172
Esercizio 2 — Profila una tabella	172
Esercizio 3 — Pulisci il testo	172
Esercizio 4 — Metti in fascia un numero	172
Esercizio 5 — Cabla una relazione	173
Esercizio 6 — Costruisci una misura	173
Esercizio 7 — Filtra una misura	173
Esercizio 8 — Quota del totale	173
Esercizio 9 — Classifica	173
Esercizio 10 — Valida prima di salvare	173
Esercizio 11 — Lint	174
Esercizio 12 — Documenta	174
Appendice F — Soluzioni degli esercizi	175
Esercizio 1 — Leggi il modello	175
Esercizio 2 — Profila una tabella	175
Esercizio 3 — Pulisci il testo	175
Esercizio 4 — Metti in fascia un numero	175
Esercizio 5 — Cabla una relazione	176
Esercizio 6 — Costruisci una misura	176
Esercizio 7 — Filtra una misura	176
Esercizio 8 — Quota del totale	176
Esercizio 9 — Classifica	177
Esercizio 10 — Valida prima di salvare	177

Esercizio 11 — Lint	177
Esercizio 12 — Documenta	177
Lo schema in ogni soluzione	177
Appendice G — Un modello di progetto per il portfolio	178
Il progetto: una dashboard di analisi vendite	178
Cosa mostrare nel portfolio	179
Perché funziona	180
Rendilo tuo	180
Appendice H — Domande frequenti dei colloqui	181
“Cosa fa davvero un data analyst?”	181
“SQL o DAX?”	181
“Qual è la differenza tra una colonna calcolata e una misura?”	181
“Spiega CALCULATE.”	181
“Come gestisci la divisione per zero?”	182
“Come controlli la qualità dei dati?”	182
“Cos’è uno schema a stella?”	182
“Come te la cavi con un grafico fuorviante?”	182
“Cosa fai quando i dati contraddicono la risposta attesa?”	182
“Come usi gli strumenti AI nel tuo flusso di lavoro?”	183
“Parlami di un progetto che hai costruito.”	183
La meta-risposta	183

Una nota sullo strumento dietro questo libro

Questo libro parla di un lavoro: il data analyst. Parla di cosa sia davvero quel lavoro, da dove viene e dove sta andando. Usa parole semplici. Non serve una laurea in matematica o in informatica per seguirlo. Se gestisci una piccola impresa, tieni da conto i tuoi numeri, o semplicemente ti piace capire come funzionano le cose, questo libro è per te.

Ecco la parte onesta. Ogni singolo esempio che vedrai in questo libro — ogni tabella, ogni misura, ogni grafico, ogni momento “guarda un po” — è stato creato con un vero strumento, non scritto a mano. Quello strumento è **PowerBITool**, che gira dentro **AgentBridge**.

Cosa sono AgentBridge e PowerBITool?

AgentBridge è un assistente AI che gira sul tuo computer. Ci parli come parleresti a un collega: in frasi normali. Lui ascolta, ragiona e fa il lavoro.

PowerBITool è un plugin che dà ad AgentBridge delle mani dentro **Microsoft Power BI Desktop** — il programma diffuso che si usa per creare dashboard e report. Con PowerBITool, l’assistente può aprire il tuo modello di dati, aggiungere tabelle, creare misure, collegare le tabelle tra loro, eseguire query, controllare il tuo lavoro e fare uno screenshot di ciò che ha prodotto, il tutto mentre lo guardi accadere sul tuo schermo.

Niente cloud. Niente caricamento dei dati della tua azienda sul server di qualcun altro. Funziona con il Power BI Desktop che hai già sul tuo computer.

Tu → AgentBridge → PowerBITool → il tuo Power BI Desktop (sul tuo PC)

Come ottenerlo (è gratis)

PowerBITool è gratuito e aperto. Per provarlo tu:

1. Installa **AgentBridge** (gratis) dalla pagina GitHub qui sotto.
2. Aggiungici il plugin **PowerBITool**.
3. Apri un report in **Power BI Desktop**.
4. Mettiti a parlare con il tuo assistente.

Inquadra questo codice con la fotocamera del telefono per aprire la pagina di PowerBITool, dove troverai il download e istruzioni di installazione semplici, passo per passo:



PowerBITool su GitHub

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool

Puoi anche semplicemente digitare quell'indirizzo in un browser.

Sei in difficoltà? Persone vere rispondono in 24 ore, gratis

Ecco una cosa di cui andiamo fieri. PowerBITool è gratis, e gratis è anche l'aiuto che lo accompagna. Se qualcosa non funziona, se vuoi una funzionalità, o se hai semplicemente trovato un bug, apri una **issue** sulla stessa pagina GitHub e i nostri tecnici rispondono, di solito entro **24 ore**, e con una vera soluzione, non con una risposta preconfezionata.

Inquadra questo codice per raggiungere la pagina delle issue e vedere come funziona:



Segnala un problema a PowerBITool

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool/issues

Questa è tutta la promessa: uno strumento gratis, supporto gratis, persone vere, risposte rapide.

Come leggere questo libro

Non devi installare nulla per goderti questo libro. Leggilo come una storia, se vuoi. Ma se vuoi provare le cose mentre procedi, e speriamo che tu lo faccia, ogni esempio pratico mostra due cose:

- **Cosa ha scritto** una persona all'assistente (una o due frasi ordinarie).
- **Cosa è arrivato indietro** (il risultato vero, dallo strumento vero).

Le immagini in questo libro mostrano proprio questo scambio: la domanda a destra, la risposta di PowerBITool a sinistra, esattamente come appare in AgentBridge.

Le immagini in questo libro

Vedrai due tipi di immagini.

I pannelli di chat mostrano lo scambio in sé: cosa ha scritto una persona, e il risultato vero che PowerBITool ha restituito dal modello in esecuzione.

Le immagini dei grafici mostrano quegli stessi dati reali *visualizzati*: grafici a barre, a linee e a ciambella disegnati dai numeri effettivi restituiti dallo strumento (vendite per categoria, migliori clienti, l'andamento mensile, e così via). Sono visualizzazioni renderizzate del vero output catturato, così puoi vedere i dati come un'immagine, e non solo come testo.

Una nota onesta su Power BI Desktop stesso. Power BI renderizza gli stessi dati sulla propria tela di report, e lo strumento può catturare quella

tela come PNG (CaptureReportScreenshot, attraverso il Power BI Desktop Bridge). Quella cattura richiede un report con visual già costruiti nella finestra di Power BI Desktop. Questo libro è stato prodotto in un ambiente senza un report costruito via interfaccia grafica, quindi le immagini dei grafici qui sono renderizzate dai dati reali anziché catturate dallo schermo di Power BI. La procedura per catturare screenshot autentici di Power BI Desktop è inclusa nello strumento, e puoi inserire quelle catture direttamente negli stessi punti.

Cominciamo dal lavoro in sé.

— *Graphene Lab*

Cosa fa davvero un data analyst

Chiedi a dieci persone cosa fa un data analyst e riceverai dieci risposte diverse. C'è chi si immagina una persona in una stanza buia che digita codice verde. C'è chi si immagina qualcuno che fa torte colorate. Sono sbagliate tutte e due, e nessuna delle due lo è. Chiarriamo.

Un data analyst è una persona che risponde a domande usando i numeri. Questo è tutto il lavoro. Le domande vengono dalla vita reale: *Perché le vendite sono calate il mese scorso? Quale prodotto dovremmo spingere? Quali clienti stanno per andarsene?* Le risposte vengono dai dati: i registri che un'azienda lascia dietro di sé ogni giorno, vendite, clic, fatture, ticket di assistenza, tempi di consegna.

La capacità dell'analista non è la matematica. È la **traduzione**. Trasforma una domanda umana e vaga in una domanda precisa sui dati, trova la risposta, e la ritrasforma in una frase su cui un manager indaffarato può agire.

Il lavoro in una riga

Un data analyst trasforma una domanda disordinata del mondo reale in una risposta chiara e onesta, sostenuta dai numeri.

Tutto il resto — gli strumenti, i grafici, il codice — è solo il modo in cui ci arriva.

Una giornata tipo

Immagina un martedì. Alle 9:00 il responsabile delle vendite lascia cadere una domanda nella casella dell'analista: *“Perché il nostro negozio di Milano è giù del 12% questo mese?”*

Quella singola frase è in realtà cinque domande:

- Il 12% è reale, o è un caso dovuto a come sono stati contati i numeri?
- È solo Milano, o sono in calo anche altri negozi?
- Cos'è cambiato questo mese: prezzo, magazzino, meteo, un concorrente che apre porta a porta?
- Il calo è nel numero di clienti, o in quanto spende ciascuno?
- Cosa potremmo davvero farci?

L'analista setaccia i registri di vendita, i dati dei clienti e tutto il resto che potrebbe spiegare. Nel pomeriggio ha una risposta: *il passaggio di gente è calato perché una strada è rimasta chiusa per lavori per due settimane; i clienti che sono venuti hanno speso come sempre*. Nessun mistero. Una strada.

Questo è il lavoro. Curiosità, un po' di metodo, e i dati.

I quattro cugini (e come si differenziano)

La gente confonde quattro lavori vicini. Ecco la versione semplice.

Ruolo	Cosa fa soprattutto	La domanda a cui risponde
Data analyst	Guarda ciò che è già successo, lo spiega	“Cosa è successo e perché?”
Data scientist	Costruisce modelli per prevedere o indovinare	“Cosa succederà dopo?”
Data engineer	Costruisce le condotte che spostano e archiviano i dati	“Come portiamo qui dati puliti?”
BI analyst	Costruisce dashboard e report che la gente guarda	“Come lo vediamo ogni giorno?”

C'è molta sovrapposizione. In una piccola azienda, una persona è tutti e quattro. Ma il terreno di casa del data analyst è la prima colonna: capire il presente e il recente passato.

Dove lavora l'analista

Ovunque. Alcune forme reali del lavoro:

- **Retail** — perché le vendite di un negozio sono calate; quali prodotti si vendono insieme.
- **Bancario** — osservare le transazioni alla ricerca di pattern che assomigliano a frodi.
- **E-commerce** — dove gli acquirenti abbandonano il carrello, e perché.
- **Manifatturiero** — quale turno o linea produce più pezzi difettosi.
- **Software (SaaS)** — quanti abbonati restano, e cosa li fa andare via.

Edifici diversi, stesso lavoro: fai una domanda, trova i numeri, di' la verità.

Una curiosità: il più antico degli analisti

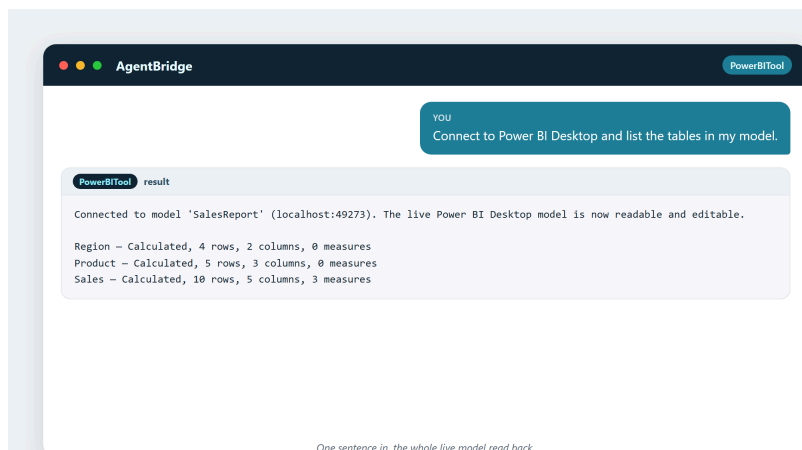
L'analisi dei dati è più antica dei computer di migliaia di anni. Gli antichi egizi mandavano scribi a contare il raccolto e il bestiame, così da poter pianificare tasse e riserve di grano prima di una carestia. Quegli scribi erano data analyst. Il foglio di calcolo è nuovo; il lavoro è antico.

Prova: vedi un modello in una frase

Basta teoria. Ecco il tuo primo assaggio dello strumento su cui questo libro è costruito. In AgentBridge, con PowerBITool, una persona ha scritto una frase su un report Power BI già aperto sul suo schermo:

“Connettiti a Power BI Desktop ed elenca le tabelle del mio modello.”

Ecco cosa è arrivato indietro:



Connessione ed elenco delle tabelle

In una riga, l'assistente ha letto il modello in esecuzione e ha riferito ogni tabella, quante righe contiene e quante misure ha. Nessun menu cliccato, nessun codice scritto. Questa è la forma di tutto ciò che c'è in questo libro: una frase semplice entra, un risultato vero esce.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Un data analyst risponde a domande vere con i numeri.
- La capacità centrale è la traduzione, non la matematica.
- Il lavoro è antico; gli strumenti sono nuovi, e diventano più veloci.

Nel prossimo capitolo viaggiamo indietro nel tempo per vedere come contare si è trasformato in una carriera.

Una breve storia: dagli antichi contabili ai data analyst

Il data analyst non è un lavoro nuovo. È uno dei lavori più antichi che esistano, con indosso un costume molto recente. Attraversiamo il tempo e incontriamo gli antenati di tutti coloro che oggi aprono una dashboard prima del caffè.

I primi analisti: gli antichi contabili

Circa 8.000 anni fa, nella terra dei Sumeri (l'attuale Iraq), la gente usava piccoli gettoni di argilla per contare le cose: un gettone per una pecora, un altro per una giara di grano. Per “fare un report” premevi i gettoni dentro una palla di argilla e scrivevi sull'esterno. Quella palla d'argilla era il primo foglio di calcolo del mondo, e la persona che l'aveva fatta era il primo data analyst del mondo.

Gli antichi egizi facevano lo stesso su scala più grande. Ogni anno mandavano scribi a misurare la piena del Nilo, contare il bestiame e stimare il raccolto. Perché? Perché il faraone potesse pianificare le tasse e riempire i granai prima di un anno cattivo. Ti suona familiare? È la stessa ragione per cui un'azienda moderna prevede le vendite: *guarda i numeri adesso, così non ti sorprenderai dopo*.

Contare le persone: il censimento

Quasi ogni impero teneva un censimento: una conta delle sue persone, per le tasse e per gli eserciti. I Romani facevano un censimento ogni pochi anni (la parola *census* è semplicemente latino per “contare”). La Cina Han contò la sua popolazione secoli prima che l'Europa la raggiungesse. Non erano curiosità inutili. Un sovrano che non sapeva quante persone aveva non poteva tassarle, sfamarle né difenderle.

1662: un uomo trova un pattern nei registri dei morti

A Londra le morti per peste venivano pubblicate ogni settimana in fogli chiamati *Bills of Mortality*. La maggior parte della gente li leggeva e si rattristava. Un uomo, un merciaio di nome **John Graunt**, li lesse e ci vide un *pattern*. Contò, raggruppò e confrontò anni di registri dei morti e pubblicò un libretto nel 1662. Notò che le morti salivano e scendevano in modi prevedibili, che nascevano più maschi che femmine, e che la città poteva essere capita come un sistema, non come un caos.

Gli storici chiamano Graunt il padre della demografia e della statistica. Lo fece con nient'altro che un mucchio di registri pubblici e una mente curiosa. Tutto il metodo è già qui, 360 anni fa.

1801: uno scozzese rende visibili i numeri

Un ingegnere scozzese di nome **William Playfair** era frustrato. Le tabelle di numeri annoiavano la gente, e la gente annoiata non prendeva decisioni. Così inventò tre cose che oggi diamo per scontate: il **grafico a linee**, il **grafico a barre** e il **grafico a torta**. Playfair trasformò i numeri in immagini, e le immagini in comprensione. Ogni grafico che tu abbia mai visto discende da lui.

1858: il grafico che salvò migliaia di vite

Questa è la storia più importante della storia dei dati, e la maggior parte della gente non l'ha mai sentita.

Durante la guerra di Crimea, **Florence Nightingale** gestiva un ospedale militare a Scutari. Durante il suo primo inverno lì, **4.077 soldati britannici morirono, e dieci volte più morirono di malattia che di ferite di battaglia**. L'ospedale era immondo: fogne cattive, nessuna ventilazione, sovraffollamento.

Nightingale era anche una statistica agguerrita. Disegnò un grafico, lo chiamò “coxcomb”, un insieme di spicchi colorati, mostrando che quasi tutte le morti venivano da infezioni prevenibili, non dal fuoco nemico. Lo mise davanti ai parlamentari che non avrebbero mai letto una tabella di numeri, ma non riuscivano a staccare gli occhi dall'immagine.

Il risultato: fu inviata una Commissione Sanitaria, le fogne furono lavate, i reparti ventilati, e il tasso di mortalità scese da circa il **42% al 2%**. Un grafico cambiò una politica e salvò migliaia di vite. Questo è il potere di ciò che fai quando analizzi bene i dati. Nel 1859 Nightingale divenne la **prima donna eletta alla Royal Statistical Society**, non per l'assistenza infermieristica, ma per la statistica.

1890: la macchina che diventò IBM

Contare un intero paese a mano era dolorosamente lento. Il censimento USA del 1880 richiese **otto anni** per essere elaborato: i dati erano già vecchi prima di finire. Un giovane statistico di nome **Herman Hollerith** inventò una macchina che leggeva **schede perforate**: un foro in una posizione significava “sì”, nessun foro significava “no”. Contatti elettrici contavano i fori automaticamente.

Il censimento del 1890, con più persone e più domande che mai, finì in circa **sei anni, due anni più veloce** del censimento più piccolo che lo aveva preceduto. Hollerith fondò un'azienda per vendere le sue macchine. Nel 1911 si fuse in una società più grande, e nel 1924 quella società fu rinominata **International Business Machines, IBM**. La scheda perforata dominò l'elaborazione dei dati per quasi un secolo.

1979: il foglio di calcolo torna a casa

Per molto tempo, solo le grandi istituzioni potevano analizzare i dati. Poi arrivò il personal computer, e con esso **VisiCalc** (1979), il primo foglio di calcolo. Di colpo una persona qualunque poteva mettere numeri in caselle e vederli sommare, ordinare e aggiornare. Il potere di analizzare passò

dall'istituzione all'individuo. Excel, nato nel 1985, portò quella torcia per decenni.

1989: qualcuno dà un nome al lavoro

Nel 1989 un analista di nome **Howard Dresner** conìò il termine “**business intelligence**”: usare i dati per prendere migliori decisioni di business. Comparvero strumenti per tirare i dati aziendali in dashboard che si aggiornavano da sole. Il lavoro dell'analista ebbe un titolo, una cassetta degli attrezzi e un posto al tavolo.

Anni 2010: a tutti tocca una dashboard

Strumenti come **Power BI** resero l'analisi potente economica e visiva. Una piccola azienda poteva ora avere quel tipo di dashboard vive che una volta costavano una fortuna. La barriera cadde di nuovo.

Adesso: l'assistente che lo fa per te

Ed eccoci qui. L'ultimo passo non è un grafico più veloce o un foglio di calcolo più grande. È un **assistente**: un'AI che ascolta una domanda in linguaggio semplice e fa tutta la catena di lavoro: trova i dati, scrive la query, costruisce la misura, verifica la risposta. Di questo parla questo libro, ed è il naturale capolinea di una lunghissima fila che comincia con un gettone d'argilla e un sumero curioso.

Ogni antenato qui sopra aveva lo stesso obiettivo che hai tu: trasformare numeri grezzi in una decisione. Gli strumenti sono cambiati. Il lavoro, e la curiosità dietro di esso, mai.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- L'analisi dei dati è antica: contare il raccolto è analisi dei dati.

- I grafici (Playfair) e l'onestà statistica (Graunt) hanno trasformato i numeri in intuito.
- Un buon grafico può letteralmente salvare vite (Nightingale).
- Gli strumenti continuano a diventare più veloci ed economici: ora un'AI fa la catena per te.

Prossimo: come *pensare* davvero in termini di dati, e la famosa trappola dei fori di proiettile mancanti.

Pensare in termini di dati

C'è un modo di pensare che separa un buon analista da una persona che si limita a fare grafici. Non è la matematica. È l'abitudine di chiedere: “*Come faccio a saperlo? E rispetto a cosa?*” Costruiamo questa abitudine.

La regola d'oro: rispetto a cosa?

Un numero da solo non significa quasi nulla. “Abbiamo fatto 1.000 vendite questo mese.” È buono? Non puoi dirlo. Devi confrontare:

- **Con il mese scorso** — siamo cresciuti o diminuiti?
- **Con l'anno scorso** — è normale per la stagione?
- **Con l'obiettivo** — abbiamo raggiunto il traguardo?
- **Con una cosa simile** — questo negozio è meglio degli altri?

Nel momento in cui qualcuno dice un numero, un analista addestrato chiede “*rispetto a cosa?*”. Questa singola domanda uccide più cattive decisioni di qualsiasi software mai esistito.

La trappola dei fori di proiettile mancanti

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito americano studiava quali parti dei bombardieri di ritorno avessero più fori di proiettile, con l'idea di aggiungere corazzatura lì. Un statistico di nome **Abraham Wald** li fermò. Disse: *state guardando solo gli aerei che sono tornati. Gli aerei colpiti nei punti critici, la cabina di pilotaggio, i motori, non sono mai tornati, quindi lì non vedete fori*. La corazzatura andava esattamente dove i fori **mancavano**.

Questo si chiama **bias di sopravvivenza**, ed è ovunque. Studi le aziende di successo e copi quello che hanno fatto, ignorando i fallimenti che hanno fatto la stessa cosa e sono morti. Guardi i clienti che sono rimasti e

ti perdi perché gli altri se ne sono andati. La lezione: chiedi sempre cosa *non c'è* nei tuoi dati.

Le prove prima delle opinioni

Nella maggior parte delle riunioni vince la voce più forte. In un team guidato dai dati vince la prova migliore. Questo non significa che i numeri sostituiscano il giudizio: significa che le opinioni vengono verificate contro i fatti. “Ho la sensazione che il nuovo sito web sia migliore” diventa “il nuovo sito converte il 3,1% contro il 2,4%, e la differenza è reale”. Ai sentimenti si fa un test.

KPI: i pochi numeri che contano

Un **KPI**, Key Performance Indicator, è un numero che osservi perché ti dice se stai vincendo. L'arte sta nello scegliere i *pochi* che contano e ignorare le centinaia che non contano.

Un buon KPI è: - **Chiaro** — tutti sono d'accordo su cosa significa. - **Misurabile** — puoi davvero calcolarlo. - **Legato a un obiettivo** — si muove quando il business si muove. - **Azionabile** — se è cattivo, puoi fare qualcosa.

Un cattivo KPI è un numero che sembra impressionante ma non cambia nulla. Le vanity metric, “visite totali al sito da sempre”, fanno piacere e non decidono niente.

Obiettivi che vale la pena inseguire: l'idea SMART

Un obiettivo vago (“vendere di più”) produce un lavoro vago. Un obiettivo **SMART** dà all'analista qualcosa da misurare:

- **Specific** — “aumentare le vendite online”
- **Measurable** — “del 10%”

- **Achievable** — realistico, non un desiderio
- **Relevant** — conta per il business
- **Time-bound** — “entro la fine del trimestre”

Ora l’analista può rispondere: ci siamo? Di quanto? Siamo in traiettoria? Un buon obiettivo è una domanda con una scadenza.

La dashboard è una cabina di pilotaggio

Pensa a una dashboard come alla cabina di pilotaggio di un aereo. Il pilota non vuole 500 quadranti. Vuole i pochi che gli dicono: altitudine, velocità, carburante, rotta. Una buona dashboard è uguale: pochi numeri onesti, visibili a colpo d’occhio, che ti fanno agire prima che qualcosa vada storto. Se una dashboard ha bisogno di un manuale per essere letta, non è una dashboard: è un report.

Una curiosità: la frequenza di base

Immagina che una malattia colpisca 1 persona su 1.000. Un test è accurato al 99%. Tu risulti positivo. Qual è la probabilità che tu abbia davvero la malattia? La maggior parte dice 99%. La risposta vera è più vicina al **9%**. Perché la malattia è così rara, il pugno di falsi positivi provenienti da 999 persone sane equivale circa all’unico vero positivo. Questa è la **frequenza di base**, e ignorarla inganna medici, avvocati e amministratori delegati allo stesso modo. Pensare in termini di dati significa chiedere sempre: *quanto è comune questa cosa, tanto per cominciare?*

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Chiedi sempre “rispetto a cosa?”
- Fai attenzione a ciò che manca (bias di sopravvivenza).
- Lascia che vincano le prove, non il volume delle voci.
- Scegli pochi KPI azionabili; fissa obiettivi SMART.

- Una dashboard è una cabina di pilotaggio, non un archivio.

Prossimo: la piccola quantità di statistica che ti serve davvero, e l'unico errore sulla correlazione che frega tutti.

Statistica senza dolore

Non ti serve molta statistica per essere un buon analista. Ti serve un pugno di idee, capite a fondo, e la saggezza di sapere quando ti ingannano. Ecco tutta la cassetta degli attrezzi, in parole semplici.

Le tre medie: media, mediana, moda

La gente dice “media” come se ce ne fosse una sola. Ce ne sono tre, e scegliere quella sbagliata può mentire senza tecnicamente sbagliare.

- **Media** — somma tutto, dividi per il numero dei casi. La media classica.
- **Mediana** — il valore centrale quando li metti tutti in fila. Metà sopra, metà sotto.
- **Moda** — il valore più frequente.

Perché conta? Immagina una piccola azienda. Dieci dipendenti guadagnano 30.000 €, e il capo guadagna 500.000 €.

- La **media** degli stipendi è 72.727 €: “paghiamo bene!”
- La **mediana** degli stipendi è 30.000 €: la realtà del lavoratore tipico.

Un numero è “corretto” e l'altro è “corretto”, e raccontano storie completamente diverse. Quando ci sono di mezzo pochi valori estremi (outlier), la **mediana** di solito è quella onesta. Quando qualcuno cita una media, chiedi: *media o mediana?*

Dispersione: le cose sono stabili o selvagge?

Una media nasconde quanto i numeri siano sparpagliati. Due servizi di consegna hanno entrambi una media di 3 giorni. Uno impiega sempre 3 giorni. L'altro impiega 1 giorno o 5 giorni a caso. Stessa media, esperienza totalmente diversa.

La misura di dispersione che userai di più è la **deviazione standard**: in pratica, “quanto lontano dalla media stanno di solito le cose”. Deviazione standard piccola = stabile, prevedibile. Grande = selvaggia, inaffidabile. Le medie ti dicono il centro; la dispersione ti dice il rischio.

La curva a campana (e perché salta fuori ovunque)

Molte cose reali, altezze, punteggi dei test, errori di misura, si accumulano attorno al centro e si diradano alle estremità, formando una forma a campana. Questa è la **distribuzione normale**, ed è ovunque per una ragione bellissima: quando tante piccole influenze casuali si sommano, il risultato tende a una campana. Non ti serve la matematica. Ti serve l'istinto: la maggior parte dei casi è vicino al centro, gli estremi sono rari, e un valore molto lontano nella coda merita di essere indagato.

Outlier: l'unico numero strano

Un **outlier** è un valore lontano dagli altri. Un cliente compra 50.000 € mentre tutti gli altri comprano 50 €. Una consegna impiega 30 giorni mentre le altre impiegano 3. Gli outlier possono essere: - **Errori** — un refuso, un record di prova, una virgola decimale spostata. - **Reali ma rari** — un cliente balena, un disastro genuino.

Guarda sempre gli outlier prima di fidarti di una media. Un singolo cliente grosso può far sembrare ottimo un mese intero e nascondere che gli altri 200 clienti se ne stanno andando.

La grande trappola: correlazione non è causalità

Questa è la frase più importante di tutto il libro.

Correlazione significa che due cose si muovono insieme. **Causalità** significa che una cosa *causa* l'altra. Non sono la stessa cosa, e confonderle

provoca sciocchezze costose.

Esempio classico: **le vendite di gelato e le morti per annegamento salgono insieme** ogni estate. Il gelato causa l'annegamento? No. Una terza cosa, il caldo, guida entrambe. Quando vedi due cose muoversi insieme, chiedi sempre: - A causa B? - B causa A? - Una C nascosta causa entrambe? - È solo una coincidenza?

“I clienti che usano di più la nostra app sono più felici” potrebbe significare che l'app li rende felici, o che i clienti già felici la usano di più. La correlazione ti indica un indizio. Non ti mette in mano la risposta.

Una curiosità: il coefficiente di correlazione

Gli statistici strizzano “quanto fortemente due cose si muovono insieme” in un numero da **-1 a +1**. +1 significa che salgono in perfetto sincronismo; -1 significa che una sale mentre l'altra scende; 0 significa nessuna relazione. È un termometro utile per una relazione, ma ricorda: anche un +1 perfetto non è ancora una prova di causa.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Sappi quale media stai usando; la mediana spesso dice la verità.
- Le medie nascondono la dispersione: tieni d'occhio la deviazione standard.
- Gli outlier possono falsificare un'intera storia; guarda loro per primi.
- La correlazione è un indizio, mai una prova. Caccia sempre la terza cosa nascosta.

Prossimo: come trasformare una vaga preoccupazione di business in una domanda affilata a cui puoi davvero rispondere con i dati.

La mente analitica: trasformare le domande in numeri

Il cuore del lavoro è una singola mossa: prendere una vaga preoccupazione e trasformarla in una domanda a cui i dati possono rispondere. Padroneggia questa mossa e potrai lavorare con qualsiasi strumento. Impariamola.

Da “qualcosa non va” a una domanda vera

Un manager irrompe furioso: “*Le vendite fanno schifo!*”. Quella non è una domanda. È un umore. Il primo lavoro dell’analista è trasformare l’umore in una domanda con una risposta.

- “Fanno schifo rispetto a cosa?” → *rispetto al trimestre scorso.*
- “Fanno schifo ovunque, o da qualche parte?” → *solo nella regione nord.*
- “Fanno schifo in cosa?” → *nelle unità vendute, non nel prezzo.*
- “Da quando?” → *a partire da marzo.*

Ora è una domanda vera: “*Perché le vendite in unità nella regione nord sono calate a partire da marzo?*”. Quella domanda si può rispondere. L’originale no.

Il metodo in quattro passi

Quasi ogni analisi segue gli stessi quattro passi. Impara questo ciclo e hai il lavoro in mano.

1. **Domanda** — scrivi la domanda vera, a cui si può rispondere.
2. **Ipotesi** — indovina la risposta probabile *prima* di guardare. (per esempio “ha aperto un concorrente qui vicino”.)
3. **Test** — tira fuori i dati che confermerebbero o ucciderebbero l’ipotesi.

4. **Conclusione** — cosa dicono i dati? L'ipotesi era giusta? E adesso?

Il passo dell'ipotesi è il segreto. Indovinare prima ti impedisce di vagare per i dati finché non trovi qualcosa che conferma qualunque cosa hai trovato per caso. Ti tiene onesto.

I Cinque Perché

Un trucco della Toyota per arrivare alla causa radice: chiedi “perché?” cinque volte.

- Le vendite sono giù. *Perché?* Sono entrati meno clienti.
- *Perché?* Il passaggio di gente è calato.
- *Perché?* La fermata dell'autobus si è spostata lontano.
- *Perché?* Il comune ha ridisegnato la strada.
- *Perché?* ...e ora vedi che la vera causa non è affatto il tuo marketing.

Spesso non te ne servono cinque. Due o tre “perché” di solito scavano oltre il sintomo fino alla cosa che puoi davvero aggiustare.

Non bollire l'oceano

Un errore da principiante è provare ad analizzare *tutto*. Non puoi. Scegli la fetta più piccola di dati che potrebbe rispondere alla domanda, guarda quella, e allarga solo se devi. Un controllo mirato di 20 minuti batte una settimana a annegare nei fogli di calcolo.

Diffida della domanda a cui non puoi rispondere

Alcune domande non hanno risposta nei dati che hai. “*Perché la gente non compra il nostro prodotto?*” potrebbe richiedere un sondaggio, non un database. Un buon analista conosce la differenza tra “mi servono più dati” e “mi serve un tipo diverso di dati”, e lo dice invece di inventarsi una risposta.

Una curiosità: l'effetto cobra

Nell'India coloniale, il governo, infastidito dai cobra, offriva una taglia per ogni cobra morto. La gente cominciò ad **allevare cobra** per incassare la taglia. Quando il governo se ne accorse e annullò il premio, gli allevatori rilasciarono i cobra ormai senza valore, e la popolazione di cobra selvatici *aumentò*. Risolvere il problema sbagliato, o misurare la cosa sbagliata, può peggiorare le cose. Misura con cura. La cosa che premi è la cosa che ottieni.

Un esempio svolto, dall'inizio alla fine

Umore: “Il nostro nuovo aggiornamento dell'app è un disastro.”

Domanda: Le utenti attive giornaliere sono calate dopo

l'aggiornamento? **Ipotesi:** L'aggiornamento ha rotto il login, quindi la

gente se n'è andata. **Test:** Confronta le utenti attive giornaliere prima e dopo la data dell'aggiornamento; controlla i tassi di errore di login.

Risultato: Le utenti sono calate del 15%, ma gli errori di login non sono aumentati. L'ipotesi era sbagliata. **Nuova ipotesi:** È stata rimossa una

funzione che alla gente piaceva. **Test:** Guarda l'uso della funzione rimossa prima dell'aggiornamento: era molto usata. **Conclusione:**

L'aggiornamento ha rimosso una funzione popolare. Quella è la causa.

Rimedio: rimetterla.

Nota come i dati abbiano ucciso la prima ipotesi e indicato quella vera. È il metodo che funziona. L'analista non conosceva la risposta all'inizio: sapeva come *trovarla*.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Trasforma gli umori in domande a cui si può rispondere.
- Indovina prima (ipotesi), poi testa: ti tiene onesto.
- Chiedi “perché” qualche volta per arrivare alla causa radice.

- Analizza la fetta più piccola utile; non bollire l'oceano.
- Misura la cosa giusta, o alleva il cobra.

La Parte I è finita: hai capito il mestiere. Ora ci sporchiamo le mani con la materia prima: da dove arrivano i dati, e come vederli con uno strumento vero.

Da dove arrivano i dati

Prima di poter analizzare qualsiasi cosa, ti servono i dati, e devi sapere in che forma sono. Questo capitolo parla della materia prima: da dove arriva, le forme che assume, e come prenderne la temperatura prima di costruire qualsiasi cosa.

Tre tipi di dati

Tutto ciò che analizzerai mai ricade in tre categorie:

- **Strutturati** — righe e colonne in ordine. Una tabella di vendite, un elenco clienti, un estratto conto. Facili da leggere per i computer. Questo è il tuo pane quotidiano.
- **Semi-strutturati** — hanno un certo ordine ma non una griglia pulita. Un log web, un file JSON di un'app, un'email con campi. Richiedono un po' di sistemazione.
- **Non strutturati** — nessun ordine incorporato. Documenti di testo, immagini, video, il reclamo a testo libero di un cliente. I più difficili da analizzare, e dove l'AI sta diventando sorprendentemente brava.

La maggior parte dell'analisi di business vive nel mondo strutturato. Questa è la buona notizia: è il tipo su cui puoi puntare uno strumento e ottenere risposte veloci.

I soliti sospetti: dove si nascondono i dati aziendali

- **L'ERP / sistema gestionale** — ordini, fatture, magazzino, clienti.
- **Il CRM** — lead, opportunità, contatti, pipeline di vendita.
- **I fogli di calcolo** — il ripiego universale, nel bene e nel male.
- **I database** — server SQL che custodiscono i registri aziendali.

- **I log web e delle app** — ogni clic, ogni visualizzazione di pagina, ogni evento.
- **Esportazioni CSV / Excel** — dati estratti da un qualsiasi sistema in un file.
- **Le API** — dati in diretta trasmessi da un servizio (meteo, spedizioni, pagamenti).
- **Sensori IoT** — temperatura, stato delle macchine, contatori di affluenza.

Una vera analisi spesso cuce insieme parecchi di questi. La prima mossa dell'analista è trovare i dati e capirne la forma.

Prendere la temperatura: la profilazione

Prima di fidarti di una tabella, la **profilazione**: quante righe, quali colonne, quanti valori distinti, quanti vuoti, il minimo e il massimo, i valori più frequenti. La profilazione è un check-up che ti dice con cosa hai a che fare prima di costruire un singolo grafico.

Ecco una vera. Una persona ha chiesto all'assistente di profilare la tabella dei prodotti:

“Profila la tabella Products.”

AgentBridge PowerBITool

YOU
Profile the Products table.

PowerBITool result

Profile of Products – 8 rows, 5 columns

Column	Type	Distinct	Blanks	Min	Max	Top values
ProductID	Int64	8	?	1	8	1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (1), 6 (1), 7 (1), 8 (1)
Name	String	8	?			Ceramic Mug Set Wireless Kettle Espresso Machine (1), Coffee Grinder (1), Ceramic Mug Set (1), Wireless Kettle (1), Office Chair (1), Standing Desk (1), Desk Lamp (1), Notebook Pack (1)
Category	String	3	?			Furniture Stationery Kitchen (4), Furniture (3), Stationery (1)
Price	Double	8	?	12	349	12 (1), 24 (1), 39 (1), 59 (1), 89 (1), 189 (1), 249 (1), 349 (1)

Sample rows:

Products[ProductID]	Products[Name]	Products[Category]	Products[Price]
1	Espresso Machine	Kitchen	249
2	Coffee Grinder	Kitchen	89
3	Ceramic Mug Set	Kitchen	24

3 row(s) returned ...

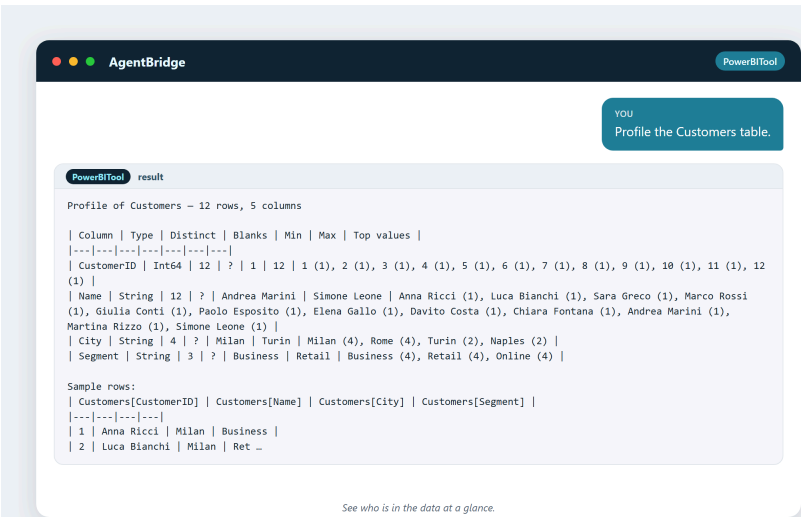
Distinct values, blanks, min/max, top values, samples.

Profilazione della tabella Products

In un colpo solo vedi: 8 prodotti, 3 categorie (Kitchen 4, Furniture 3, Stationery 1), prezzi da 12 € a 349 €, e qualche riga di esempio. Niente indovinare. La forma dei dati ora è ovvia.

Lo stesso vale per i clienti:

“Profila la tabella Customers.”



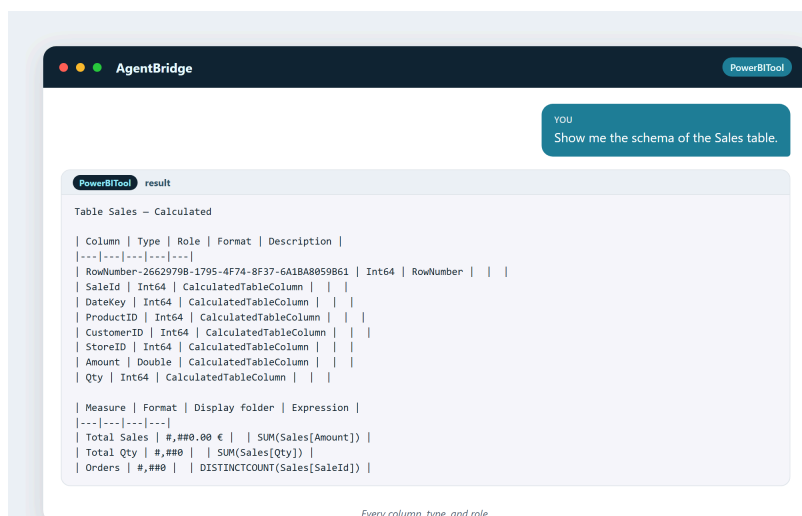
Profilazione della tabella Customers

Dodici clienti in quattro città e tre segmenti. Vedi già la storia che si forma: Milano e Roma sono le più grandi, i segmenti sono equilibrati.

Vedere le colonne con chiarezza

A volte vuoi solo la struttura: le colonne e i loro tipi. L'assistente legge lo schema direttamente:

“Mostrami lo schema della tabella Sales.”



Schema della tabella Sales

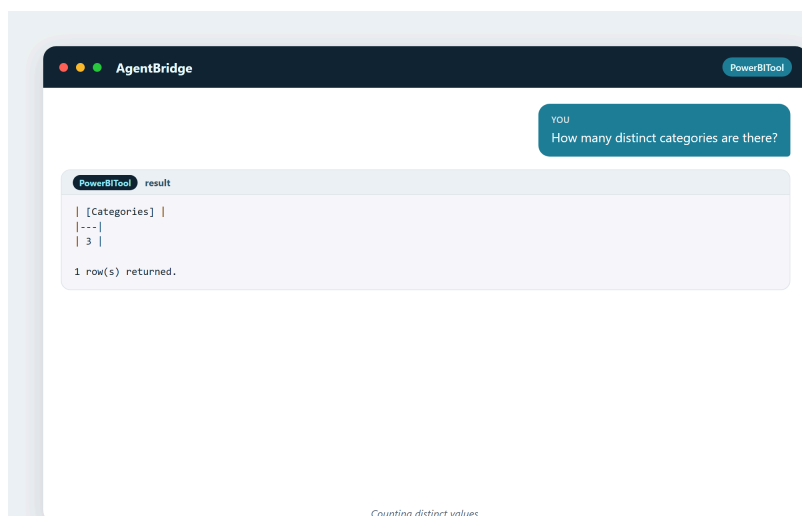
Ogni colonna, il suo tipo, e le misure già collegate. Questa è la mappa che ti porti dentro ogni domanda successiva.

Una curiosità: il “quinto tipo” di dati

Tra gli analisti gira la battuta che il quinto tipo di dato sia **il dato che non sapevi di avere**: i metadati. Quando è cambiato ogni record? Chi l’ha toccato? Quante volte è stata vista una pagina? I metadati sono i dati *riguardo* ai tuoi dati, e spesso custodiscono le risposte più interessanti di tutte.

Prova tu

“Quante categorie distinte ci sono?”



Conteggio delle categorie distinte

Una domanda di una riga, una risposta di una riga, dritta dal modello in esecuzione.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- I dati arrivano in tre forme: strutturati, semi-strutturati, non strutturati.
- I dati aziendali si nascondono in ERP, CRM, database, fogli di calcolo, log e API.
- **Profilo** sempre prima di costruire: conosci la forma e le lacune.
- Non dimenticare i metadati: i dati sui tuoi dati.

Prossimo: il lavoro poco glamour ma essenziale di pulire i dati sporchi, e come qualche colonna calcolata sistema un pasticcio in pochi secondi.

Dati sporchi e come pulirli

Ecco una verità che nessuno mette nella descrizione del lavoro: **la maggior parte del tempo di un analista serve a pulire i dati**. I dati del mondo reale sono disordinati: con errori di ortografia, duplicati, mancanti, incoerenti. Spazzatura entra, spazzatura esce. Prima di poter trovare una qualsiasi verità, devi spazzare il pavimento.

Il solito pasticcio

Ogni analista incontra la stessa compagnia di problemi:

- **Testo incoerente** — “Milano”, “milano”, “MILANO”, “Milano”. Quattro valori, una città.
- **Formati misti** — date come 03/04/2025 e 2025-04-03 nella stessa colonna.
- **Valori mancanti** — città vuote, categorie vuote, nessun numero di telefono.
- **Duplicati** — lo stesso cliente due volte con due email.
- **Tipi sbagliati** — un numero salvato come testo, quindi non si somma.
- **Valori fuori posto** — una vendita negativa che è in realtà un rimborso.

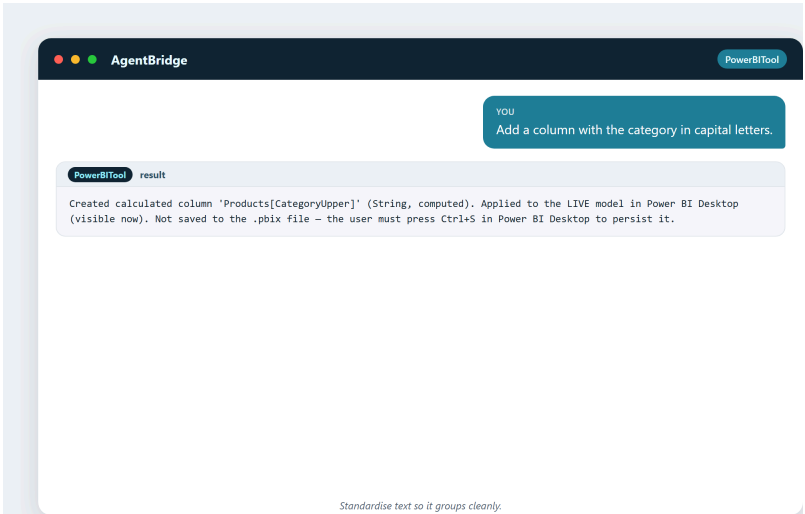
Nessuno di questi è drammatico. Tutti quanti rovineranno in silenzio un’analisi se li ignori.

Pulire con colonne calcolate

In Power BI, molta della pulizia si fa con **colonne calcolate**: nuove colonne che crei con una formula che sistema o standardizza i dati esistenti. È esattamente qui che l’assistente brilla: descrivi la correzione a parole, lui scrive la formula e la applica in diretta.

Standardizza il testo. Una persona ha chiesto:

“Aggiungi una colonna con la categoria in lettere maiuscole.”

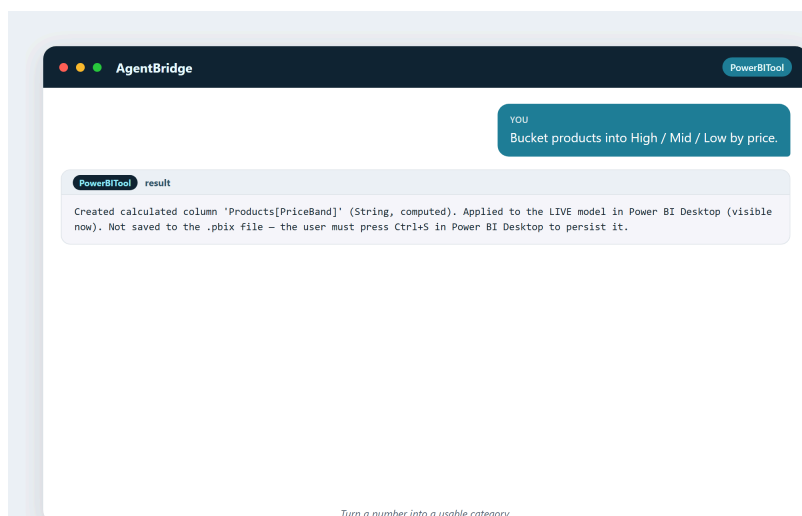


Categoria in maiuscolo

Ora “kitchen”, “Kitchen” e “KITCHEN” diventano tutti “KITCHEN” e si raggruppano. Una piccola colonna, un’intera classe di problemi sparita.

Trasforma un numero in una fascia utilizzabile.

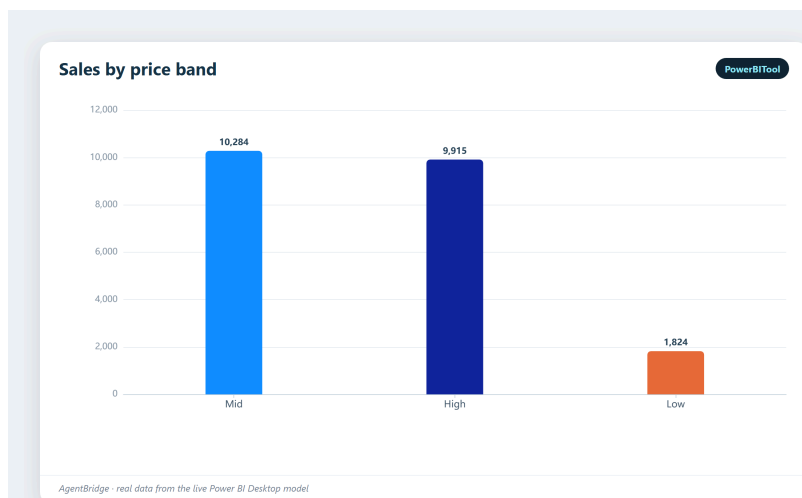
“Raggruppa i prodotti in Alto / Medio / Basso per prezzo.”



Fascia di prezzo

Un prezzo grezzo di 249 € è difficile da raggruppare. Una fascia “Alto” è facile da mettere in grafico e facile di cui parlare. Questo è uno dei trucchi più utili dell’analisi: trasformare un numero continuo in una categoria amica.

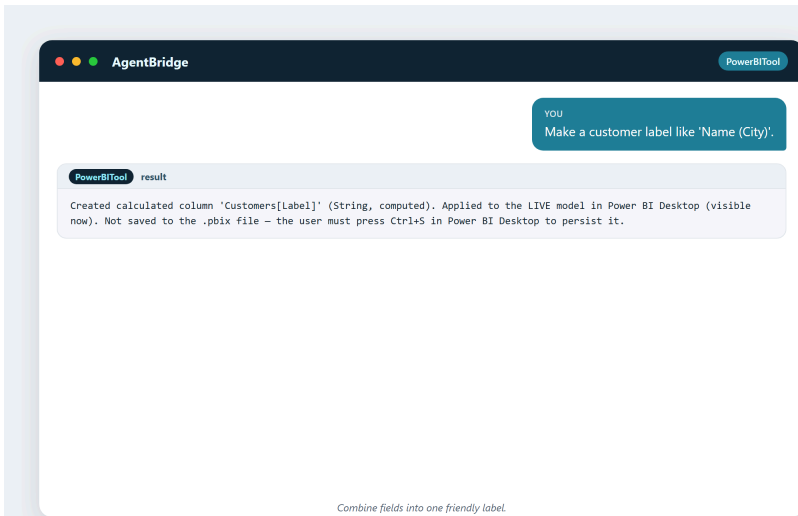
Ed ecco cosa ti compra quella fascia: vendite raggruppate e tracciate per fascia di prezzo:



Vendite per fascia di prezzo — grafico a barre

Combina campi in un'etichetta.

“Crea un'etichetta cliente tipo ‘Nome (Città)’.”



Etichetta cliente

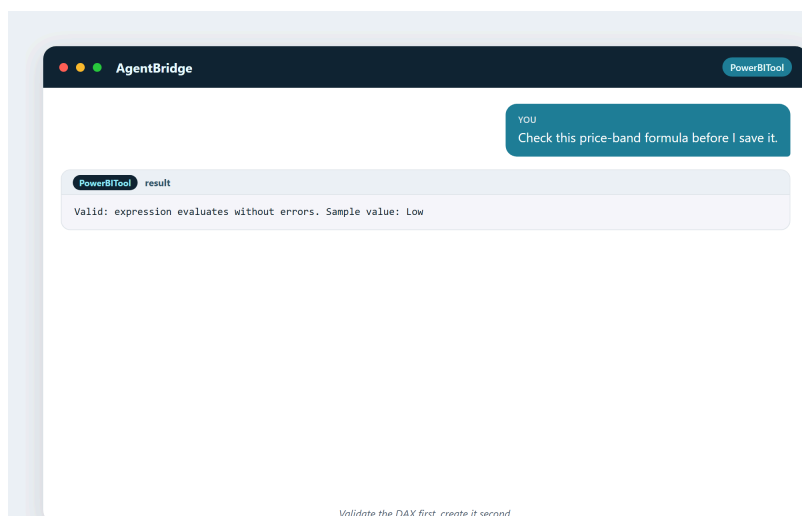
Ora ogni cliente ha un'unica etichetta di visualizzazione pulita, costruita da due colonne, senza che nessuno digiti nulla.

Controlla prima di impegnarti

Una buona abitudine: **valida la formula prima di salvarla.**

L'assistente può testare una formula e mostrarti un valore di esempio, così sai che funziona prima che diventi parte del modello.

“Controlla questa formula della fascia di prezzo prima che la salvi.”



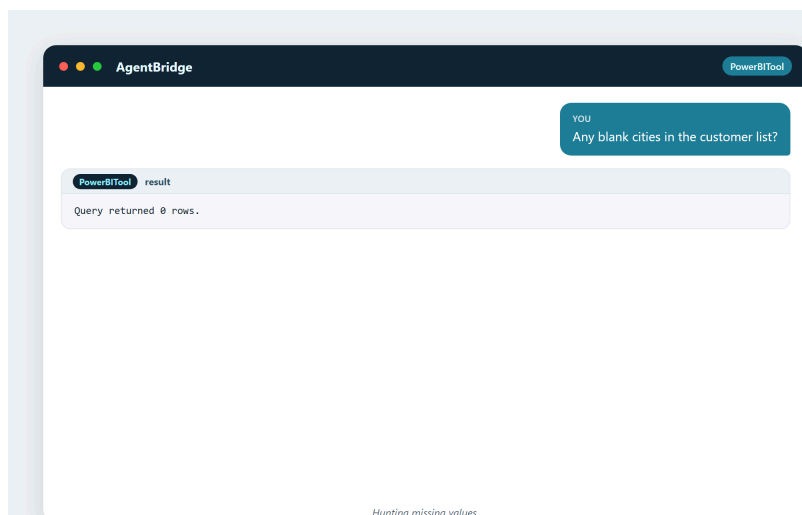
Validazione della fascia di prezzo

Restituisce “Valid” con un valore di esempio. Niente sorprese dopo.

Caccia ai vuoti

I valori mancanti sono killer silenziosi. Una città vuota significa che un cliente scompare da ogni mappa. L’assistente può dar loro la caccia:

“Ci sono città vuote nell’elenco clienti?”



Se il risultato è vuoto, sei a posto. Se no, sai esattamente dove sono i buchi prima che traggano in inganno un grafico.

Una curiosità: l'80/20 del lavoro

Chiedi a un analista esperto come si divide il suo tempo e sentirai una versione della stessa battuta: **l'80% della data science è pulire i dati, e l'altro 20% è lamentarsi di pulire i dati.** È un luogo comune perché è vero. Gli analisti bravi a pulire valgono oro: perché un modello bellissimo costruito su dati sporchi è un bellissimo modo di sbagliare.

Quando pulire non basta mai

A volte i dati sono troppo compromessi: manca il 40% di un campo chiave, o due sistemi che semplicemente non sono d'accordo. Un buon analista sa quando smettere di pulire e passare la palla: *sistema questo alla fonte*, oppure *raccogli dati migliori la prossima volta*. Pulire è uno strumento, non una religione.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- I dati reali sono sporchi; pulire è la maggior parte del lavoro.
- Le colonne calcolate sistemano il testo, mettono in fasce i numeri e creano etichette in pochi secondi.
- Valida una formula prima di impegnarla.
- Dai la caccia ai vuoti prima che traggano in inganno un grafico.
- Sappi quando smettere di pulire e sistemare la fonte.

Prossimo: come si collegano i pezzi di dati: tabelle, chiavi e relazioni, il cablaggio che rende possibile l'analisi.

Modelli, tabelle e relazioni

Un mucchio di tabelle non è un modello. Un **modello** è ciò che ottieni quando dici al computer come le tabelle *si relazionano* tra loro. Quelle connessioni, il cablaggio, sono ciò che ti permette di fare una domanda in un punto e ottenere una risposta che attraversa molte tabelle. Questo capitolo parla di quel cablaggio.

Tabelle, righe e chiavi

Ogni tabella ha **righe** (un record ciascuna) e **colonne** (un attributo ciascuna). La magia sta nella **chiave**: una colonna che identifica in modo unico ogni riga. Un ID cliente, un codice prodotto, un numero d'ordine. Le chiavi sono il modo in cui le tabelle si riconoscono tra loro.

- Una **chiave primaria** è l'ID univoco in una tabella (una riga per cliente).
- Una **chiave esterna** è una colonna in un'altra tabella che punta a quell'ID (ogni vendita conserva l'ID del cliente).

La relazione: come due tabelle parlano

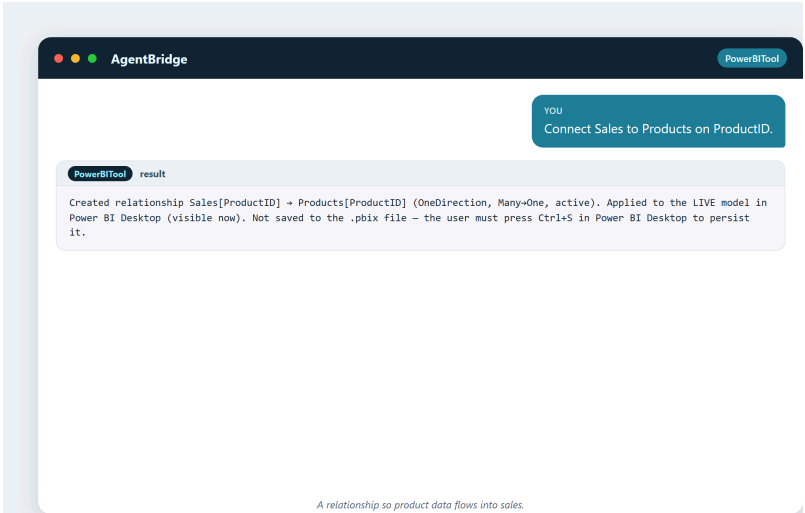
Una **relazione** collega una chiave esterna a una chiave primaria. Una volta collegate, il computer può rispondere a domande che attraversano le tabelle: “quale prodotto c’era in questa vendita?” “in quale città viveva questo cliente?”, senza che tu debba mai unire file a mano.

Il tipo più comune è **molti-a-uno**: molte vendite puntano a un prodotto. Ogni vendita ha un ID prodotto; la tabella dei prodotti ha una riga per prodotto. Molte vendite, un prodotto. Questa è la spina dorsale di quasi ogni modello di business.

Cablare dal vivo

Ecco l'assistente che crea una relazione da una richiesta semplice:

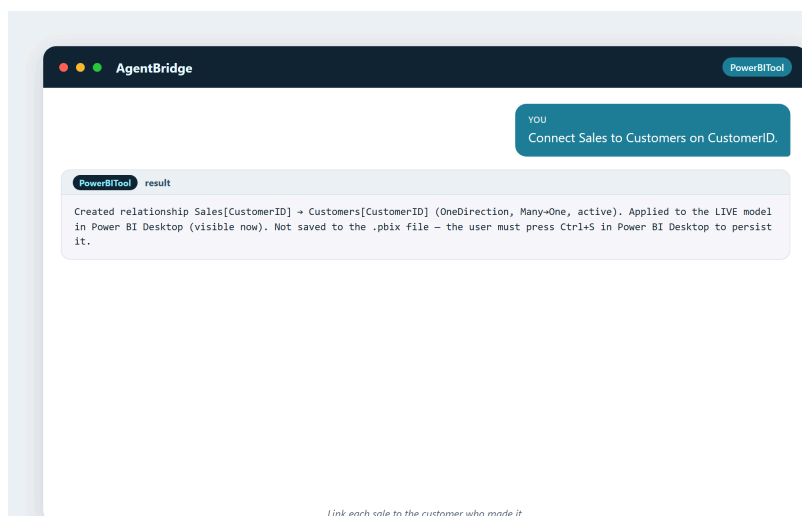
“Collega Sales a Products su ProductID.”



Relazione da Sales a Products

Lo strumento riporta la direzione (Many→One) e conferma che è attiva in Power BI Desktop. Poi il collegamento dei clienti:

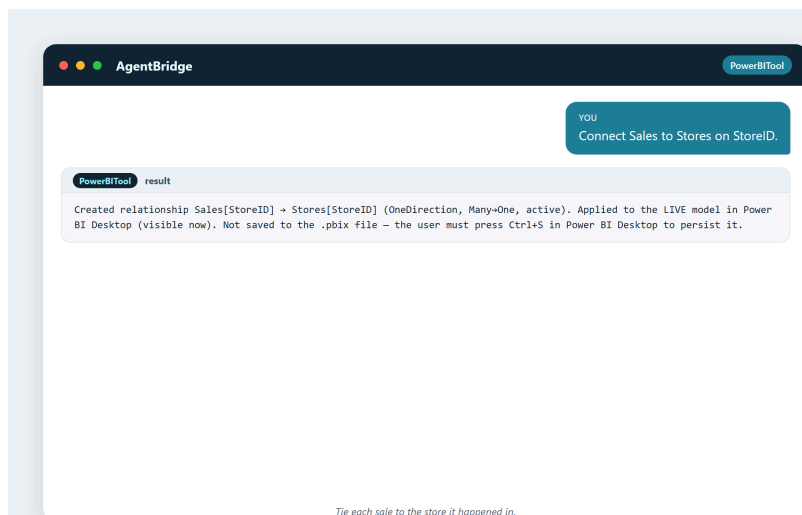
“Collega Sales a Customers su CustomerID.”



Relazione da Sales a Customers

E il collegamento dei negozi:

“Collega Sales a Stores su StoreID.”

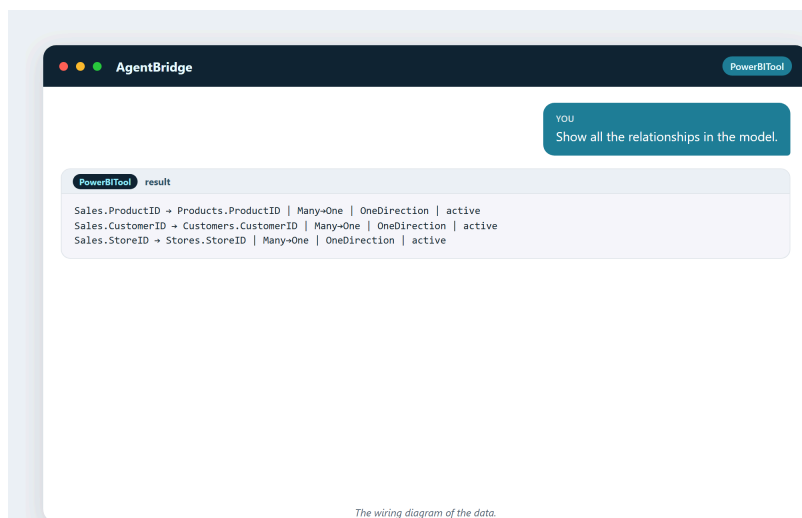


Relazione da Sales a Stores

Tre frasi, e il modello ora ha una spina dorsale. Ogni domanda successiva su “vendite per prodotto”, “vendite per cliente”, “vendite per negozio” funziona grazie a queste tre righe.

Vedere tutto il cablaggio

“Mostra tutte le relazioni nel modello.”



Tutte le relazioni

Tre pulite relazioni Many→One, tutte attive. Questo è lo schema del cablaggio: la cosa che controlli per prima quando un numero sembra sbagliato.

Lo schema a stella: la forma che vuoi

Metti tutto insieme e ottieni la forma più famosa dei dati di business: lo **schema a stella**. Una tabella dei fatti al centro (Sales), circondata da tabelle di dimensione (Products, Customers, Stores, Date). La tabella dei fatti contiene i numeri; le dimensioni contengono il dettaglio descrittivo. Disegnato, sembra una stella.

Perché è così amato? Perché è semplice, veloce e combacia con il modo in cui le persone fanno le domande. “Vendite per categoria” è solo la tabella dei fatti che si protende verso la dimensione dei prodotti. Quasi ogni buon modello BI è una stella, o un campo di stelle.

Una tabella calcolata: riassumere al volo

A volte vuoi una piccola tabella riassuntiva costruita dal modello stesso:

“Costruisci una piccola tabella di vendite totali per categoria.”

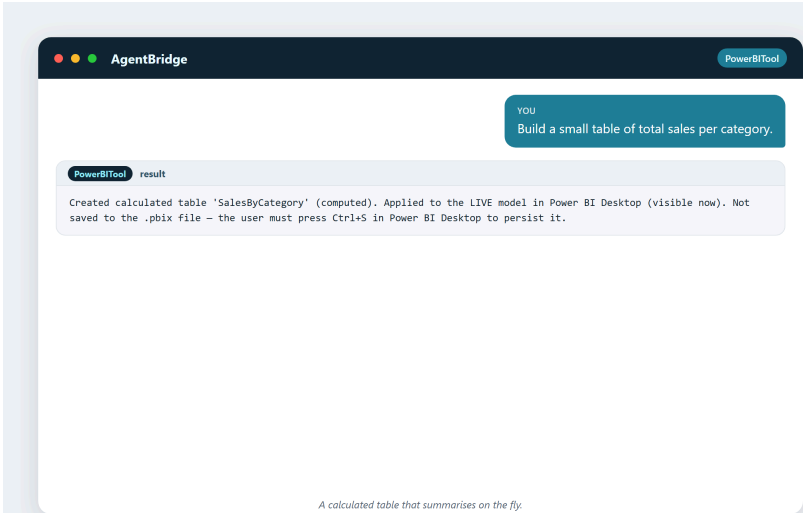


Tabella vendite per categoria

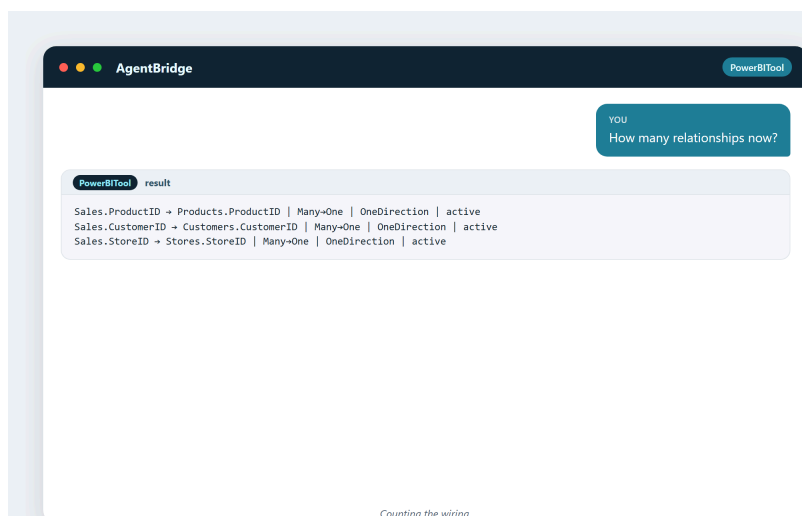
Una nuova tabella, calcolata dal vivo, che arrotonda il dettaglio in un riassunto ordinato. Comoda per un report rapido o un’istantanea.

Una curiosità: la trappola multi-a-molti

La relazione più pericolosa è la **multi-a-molti** fatta senza cura: molti prodotti in molte promozioni, molti studenti in molte classi. Se sbagli, i tuoi totali contano doppio o spariscono. Il rimedio è una tabella “ponte” nel mezzo. Se i tuoi numeri di colpo sembrano gonfi, una multi-a-molti approssimativa è la prima sospettata.

Prova tu

“Quante relazioni ci sono ora?”



Conteggio delle relazioni

Un rapido controllo che il cablaggio sia tutto presente.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Un modello è tabelle più le relazioni tra loro.
- Le chiavi (primarie ed esterne) sono il modo in cui le tabelle si riconoscono.
- Multi-a-uno è la spina dorsale dei dati di business.
- Lo schema a stella è la forma che di solito vuoi.
- Diffida delle multi-a-molti approssimative: gonfiano i totali.

Prossimo: fare domande direttamente ai dati: SQL e DAX, i due linguaggi per ottenere risposte.

Fare domande con SQL e DAX

Una volta che i dati sono dentro e cablati, fai loro domande. Ci sono due linguaggi che dovresti riconoscere: **SQL** per i database, e **DAX** per Power BI. Non devi più scriverli a mano: lo fa l'assistente. Ma dovresti capire cosa fanno, così da saper chiedere bene e leggere le risposte.

SQL: il linguaggio dei database

SQL (Structured Query Language) è il modo di parlare con i database dagli anni '70. Si legge quasi come l'inglese:

- **SELECT** — quali colonne vuoi
- **FROM** — da quale tabella
- **WHERE** — quali righe tenere
- **GROUP BY** — come raggruppare e totalizzare

Un classico: *“vendite totali per regione”* è un **SELECT**, un **JOIN** alla tabella delle regioni e un **GROUP BY**. **SQL** è ovunque: se la tua azienda ha un database, **SQL** è come lo leggi.

DAX: il linguaggio di Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) è il linguaggio dentro Power BI. Sembra diverso da **SQL** ma fa lo stesso lavoro: chiedi un numero, ottieni un numero. **DAX** è costruito attorno alle **misure**: calcoli con un nome che puoi riutilizzare. **SUM**, **AVERAGE**, **COUNT**, **CALCULATE** sono i suoi cavalli da lavoro.

La cosa bella: non devi digitare **DAX**. Descrivi la risposta che vuoi, e l'assistente scrive ed esegue il **DAX** per te. Guardiamo.

Contare e sommare

“Quante righe ci sono in Sales?”

AgentBridge

PowerBITool

YOU

How many rows are in Sales?

PowerBITool

result

[Sales rows]

60

1 row(s) returned.

A simple count, run as DAX.

Conteggio righe

Sessanta record di vendita. Semplice, istantaneo.

“Qual è il totale della colonna Amount?”

AgentBridge

PowerBITool

YOU

What is the total of the Amount column?

PowerBITool

result

[Total amount]

22023

1 row(s) returned.

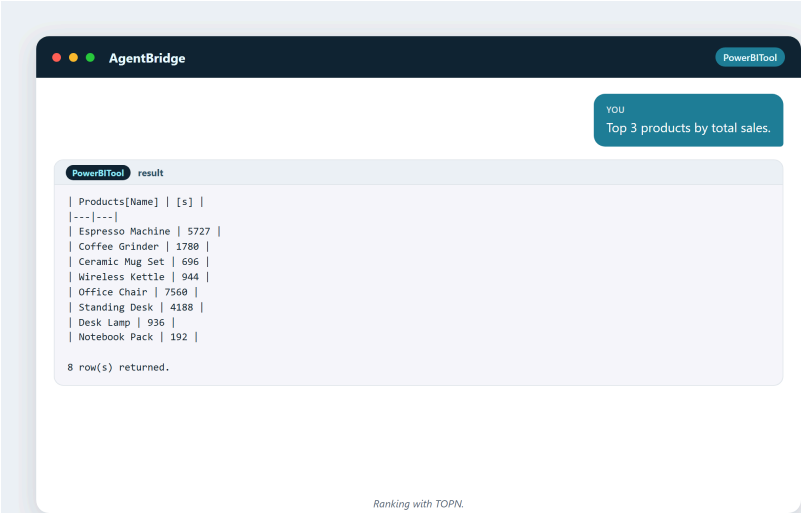
Summing a column with DAX.

Somma Amount

22.023 € di vendite totali. Il tipo di numero che una volta significava una tabella pivot e dieci minuti; ora è una frase.

Classificare e filtrare

“Top 3 prodotti per vendite totali.”



Top prodotti

L’assistente li classifica per te. (Nota come restituisce la classifica completa, così vedi il quadro intero, non solo la fetta in cima.)

“Mostrami vendite più grandi di 500.”

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Show me sales bigger than 500.

PowerBITool

result

	Sales[SaleID]	Sales[DateKey]	Sales[ProductID]	Sales[CustomerID]	Sales[StoreID]	Sales[Amount]	Sales[Qty]
1	20240420	6	2	1	1047	3	
6	20250911	5	10	1	567	3	
9	20240110	1	6	3	996	4	
12	20250611	1	8	1	1245	5	
24	20241113	5	9	1	567	3	
26	20250516	1	1	1	1245	5	
28	20250410	5	8	4	945	5	
29	20250308	5	10	1	945	5	
32	20250222	5	3	3	567	3	
36	20240326	6	12	2	1745	5	
37	20240624	5	8	2	945	5	
39	20251208	1	11	2	996	4	
44	20240818	1	12	1	996	4	
46	20251219	5	7	3	567	3	
52	20240103	6	8	4	1047	3	
56	20240722	5	1	1	756	4	
57	20250511	5	9	4	756	4	

Filtering rows with DAX.

Vendite sopra 500

Un filtro, eseguito dal vivo, che restituisce ogni vendita grossa. È così che trovi gli outlier e le balene.

Raggruppare attraverso una relazione

“Vendite totali per città del negozio.”

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Total sales by store city.

PowerBITool

result

Stores[City]	[sales]
Milan	8095
Rome	4939
Turin	4850
Naples	4939

4 row(s) returned.

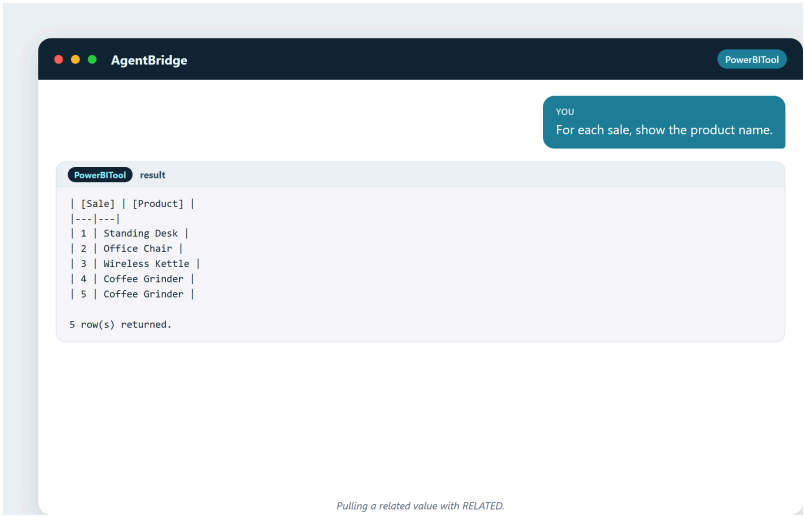
Grouping across a relationship.

Vendite per città

Questo è il momento in cui il modello paga: l'assistente si protende attraverso la relazione Sales→Stores e totalizza per città, senza unione manuale.

Tirare fuori un valore correlato

“Per ogni vendita, mostra il nome del prodotto.”

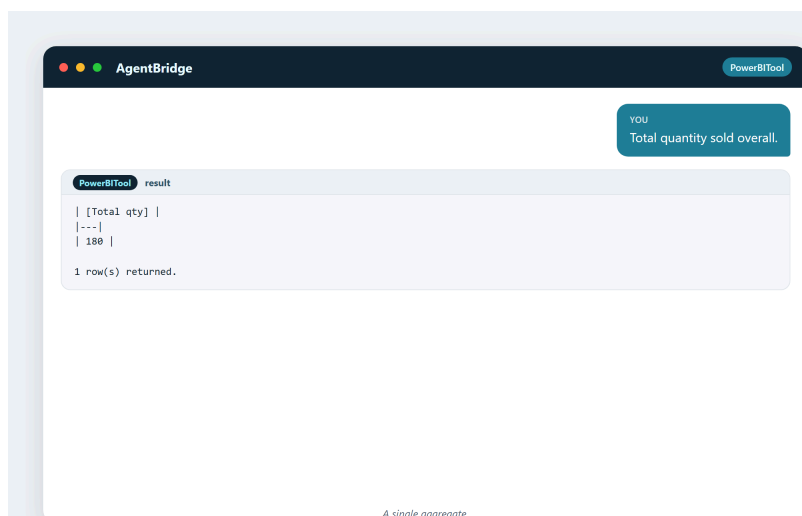


Nome prodotto correlato

Usando RELATED, l'assistente tira il nome del prodotto su ogni vendita: il tipo di cosa che in Excel significa un VLOOKUP e una preghiera.

Qualcuna in più, perché è facile

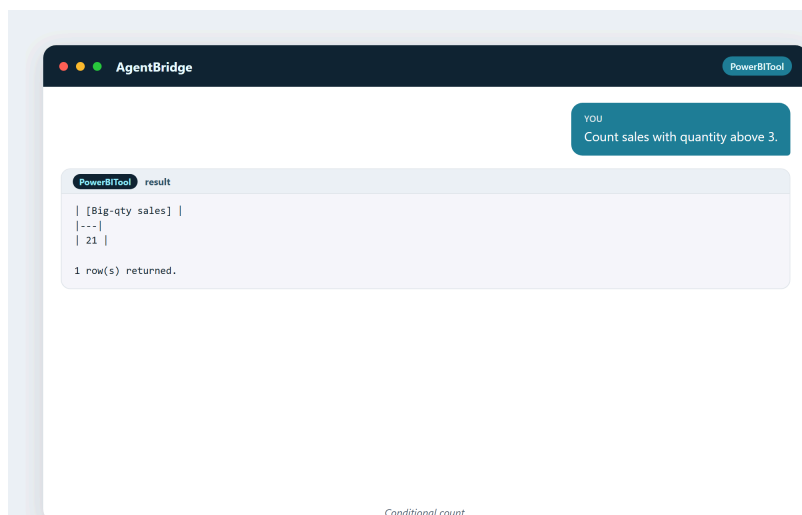
“Quantità totale venduta complessivamente.”



A single aggregate.

Quantità totale

“Conta le vendite con quantità sopra 3.”



Conditional count.

Conteggio vendite con grande quantità

Ognuna una frase semplice, ognuna una vera query DAX eseguita sul modello in esecuzione.

Una curiosità: la nomea spaventosa di DAX

DAX ha la nomea di essere difficile. Non è difficile da *usare*: è difficile *padroneggiare il contesto di filtro*, la regola sottile su quali dati un calcolo vede in ogni momento. Ma ecco il segreto di questo libro: non devi padroneggiarlo. Descrivi la risposta; l'assistente scrive il DAX e gestisce il contesto. La difficoltà passa dalle tue spalle a quelle dello strumento.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- SQL parla ai database; DAX parla a Power BI.
- Entrambi si leggono vicino all'inglese: seleziona, filtra, raggruppa, totalizza.
- Tu descrivi la risposta; l'assistente scrive ed esegue la query.
- Le relazioni rendono banali le domande tra tabelle.
- La parte difficile di DAX ora è un problema dello strumento, non tuo.

Prossimo: il foglio di calcolo, dove tutti cominciano, e il muro dove tutti hanno bisogno di qualcosa di più.

Fogli di calcolo, Excel e il muro contro cui sbattere

Nessun libro sull'analisi dei dati può saltare il foglio di calcolo. È dove quasi tutti cominciano, e a ragion veduta: è geniale. Ma è anche dove la gente sbatte contro un muro, e sapere dov'è quel muro ti dice quando andare oltre.

Perché i fogli di calcolo hanno vinto

Il foglio di calcolo è uno dei software di maggior successo mai realizzati. Il suo genio è che è **manipolazione diretta**: digiti un numero in una casella, e le caselle che dipendono da esso si aggiornano all'istante. Niente codice, niente compilazione, niente attesa. Vedi il tuo lavoro e il tuo risultato fianco a fianco.

I fogli di calcolo hanno dato alla gente comune il potere di modellare: budget, previsioni, calendari, listini prezzi. Prima del foglio di calcolo, quel potere viveva solo nei mainframe e solo con i programmatori. Dopo, chiunque avesse un PC poteva farlo.

La tabella pivot: analisi in una scatola

La **tabella pivot** è il superpotere del foglio di calcolo. Trascini qualche campo e lei riassume migliaia di righe: vendite per mese, per prodotto, per regione. Per una fetta enorme dell'analisi di business, una tabella pivot è tutto il lavoro. Se sai fare una pivot, sai analizzare.

Il muro

Ma i fogli di calcolo hanno un soffitto, e ogni analista prima o poi lo raggiunge:

- **Dimensione** — oltre un milione di righe, Excel geme, rallenta e si schianta.
- **Fragilità** — una cella cancellata, una formula rotta, e l'intera cartella di lavoro è silenziosamente sbagliata. Non c'è rete di protezione.
- **Niente relazioni** — unire due tabelle significa VLOOKUP, e VLOOKUP si rompe nell'istante in cui i dati si muovono.
- **Caos di versioni** — “Budget_FINAL_v3_veramente_finale.xlsx” modificato da cinque persone, tutte in disaccordo.
- **Niente aggiornamento** — un report che si aggiorna con copia-incolla ogni lunedì è un report che è sbagliato ogni martedì.
- **Niente storia condivisa** — un foglio di calcolo è un file, non una dashboard viva che gli altri possano fidarsi di esplorare.

Se il tuo lunedì mattina è “apri il file, incolla i nuovi dati, trascina le formule, ri-salva, mandalo via email”, stai facendo a mano ciò che un modello vero fa da solo.

Il foglio di calcolo contro il modello

Ecco la differenza in una riga:

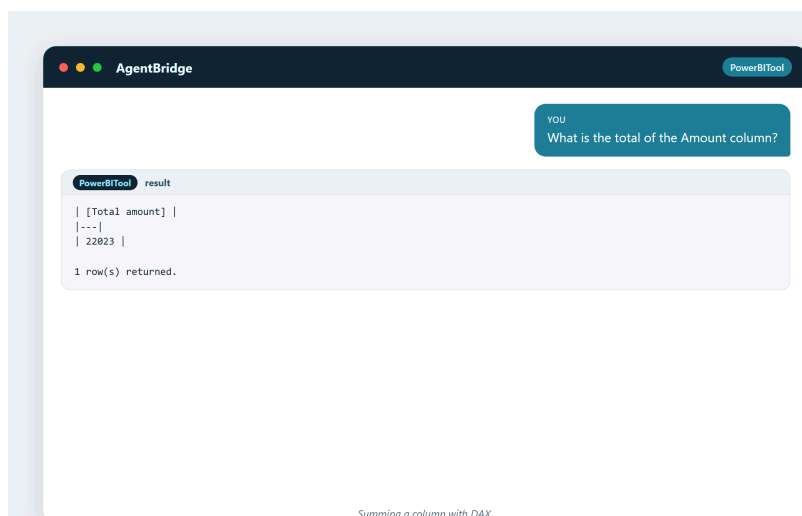
Un foglio di calcolo conserva numeri nelle celle. Un modello conserva *logica* e calcola i numeri freschi ogni volta.

In un foglio di calcolo, il numero è la risposta, seduta in una cella, che marcisce. In un modello, la risposta viene ricalcolata dai dati e dalle regole, ogni volta che guardi, sempre aggiornata.

La stessa domanda, in due modi

In Excel, “vendite totali” significa una formula SUM su una colonna, corretta solo finché nessuno tocca le righe. In un modello, è una misura — SUM(Sales[Amount]) — che si ricalcola su richiesta e può essere affettata per qualsiasi dimensione senza una singola nuova formula:

“Qual è il totale della colonna Amount?”



Totale Amount come misura

Stesso numero, ma ora vive in un modello che può rispondere “per regione”, “per mese”, “per cliente” senza alcun lavoro extra: perché la logica è salvata, non il risultato.

Una curiosità: il foglio di calcolo che perse un miliardo

Nel 1998, un errore in un foglio di calcolo contribuì a causare una perdita di 1,2 miliardi di dollari in un grande fondo finanziario (LTCM), e innumerevoli aziende si sono scottate per una singola cella sbagliata. Nel 2008, un famoso paper di ricerca su debito e crescita fu scoperto avere un errore in un foglio di calcolo: un insieme di righe escluso per sbaglio, che ribaltava la sua conclusione e aveva influenzato politiche reali per anni. I fogli di calcolo sono potenti, ed è esattamente per questo che i loro errori sono pericolosi. Un modello con logica testata è più sicuro di un foglio di calcolo con un + nascosto dove dovrebbe esserci un -.

Quando restare, quando andare

Resta nel foglio di calcolo quando: i dati sono piccoli, il lavoro è una tantum, stai facendo uno schizzo. Passa a un modello quando: i dati sono grandi, il report si ripete, più di una persona ci mette le mani, o ti serve che sia *giusto* e *aggiornato*. L'assistente e Power BI sono il modo per attraversare quel ponte senza dolore.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- I fogli di calcolo sono geniali per lavoro piccolo, diretto, una tantum.
- La tabella pivot è un vero superpotere.
- Il muro: dimensione, fragilità, niente relazioni, caos di versioni, niente aggiornamento.
- Un modello conserva logica, non risultati congelati.
- Vai oltre quando il report si ripete o i dati crescono.

La Parte II è finita: sai da dove arrivano i dati, come pulirli, come cablarli e come fare loro domande. Ora trasformiamo i dati in significato: le metriche e i tipi di analisi che guidano le decisioni.

Le metriche che contano

Una metrica è un numero che osservi per sapere come sta andando il business. Scegli quelle giuste e puoi governare. Scegli quelle sbagliate e puoi finire giù da un precipizio mentre la dashboard splende di verde. Questo capitolo parla di scegliere i numeri che contano davvero, e di costruirli con l'assistente.

Cosa rende una metrica degna di essere osservata

Una buona metrica supera tre prove:

1. **Si muove quando il business si muove.** Se il business peggiora, il numero dovrebbe peggiorare.
2. **Puoi agirci sopra.** Un numero che puoi solo ammirare è decorazione.
3. **È onesta.** Non può essere barata per sembrare buona mentre le cose marciscono.

Una **vanity metric** le fallisce. “Utenti registrati totali dal 2010” sale e basta. Fa un figurone e non significa niente. Osserva tassi e variazioni, non totali che crescono per sempre.

Le metriche chiave delle vendite

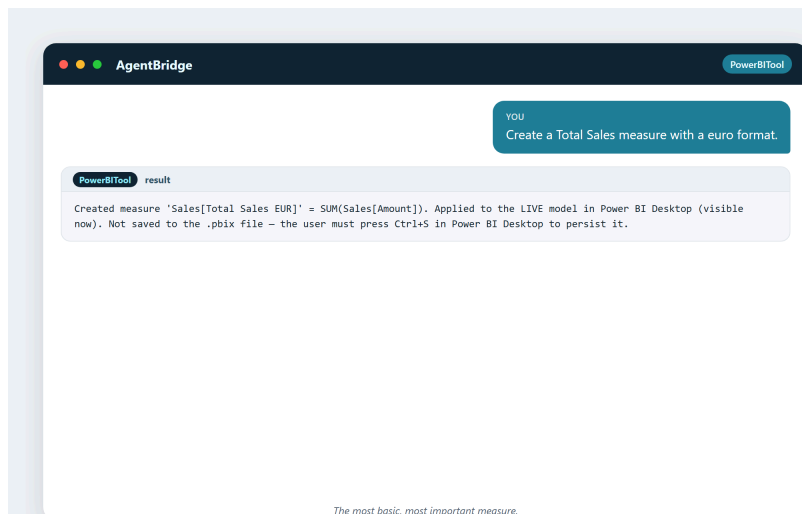
Ogni azienda che vende cose osserva un set simile:

- **Vendite totali** — il fatturato principale.
- **Unità vendute** — quanta roba si è mossa.
- **Ordini** — quante transazioni.
- **Valore medio dell'ordine** — fatturato per ordine.
- **Clienti attivi** — quante persone hanno davvero comprato.

- **Vendita più grande** — la riga singola più grossa (per scovare le balene).

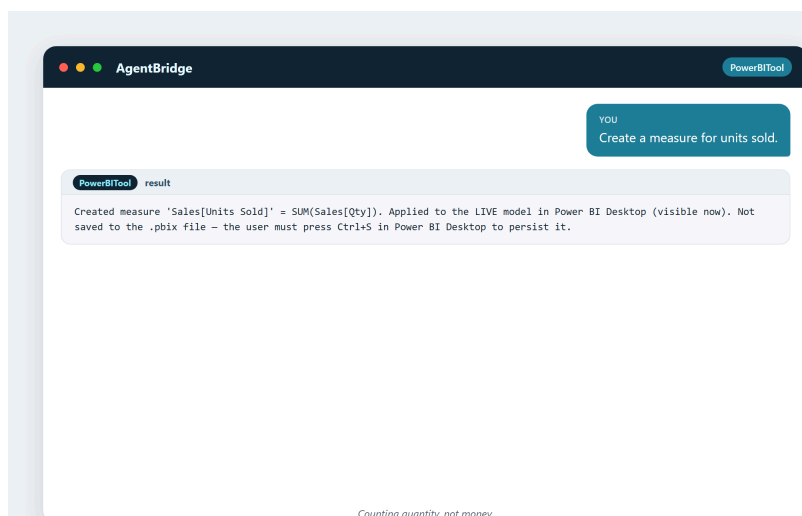
L'assistente costruisce ognuna di queste da una richiesta semplice. Guarda un set comparire:

“Crea una misura Vendite Totali con formato euro.”



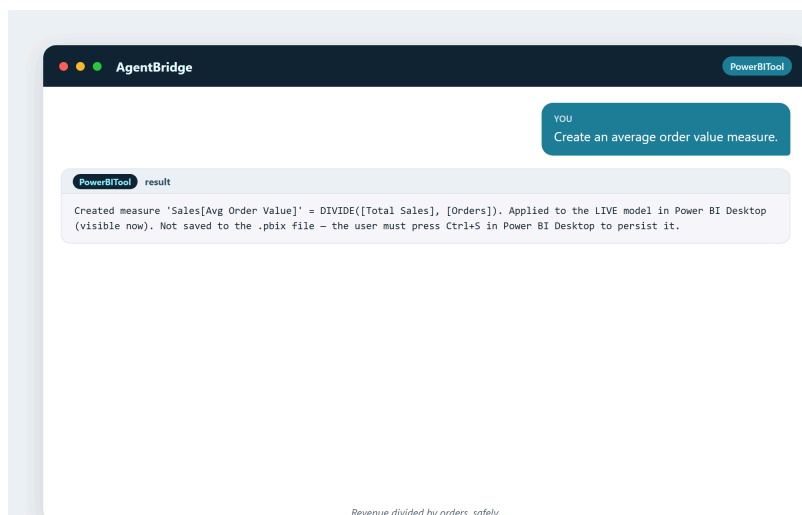
Misura Vendite Totali

“Crea una misura per le unità vendute.”



Misura Unità Vendute

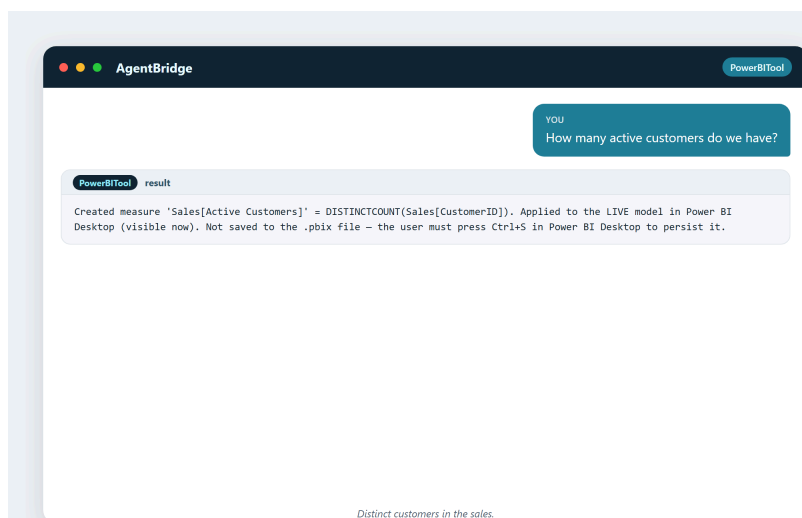
“Crea una misura di valore medio dell’ordine.”



Valore medio dell’ordine

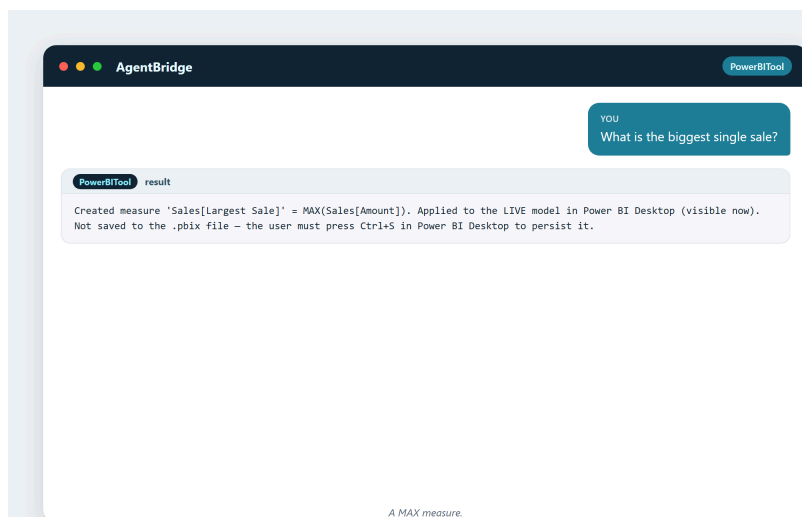
Nota che il valore medio dell’ordine usa `DIVIDE`, non una barra. È deliberato: `DIVIDE` gestisce il caso in cui il denominatore è zero senza schiantarsi. Una piccola abitudine di sicurezza che ti salva da errori `#DIV/0!` più tardi.

“Quanti clienti attivi abbiamo?”



Clienti attivi

“Qual è la vendita singola più grande?”



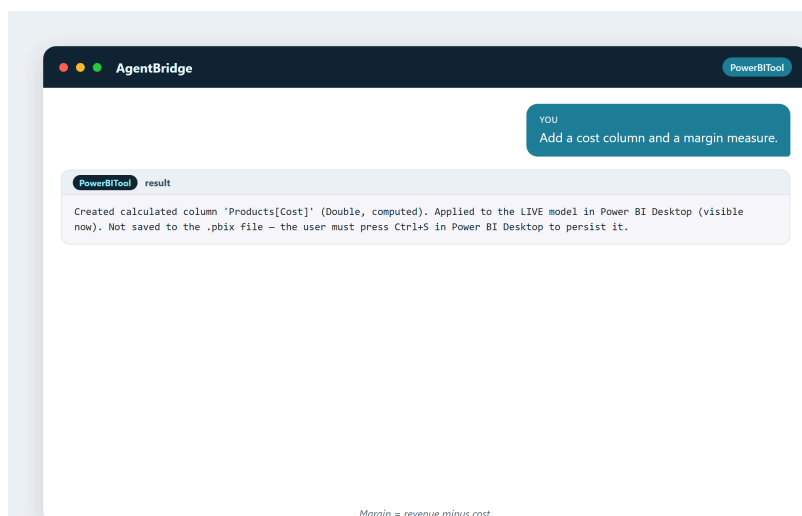
Vendita più grande

In un pugno di frasi, tutto il set centrale di KPI esiste, vivo nel modello.

Metriche di denaro: margine e quota

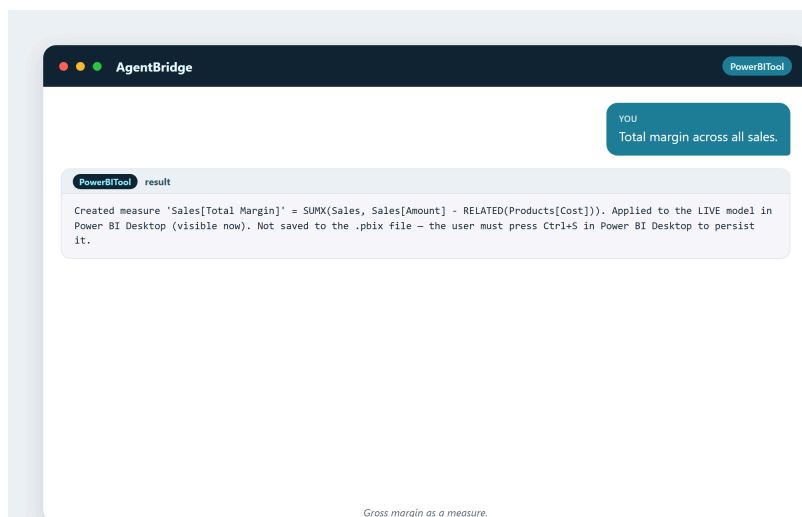
Il fatturato è vanità; il profitto è sanità. Per sapere cosa *trattieni*, ti serve il costo:

“Aggiungi una colonna di costo e una misura di margine.”



Colonna costo

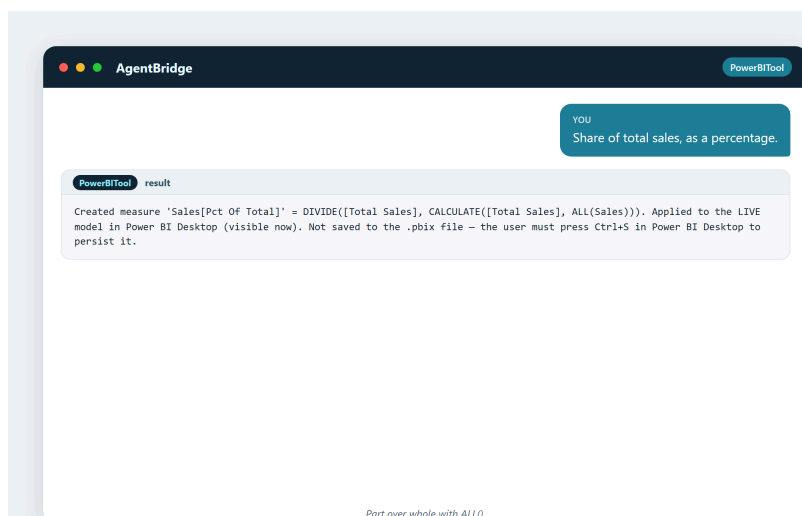
“Margine totale su tutte le vendite.”



Margine totale

E per vedere come una fetta si confronta con il tutto:

“Quota delle vendite totali, in percentuale.”

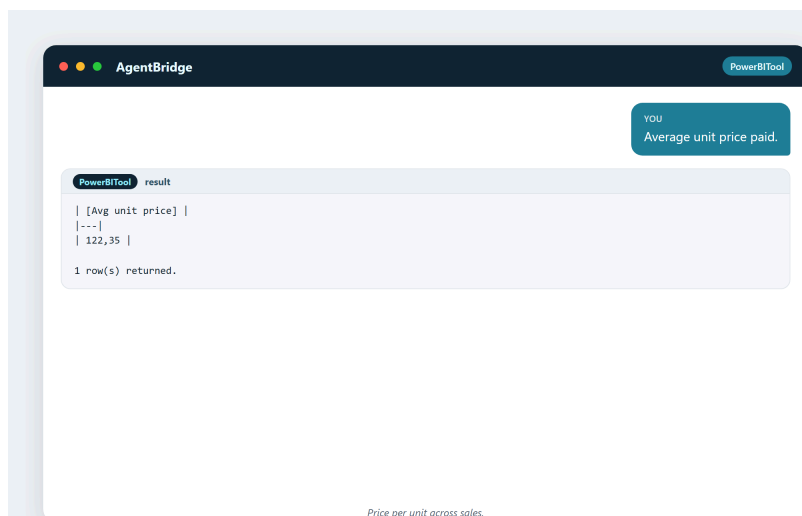


Percentuale del totale

Una percentuale-del-totale è una delle metriche più usate nei report: trasforma qualsiasi numero in “quanto è grande questo rispetto a tutto?”.

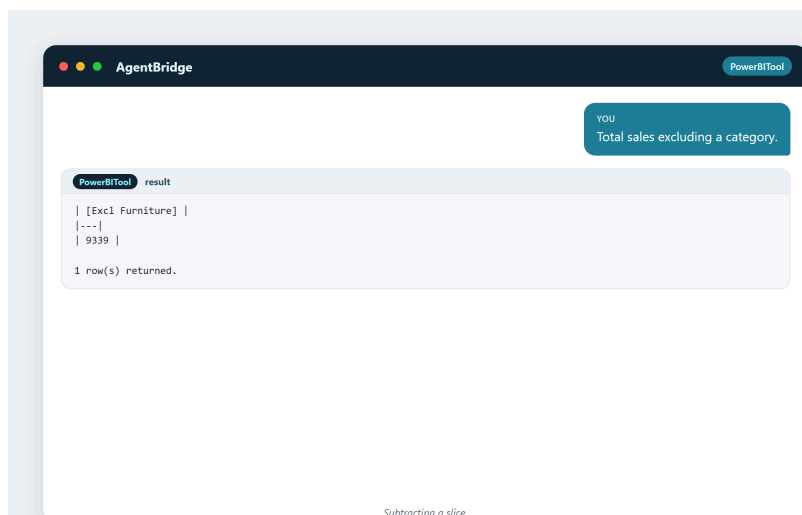
Qualche altra rapida

“Prezzo unitario medio pagato.”



Prezzo unitario medio

“Vendite totali escluse una categoria.”



Vendite escluse una categoria

Ognuna è una frase semplice, ognuna è una vera misura nel modello in esecuzione.

Una curiosità: la metrica che si ritorse contro

Quando l'Unione Sovietica misurava la produzione di chiodi per **quantità**, le fabbriche facevano chiodini minuscoli e inutili a milioni. Quando passarono a misurare per **peso**, fecero pochi chiodi enormi. Stesso obiettivo, metrica diversa, assurdità diversa. La lezione che ogni analista deve imparare: **ottieni ciò che misuri**, quindi misura con cura: idealmente una metrica che può migliorare solo se il business migliora davvero.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Scegli metriche che si muovono con il business, su cui puoi agire, che non possono essere barate.
- Evita le vanity metric (totali che crescono per sempre).

- Il set centrale delle vendite: fatturato, unità, ordini, ordine medio, clienti attivi.
- Margine e quota-del-totale trasformano il fatturato in significato.
- Ottieni ciò che misuri: misura con saggezza.

Prossimo: i quattro tipi di analisi, da “cosa è successo” fino a “cosa dovremmo fare”.

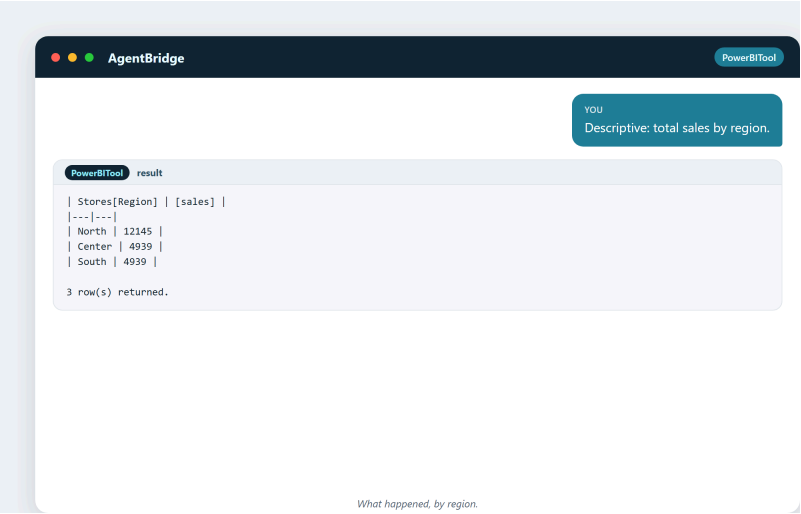
Quattro tipi di analisi

Ogni analisi che farai mai ricade in uno di quattro tipi, ordinati per quanto chiedono ai dati. Salgono una scala: dal guardare indietro, allo spiegare perché, al indovinare in avanti, al raccomandare cosa fare. Sapere quale tipo stai facendo ti dice quanto spingere e di quanto fidarti della risposta.

1. Descrittiva: cosa è successo?

La più semplice e la più comune. Descrivi il passato. “Le vendite sono state 22.023 €. Il Nord ha fatto 12.145 €.” Nessuna spiegazione, nessuna previsione: solo i fatti, con chiarezza.

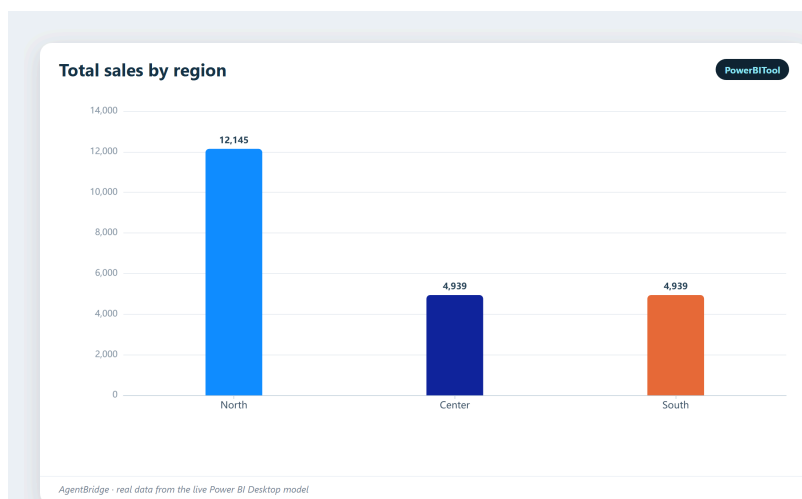
“Descrittiva: vendite totali per regione.”



Descrittiva per regione

La maggior parte delle dashboard è descrittiva. Rispondono a “come stiamo andando?” e sono la fondazione su cui tutto il resto poggia.

La suddivisione regionale, come grafico:

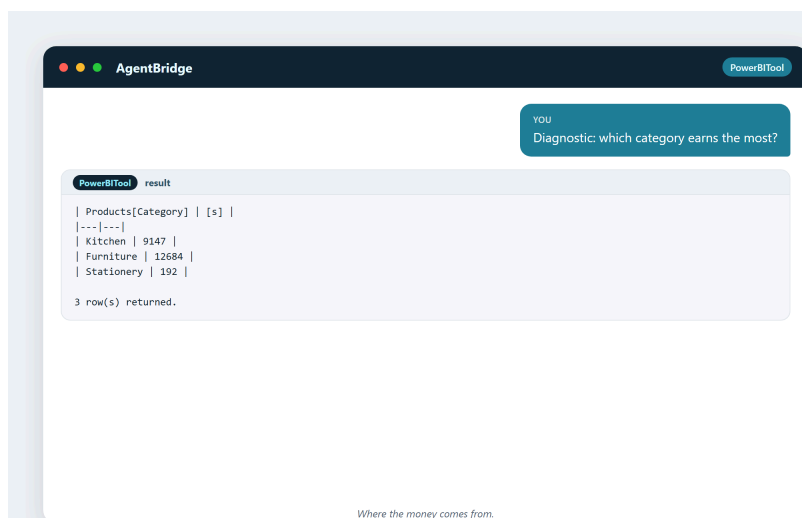


Vendite per regione — grafico a barre

2. Diagnostica: perché è successo?

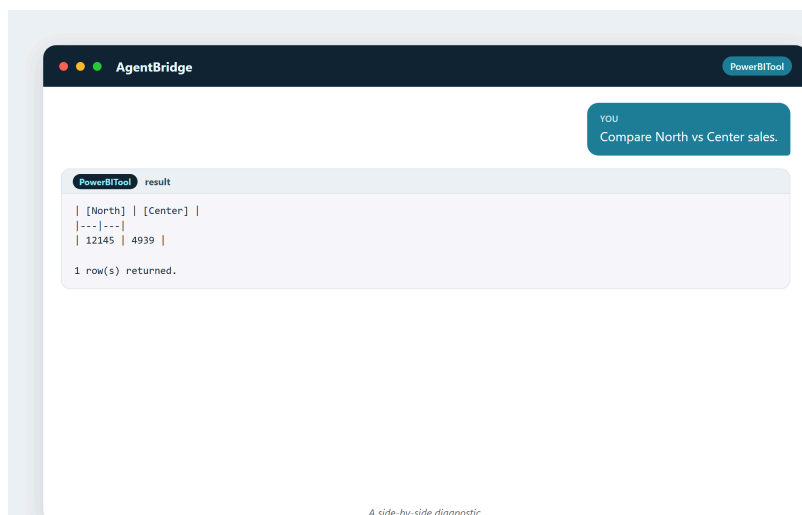
Ora scavi. Qualcosa è cambiato, e tu vuoi la causa. Affetti, confronti e incroci dati finché la ragione non affiora.

“Diagnostica: quale categoria guadagna di più?”



Diagnostica per categoria

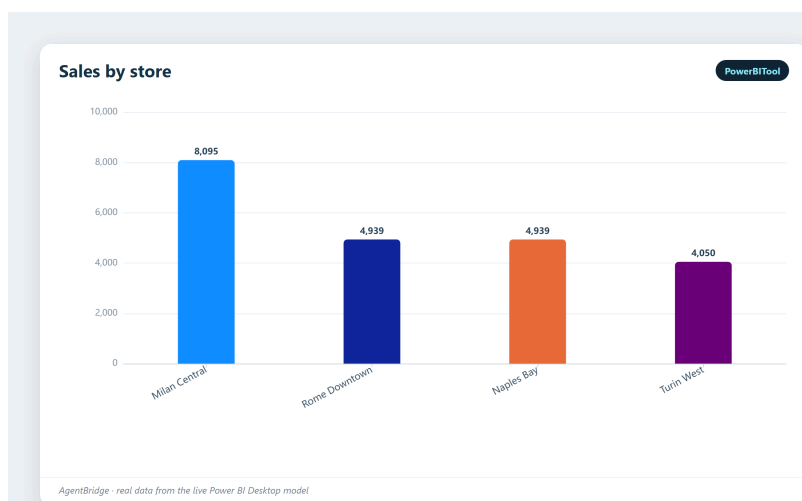
“Confronta vendite Nord contro Centro.”



Nord contro Centro

Il lavoro diagnostico è dove l'analista guadagna lo stipendio. La descrittiva ti dice che il paziente ha la febbre; la diagnostica trova l'infezione.

Lo stesso occhio diagnostico puntato sui negozi:

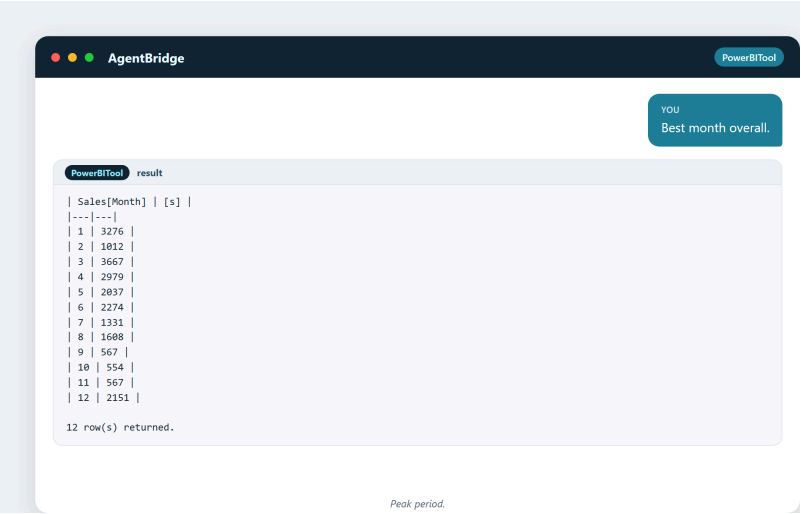


Vendite per negozio — grafico a barre

3. Predittiva: cosa succederà?

Usi il passato per indovinare il futuro. Domanda il prossimo trimestre, abbandoni il prossimo mese, vendite a fine anno. Di solito servono statistica o machine learning, e viene con un intervallo di confidenza: una buona previsione dice “circa 11.000, più o meno”.

“Il mese migliore in assoluto.”



Mese migliore

Una vista a singolo periodo come questa è la materia prima per la previsione: vedi il pattern, poi lo proietti in avanti.

4. Prescrittiva: cosa dovremmo fare?

La cima della scala. Data la previsione e i vincoli, quale azione massimizza l’obiettivo? Quale prezzo, quale promozione, quale livello di magazzino. L’analisi prescrittiva è la più rara e la più difficile, e di solito siede sopra gli altri tre.

La scala in un'immagine

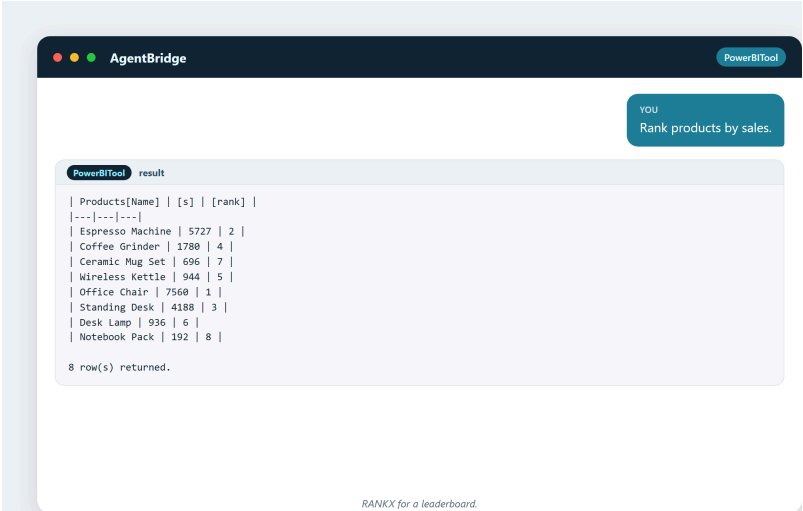
Tipo	Domanda	Sforzo	Fiducia richiesta
Descrittiva	Cosa è successo?	Basso	Alta (sono solo fatti)
Diagnostica	Perché?	Medio	Media (attento alle false cause)
Predittiva	Cosa dopo?	Alto	Più bassa (è un'ipotesi con un intervallo)
Prescrittiva	Cosa fare?	Massimo	La più bassa (è una raccomandazione)

Nota il pattern: più sali in alto, più valore aggiungi, e meno sei certo. Un buon analista è onesto su questo scambio.

Classificare: la mossa preferita dell'analista

Classificare trasforma una lista piatta in una storia. Chi è primo, chi è ultimo, chi sta migliorando.

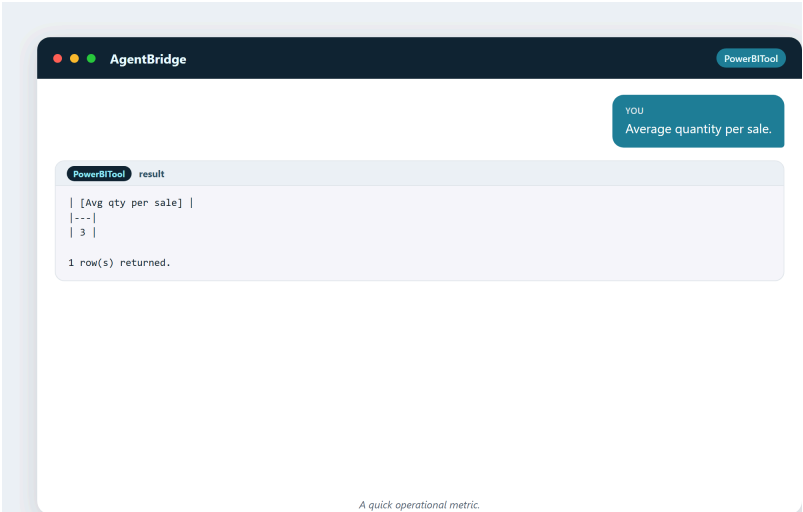
| “Classifica i prodotti per vendite.”



RANKX for a leaderboard.

Classifica prodotti

“Quantità media per vendita.”



A quick operational metric.

Quantità media per vendita

Classificare è descrittivo, ma orienta il lavoro diagnostico: il fondo della lista è dove guardi per primo per trovare un problema.

Una curiosità: il mito della maturità analitica

Ai consulenti piace vendere un “modello di maturità” in cui devi salire dalla descrittiva alla prescrittiva o sei un ritardatario. In realtà, **alla maggior parte delle aziende basterebbe essere trasformata già solo facendo bene descrittiva e diagnostica**. Non vergognarti di un buon “cosa è successo e perché”: è lì che vive il 90% del valore. Gli strati predittivo e prescrittivo sono la ciliegina sulla torta, non la torta.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Quattro tipi: descrittiva, diagnostica, predittiva, prescrittiva.
- Valore e incertezza salgono entrambi man mano che sali.
- La maggior parte del valore vive in descrittiva + diagnostica.
- Classificare è il modo più semplice di capire dove guardare.
- Sii onesto su quanto fidarti di ciascun tipo.

Prossimo: il cliente, il soggetto di analisi più importante che ci sia.

Conoscere i propri clienti

Se analizzi una sola cosa nel tuo business, analizza i clienti. Sono da dove arrivano i soldi e dove se ne perdono. Una piccola analisi su chi compra, quanto, e chi se ne sta andando vale più di mille grafici sui prodotti.

Le domande sui clienti

Ogni azienda in segreto vuole sapere:

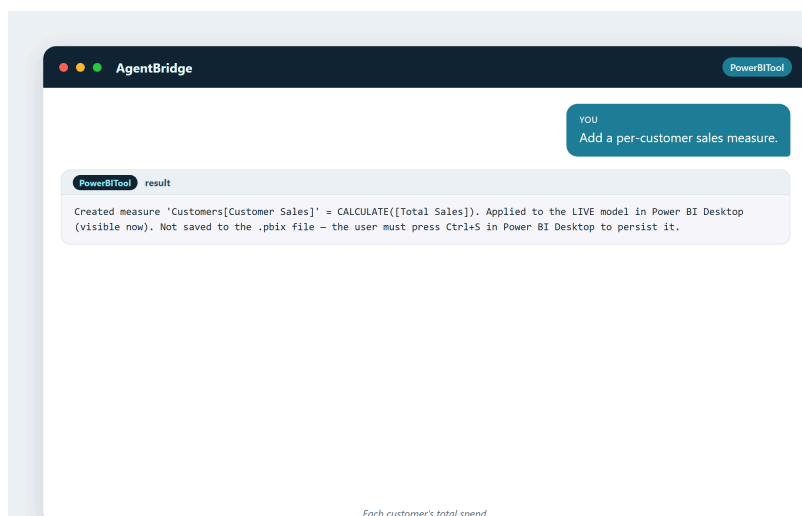
- Chi sono i miei clienti migliori?
- Quali clienti stanno per andarsene?
- Quali vale la pena riconquistare?
- Quanto spende ciascun tipo di cliente?
- Da dove vengono i miei clienti?

Rispondi a queste e puoi concentrare soldi ed energia dove rendono.

Una misura per cliente: la fondazione

Per analizzare i clienti, ti serve una misura che arrotondi la spesa di ogni cliente:

“Aggiungi una misura di vendite per cliente.”

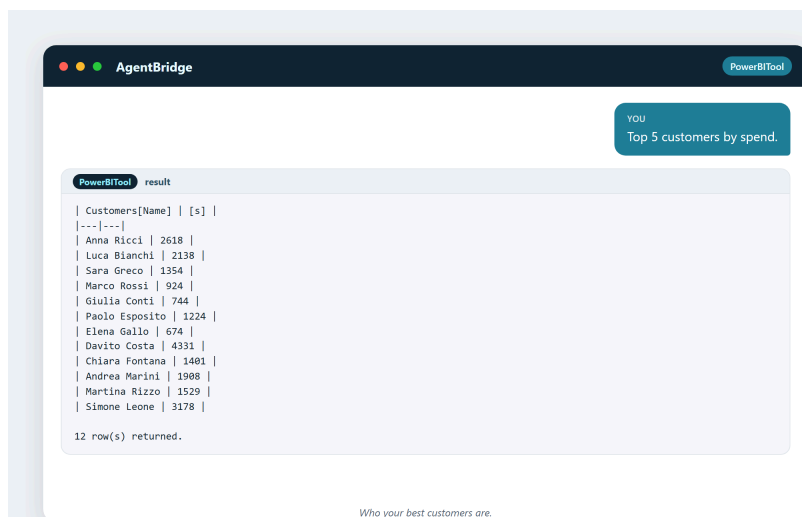


Misura vendite per cliente

Ora ogni cliente ha un numero “Customer Sales”, e puoi classificarli, segmentarli e confrontarli tutto il giorno.

Chi sono i clienti migliori?

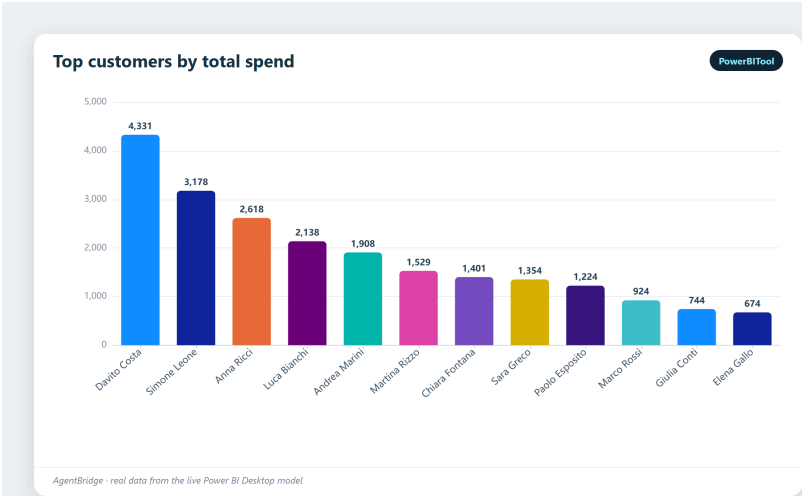
“Top 5 clienti per spesa.”



Top clienti

Di colpo vedi chi conta. In questi dati, pochi clienti portano una grande quota di fatturato, il che è normale e importante. Significa: **prenditi cura di queste persone**. Perderne uno fa male.

La stessa classifica, disegnata come grafico:

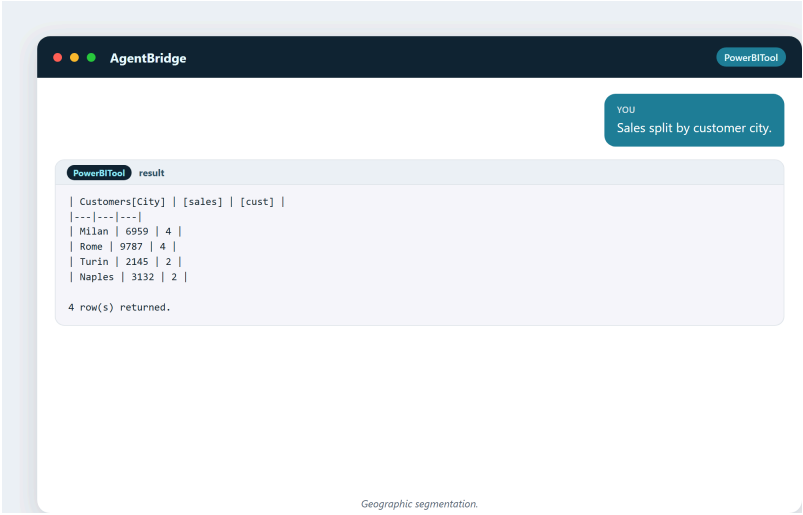


Top clienti per spesa — grafico a barre

Segmentare: affettare i clienti in gruppi

Un **segmento** è un gruppo di clienti che si comportano allo stesso modo. Puoi affettare per qualsiasi cosa:

“Vendite divise per città del cliente.”



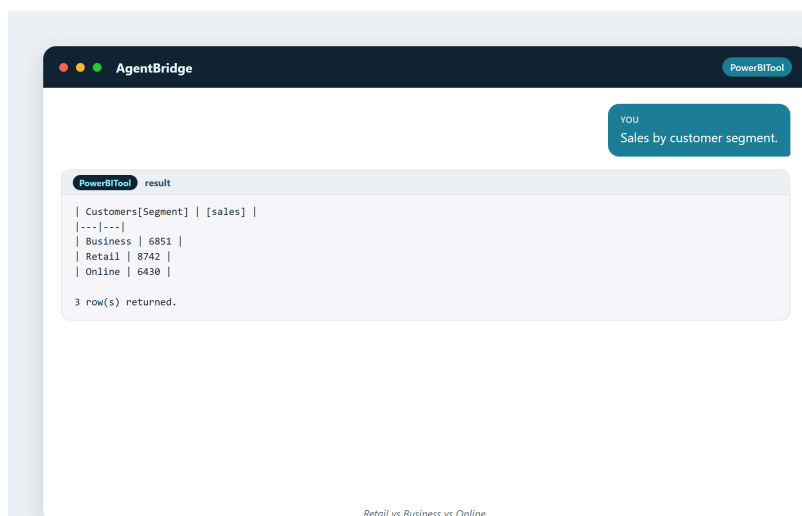
Vendite per città

I totali per città, come grafico:



Vendite per città — grafico a barre

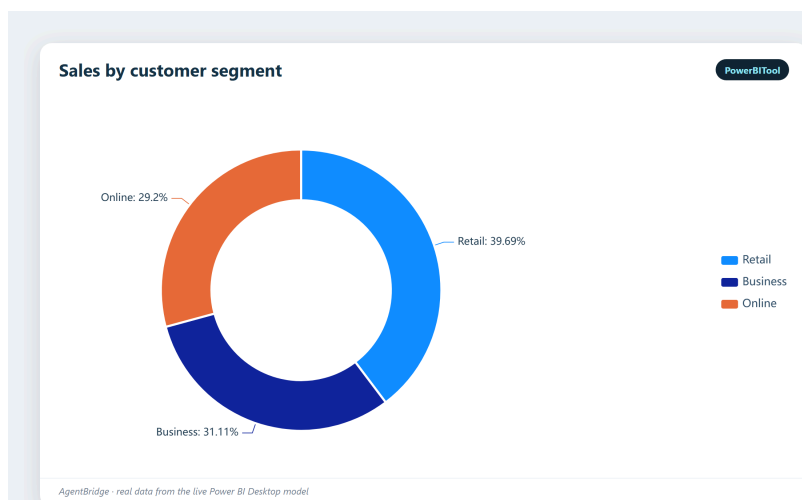
“Vendite per segmento di cliente.”



Vendite per segmento

Per città, per segmento (Retail / Business / Online), per quanto spendono: ogni fetta rivela un'opportunità diversa. Forse il segmento Business spende di più pro capite e merita un'offerta speciale. Forse una città è poco servita e potrebbe crescere.

La divisione per segmento, come ciambella:



Vendite per segmento — grafico a ciambella

Un framework vero: RFM

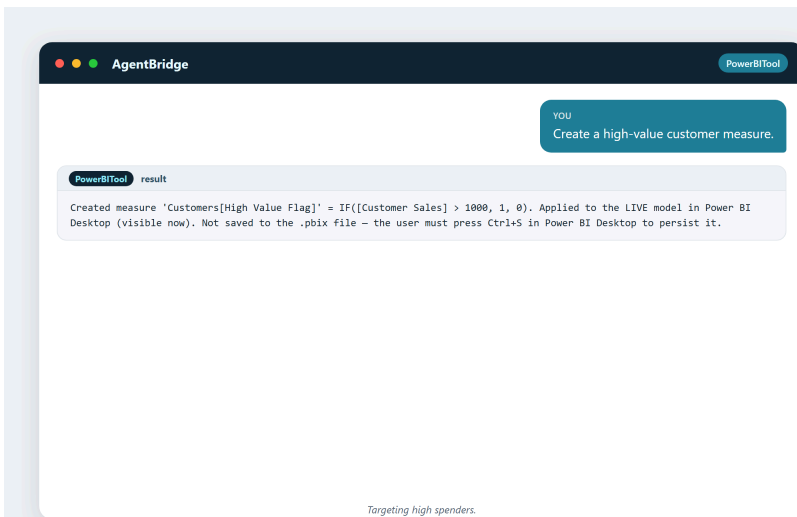
Il metodo di analisi dei clienti più famoso è **RFM**: tre lettere.

- **Recency** — quanto di recente hanno comprato?
- **Frequency** — quanto spesso comprano?
- **Monetary** — quanto spendono?

Assegna un punteggio a ogni cliente su tutte e tre, e puoi smistarlo in gruppi: i campioni fedeli, gli acquirenti occasionali, quelli che si stanno allontanando. RFM è potente perché è semplice e funziona: i clienti che hanno comprato di recente, spesso e tanto sono il tuo oro; i clienti che non comprano da un po' sono quelli da riconquistare prima che siano persi.

Trovare quelli di alto valore

“Crea una misura cliente ad alto valore.”



Flag alto valore

Un flag che contrassegna i clienti sopra una soglia di spesa: quelli da proteggere, premiare e non perdere mai.

Qualche altra fetta

“Clienti a Milano soltanto.”

AgentBridge

PowerBITool

YOU
Customers in Milan only.

PowerBITool

result

	Customers[CustomerID]	Customers[Name]	Customers[City]	Customers[Segment]	Customers[Label]
	1	Anna Ricci	Milan	Business	Anna Ricci (Milan)
	2	Luca Bianchi	Milan	Retail	Luca Bianchi (Milan)
	7	Elena Gallo	Milan	Online	Elena Gallo (Milan)
	11	Martina Rizzo	Milan	Retail	Martina Rizzo (Milan)

4 row(s) returned.

A simple segment.

Clienti di Milano

“Spesa media per cliente business.”

AgentBridge

PowerBITool

YOU
Average spend per business customer.

PowerBITool

result

	[Avg business spend]
	1712,75

1 row(s) returned.

Segment metric.

Spesa media business

Ognuna è una domanda semplice, ognuna è una risposta vera dal modello in esecuzione.

Una curiosità: l'abbandono che non vedi

I clienti più costosi da perdere sono quelli che se ne vanno **in silenzio**: non si lamentano mai, smettono e basta di comprare. Quando te ne accorgi, sono già andati e non hai mai saputo perché. Un semplice report “clienti che non comprano da 90 giorni” li prende per tempo, mentre si possono ancora riconquistare. L'abbandono silenzioso è la falla che non puoi permetterti di perdere.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- I clienti sono la cosa di valore più alto da analizzare.
- Una misura per cliente sblocca classifica e segmentazione.
- RFM (Recency, Frequency, Monetary) è il metodo classico, che funziona ovunque.
- Segmenta per qualsiasi cosa: città, tipo, spesa.
- Fai attenzione all'abbandono silenzioso: clienti che se ne vanno senza lamentarsi.

Prossimo: il tempo, la dimensione che trasforma un'istantanea in una storia di cambiamento.

Tendenze, tempo e stagionalità

Un numero è un'istantanea. Aggiungi il tempo, e diventa una storia. Vendite di 11.000 € significano poco finché non sai se sono in salita o in discesa, e se sono normali per questo periodo dell'anno. Il tempo è la dimensione che trasforma una foto in un film, e quasi ogni importante domanda di business vive in essa.

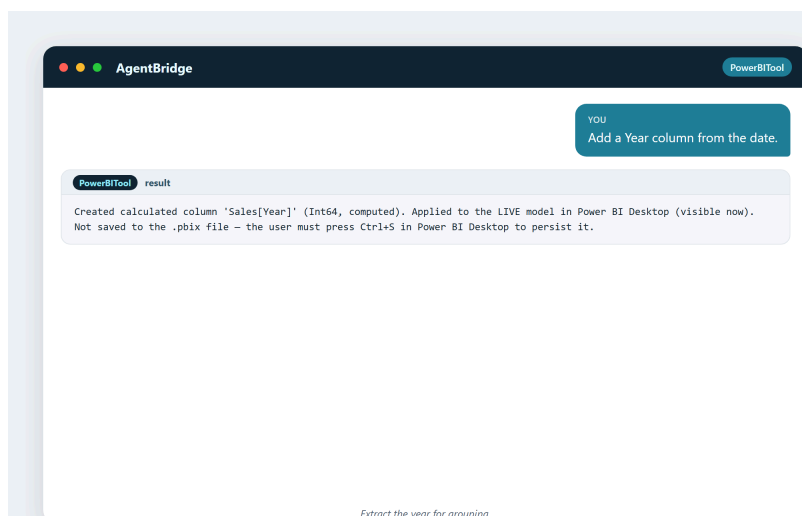
Perché il tempo è speciale

Il tempo è l'unica dimensione da cui non puoi fuggire. Ogni vendita, ogni clic, ogni record accade *in* un momento. E il tempo ha una proprietà che le altre dimensioni non hanno: **le cose si ripetono**. Il gelato si vende d'estate. Il retail impenna a Natale. Il software per le tasse ruggisce ad aprile. Questa ripetizione è la **stagionalità**, e riconoscerla ti impedisce di andare nel panico per un "calo" che accade ogni singolo gennaio.

Mettere la data in pezzi utilizzabili

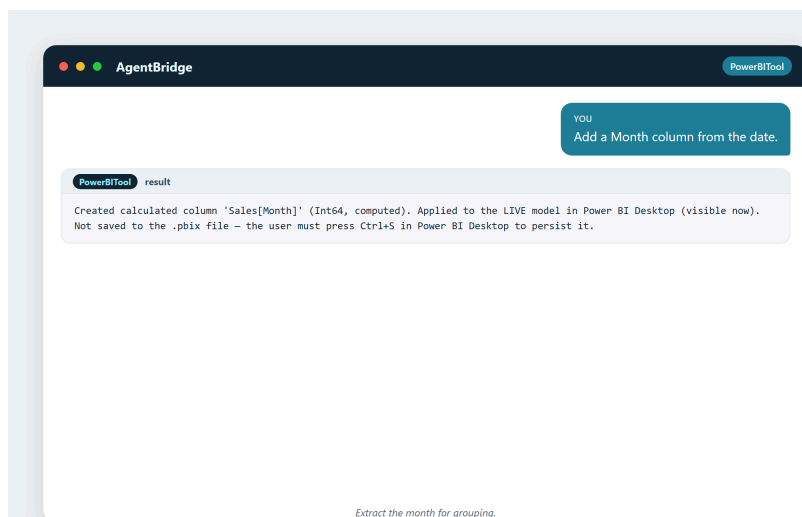
Le date grezze sono scomode. Per analizzare il tempo, spezzi la data in pezzi: anno, mese, giorno: colonne per cui puoi raggruppare:

| “Aggiungi una colonna Anno dalla data.”



Colonna Anno

“Aggiungi una colonna Mese dalla data.”

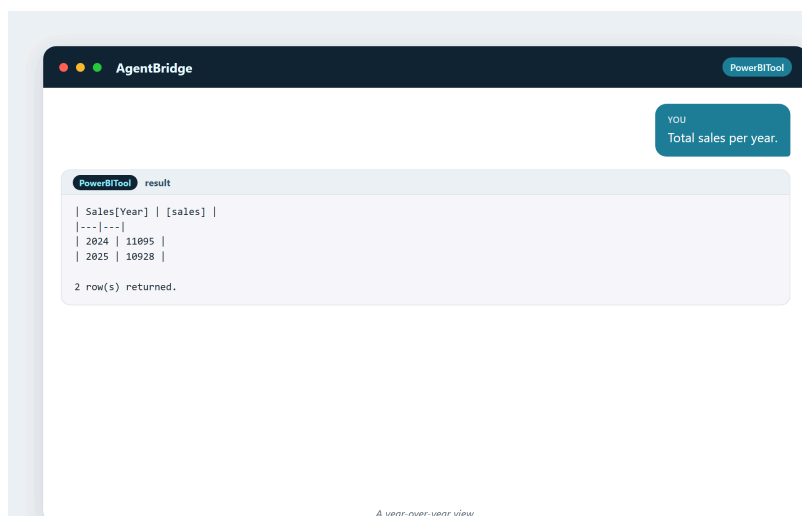


Colonna Mese

Ora puoi raggruppare per anno o per mese e vedere la forma del tempo.

La vista anno su anno

“Vendite totali per anno.”

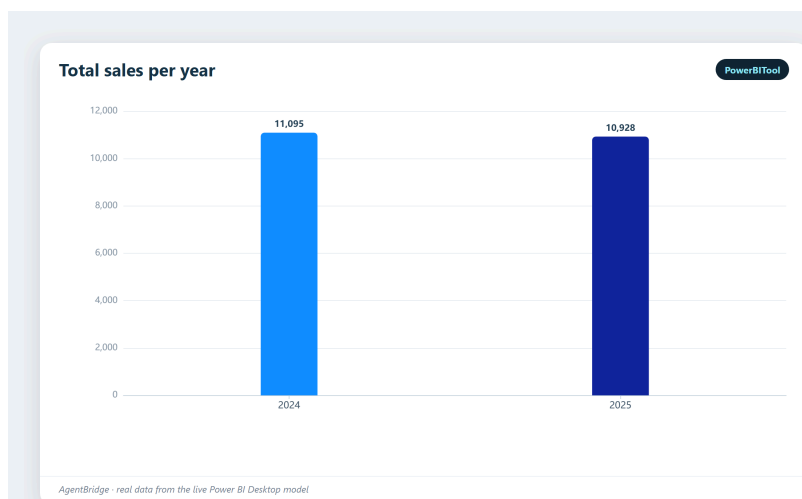


A year-over-year view.

Vendite per anno

Due anni, fianco a fianco. Il 2025 è meglio del 2024? Il confronto è tutto il punto: un singolo anno non ti dice niente, ma due anni ti dicono la direzione.

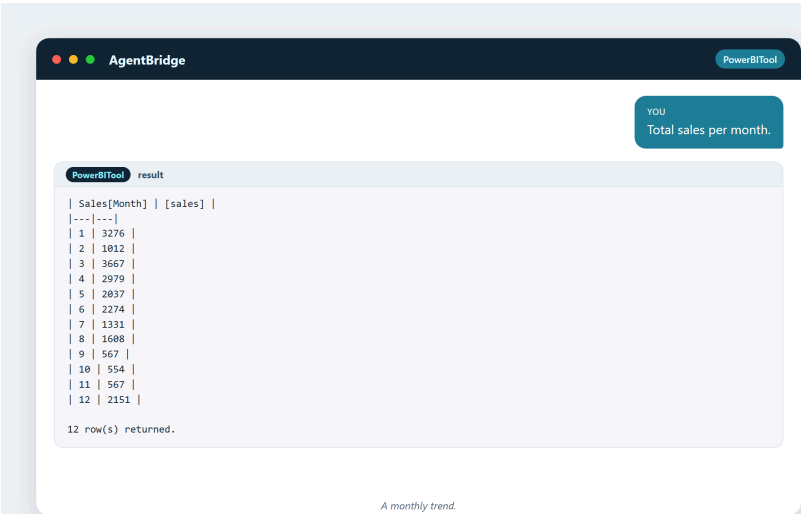
Il confronto anno su anno, come grafico:



Vendite per anno — grafico a barre

L'andamento mensile

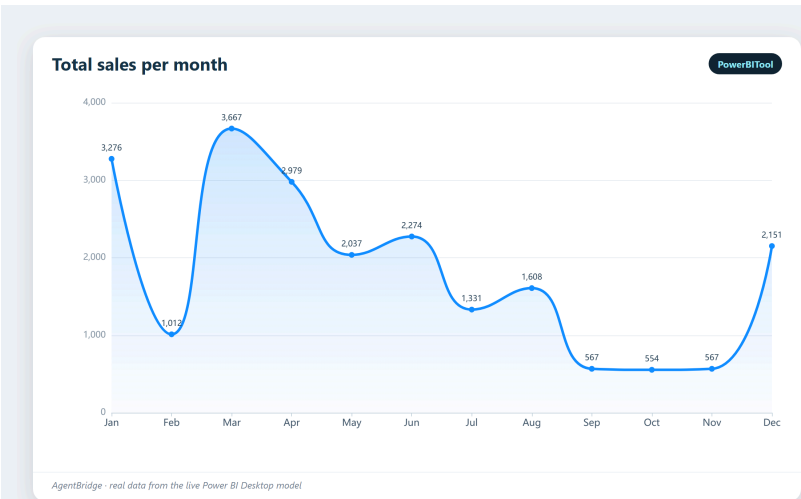
“Vendite totali per mese.”



Vendite per mese

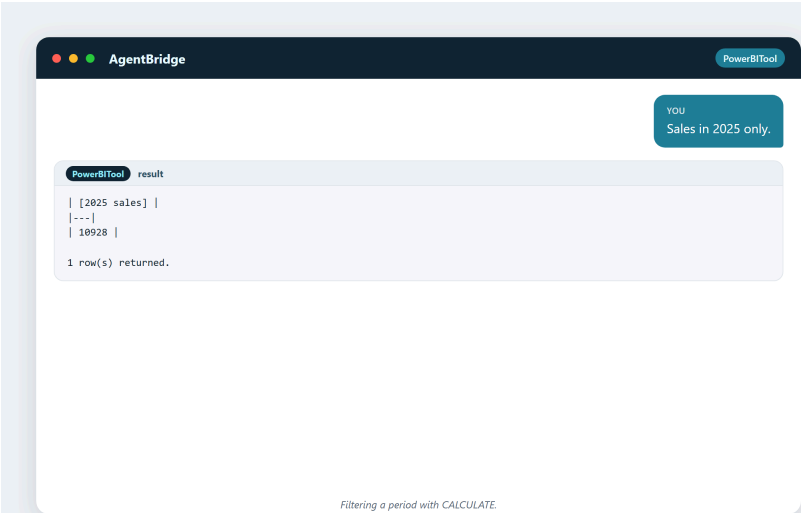
Dodici mesi di dati. Vedi i picchi e le valli: i mesi affollati e quelli tranquilli. Questa è la forma grezza del battito del tuo business.

Il battito mensile, disegnato come linea:



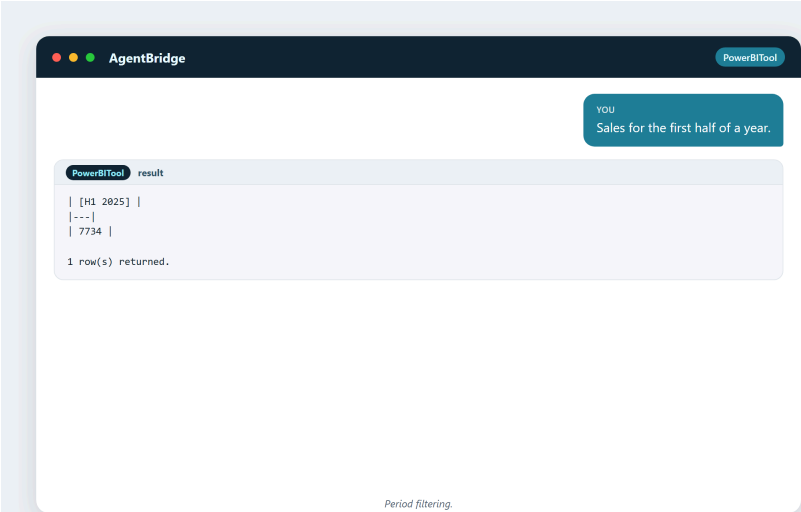
Filtrare un periodo

“Vendite nel 2025 soltanto.”



Vendite 2025

“Vendite per il primo semestre di un anno.”

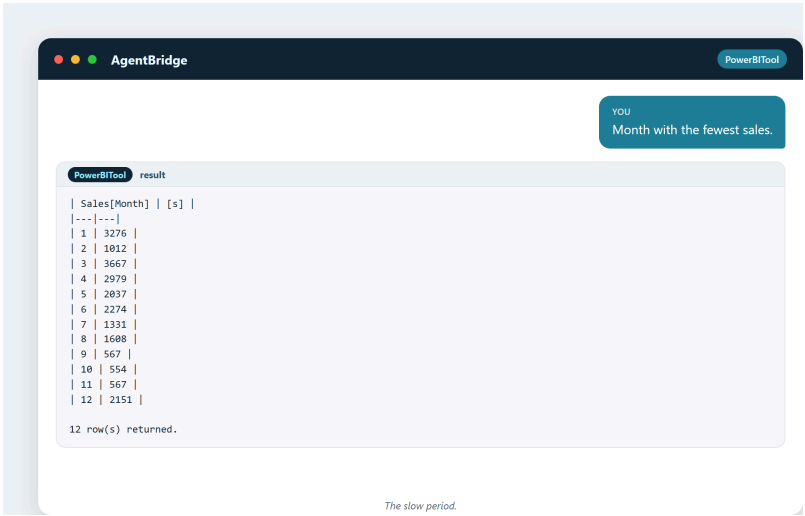


Primo semestre 2025

Affettare una specifica finestra di tempo è come rispondi a “come è andato l’ultimo trimestre?” in una frase.

Trovare il periodo lento

“Il mese con meno vendite.”



Mese con meno vendite

Conoscere il mese più lento è utile quanto conoscere il più affollato: è quando pianifichi promozioni, programmi la manutenzione, o ti prepari a un periodo di magra.

Medie mobili: levigare il rumore

I numeri mensili sono sconnessi. Una **media mobile** (per esempio, la media degli ultimi 3 mesi) appiana i dossi così la tendenza sottostante si vede. È la differenza tra guardare una camera a mano tremolante e una ripresa fluida con steadicam. La tendenza è ciò che vuoi vedere; la media mobile la rivela.

Una curiosità: l’“effetto gennaio” che non c’è

Un manager vede le vendite di gennaio giù del 30% e convoca una riunione di emergenza. Ma gennaio è *sempre* in calo dopo la corsa alle feste di dicembre. Senza confrontare con il gennaio scorso, il calo è privo di significato: è la stagione, non un problema. Ecco perché gli analisti confrontano **anno su anno** (questo gennaio contro il gennaio scorso) anziché **mese su mese** (gennaio contro dicembre). Il confronto giusto trasforma un falso allarme in un non-evento.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Il tempo trasforma un’istantanea in una storia.
- Spezza le date in anno/mese/giorno per raggruppare e tracciare tendenze.
- La stagionalità significa che le cose si ripetono: non andare nel panico al calo atteso.
- Confronta anno su anno, non solo mese su mese.
- Le medie mobili levigano il rumore per rivelare la tendenza.

Prossimo: come fai a sapere che una differenza è reale e non solo fortuna?
Un gentile giro tra test e caso.

Test, caso e avere ragione

Hai cambiato il sito web e le conversioni sono salite del 2%. Il tuo cambiamento ha funzionato, o è stata solo fortuna? Questa è la domanda che separa la vera analisi dal pensiero augurale, e la risposta vive nel mondo poco glamour dei test e del caso. Non preoccuparti: la manterremo indolore.

Il problema: è stato il cambiamento o la fortuna?

Qualsiasi numero può rimbalzare per caso. Se lanci una moneta 10 volte e ottieni 7 teste, non concludi che la moneta sia truccata. Lo stesso col business: se una nuova pubblicità ottiene qualche clic in più, forse è migliore, o forse è rumore. La domanda è: **quanto puoi essere sicuro che la differenza sia reale?**

L'idea di un campione

Quasi non vedi mai l'intera popolazione: vedi un **campione**. 1.000 visitatori al tuo sito, non tutte le persone che potrebbero mai visitarlo. Un campione è un piccolo assaggio di una pentola molto più grande. Il trucco è che un piccolo assaggio può dirti sulla pentola intera, *se* è abbastanza grande e senza distorsioni.

Campione grande + selezione casuale = affidabile. Campione minuscolo o scelto a pisoli = pericoloso. I test A/B funzionano perché dividono i visitatori a caso in due gruppi e confrontano.

Il test A/B: l'esperimento onesto

Lo standard aureo per “funziona o no?”:

1. Dividi il tuo pubblico **a caso** in due gruppi.

2. Il gruppo A vede la vecchia versione; il gruppo B vede la nuova.
3. Misura il risultato in entrambi.
4. Confronta. Se B batte A di più di quanto il caso spieghi, il cambiamento è reale.

La casualità è tutto il trucco. Rende i due gruppi identici tranne che per la singola cosa che hai cambiato, quindi ogni differenza deve essere il cambiamento.

Significatività: la differenza è reale?

Gli statistici usano un **p-value** per rispondere “potrebbe essere il caso?”. Un p-value sotto 0,05 è l’asticella usuale: significa “se non ci fosse davvero nessuna differenza, vedremmo qualcosa di così estremo meno del 5% delle volte”. Sotto l’asticella la chiami **statisticamente significativa**: probabilmente reale. Sopra, alzi le spalle e dici “non ci sono prove sufficienti”.

Non devi calcolare i p-value a mano. Ti serve l’istinto: **una piccola differenza su un campione piccolo è probabilmente rumore; una differenza netta su un campione grande è probabilmente reale.**

I due modi di sbagliare

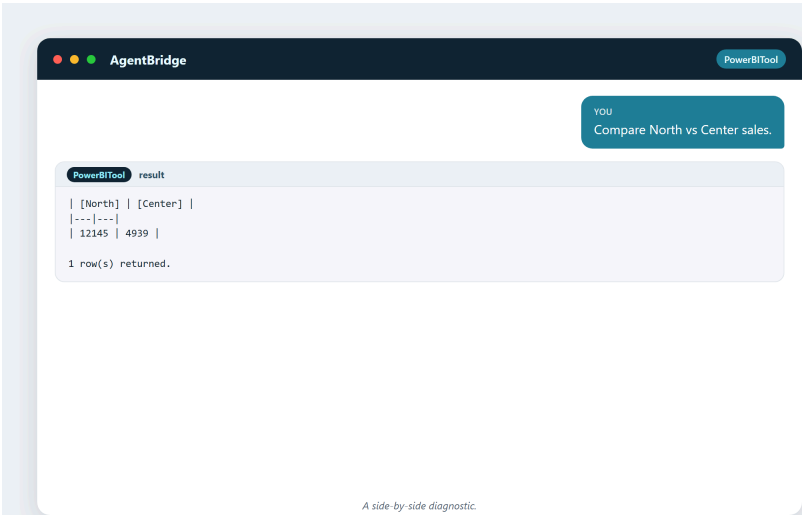
- **Errore di tipo I (falso positivo):** dici che il cambiamento ha funzionato quando non ha funzionato. Rilasci un cambiamento inutile. L’asticella del 5% controlla questo.
- **Errore di tipo II (falso negativo):** dici che il cambiamento non ha funzionato quando ha funzionato. Butti via una buona idea. Di solito causato da un campione troppo piccolo.

Entrambi succedono. Un buon test li bilancia: abbastanza dati da cogliere effetti veri, un’asticella abbastanza severa da evitare di inseguire fantasmi.

Confrontare due gruppi, dal vivo

Non ti serve un laboratorio per vedere la forma di un confronto. L'assistente può mettere due gruppi fianco a fianco in una sola query:

“Confronta vendite Nord contro Centro.”



Confronta due gruppi

Scala questo su con assegnazione casuale e un campione grande, e hai un test A/B. La logica è identica: due gruppi, una differenza, misura e confronta.

Una curiosità: il cookie che fregò tutti

Un'azienda fece un test A/B, vide un grande rialzo, e festeggiò. La fregatura: i due gruppi non erano davvero casuali: un bug aveva messo tutti gli utenti mobile in un gruppo. Il “successo” era davvero solo utenti mobile che si comportavano diversamente. Il test era sano in teoria e rotto nella pratica. **La randomizzazione è tutto.** Un test vale quanto la divisione che c'è dietro.

Quando non ti serve un test formale

Non ogni decisione ha bisogno di un p-value. Se cambi il prezzo di un articolo e guardi una settimana di vendite, non stai facendo un esperimento: stai osservando. Il test formale è per le decisioni che contano e che si possono condurre per bene. Per tutto il resto, sii onesto sul fatto che stai indovinando, e tieni la decisione reversibile.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Una differenza può essere fortuna; chiedi quanto sei sicuro.
- I campioni fanno sì che un piccolo assaggio ti dica sulla pentola intera, se sono grandi e casuali.
- Test A/B = divisione casuale, cambia una cosa sola, confronta.
- “Significativo” significa “improbabile che sia puro caso”.
- La randomizzazione è tutto; una divisione sbagliata simula un successo.

La Parte III è finita: sai costruire metriche, distinguere i tipi di analisi, conoscere i tuoi clienti, leggere le tendenze e distinguere il reale dal rumore. Ora rendiamo tutto visibile: Power BI e l'arte di mostrare i tuoi dati.

Power BI in parole semplici

Hai sentito il nome. Questo capitolo riduce Power BI a ciò che è davvero, senza la nebbia del marketing, e mostra come l'assistente ci parla direttamente.

Cos'è davvero Power BI

Power BI è lo strumento di Microsoft per trasformare i dati in **dashboard e report** che la gente può guardare, cliccare ed esplorare. Ha tre parti principali:

- **Power BI Desktop** — il programma gratuito sul tuo PC dove costruisci il modello e il report. È qui che lavora l'assistente.
- **Power BI Service** — il posto online dove pubblichi le dashboard così che altri possano vederle in un browser o sul telefono.
- **Power BI Mobile** — l'app per controllare le dashboard in movimento.

Costruisci in Desktop. Condividi tramite il Service. Questa è tutta la panoramica.

I tre livelli dentro

Ogni progetto Power BI ha tre livelli, e aiuta conoscerne i nomi:

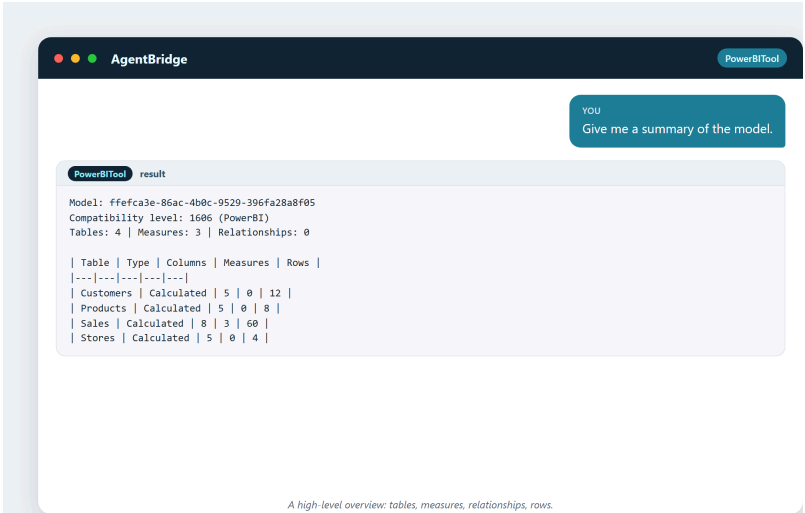
1. **Dati** — a cosa ti connetti (un database, un file, una fonte web).
2. **Modello** — le tabelle, le relazioni e le misure che costruisci sopra i dati.
3. **Report** — le pagine visuali che la gente guarda davvero.

L'assistente lavora quasi interamente nel livello **modello**: le tabelle, le misure e le relazioni. Il livello report (le visual graziose) è dove un umano sistema le cose sulla tela. Il modello è il motore; il report è la dashboard.

Vedere il modello, dal vivo

L'assistente può leggere tutto il modello e riferirlo:

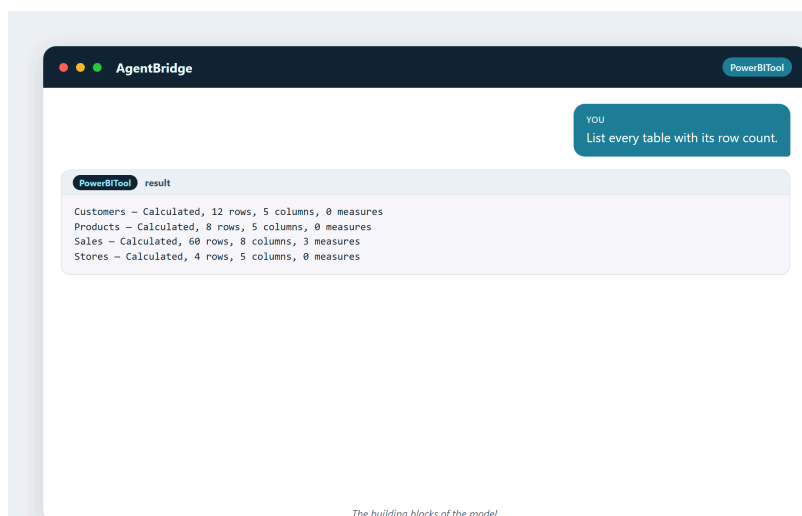
“Dammi un riepilogo del modello.”



Riepilogo del modello

Tabelle, misure, relazioni, conteggi di righe: tutto il motore in una vista. Questa è la prima cosa che fai quando apri un qualsiasi progetto Power BI: capire il modello.

“Elenca ogni tabella con il suo conteggio di righe.”



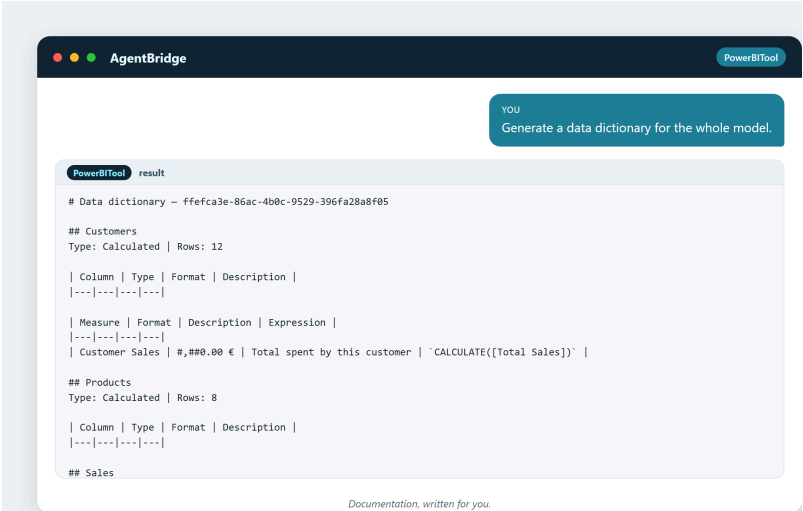
Elenco tabelle

I mattoni, contati e pronti.

Il dizionario dei dati: documentazione gratis

Uno dei trucchi più utili dell'assistente è scrivere un **dizionario dei dati**: un documento che elenca ogni tabella, colonna e misura con cosa significa.

“Genera un dizionario dei dati per tutto il modello.”

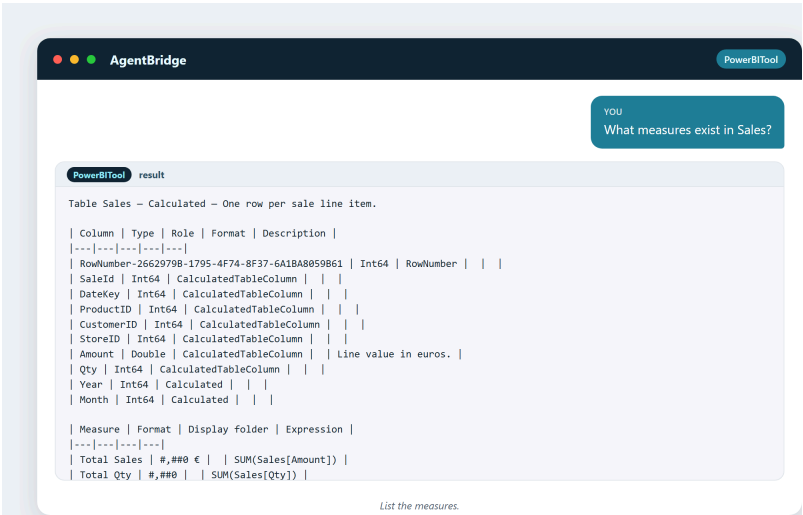


Dizionario dei dati

Documentazione che a un analista prenderebbe un pomeriggio appare in un secondo. Questa è una cosa grossa: una buona documentazione è la differenza tra un modello su cui un team può fidarsi e un modello che capisce solo una persona.

Vedere le misure

“Quali misure esistono in Sales?”



Ogni misura con la sua formula e il suo formato. Quando qualcuno chiede “come è calcolata Vendite Totali?”, la risposta è lì.

Una curiosità: l'inverosimile ascesa di Power BI

Power BI cominciò nel 2015 come un piccolo componente aggiuntivo e corse in cima al mondo dell'analytics, largamente perché Microsoft lo raggruppò a strumenti che le aziende avevano già e lo prezò abbastanza basso che quasi chiunque poteva provarlo. Il suo superpotere silenzioso è che siede dentro l'ecosistema Microsoft: Excel, Azure, Office, quindi per milioni di aziende era il percorso di minor resistenza. Il miglior strumento spesso non è il migliore in assoluto: è quello che c'è già.

Perché l'assistente conta, qui

Power BI è potente ma ha una curva di apprendimento: DAX, la vista modello, il nastro di pulsanti. L'assistente elimina quella curva per il lavoro sul modello: tu descrivi cosa vuoi, lui modifica il modello dal vivo. Le visual le sistemi ancora tu, ma la parte difficile — le misure e il cablaggio — diventa una conversazione.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Power BI = Desktop (costruisci), Service (condividi), Mobile (guarda).
- Tre livelli: dati, modello, report.
- L'assistente lavora nel livello modello.
- Può riassumere, elencare e documentare il modello su richiesta.
- L'assistente elimina la curva di apprendimento per la parte difficile.

Prossimo: come l'assistente trova e si connette al tuo Power BI Desktop: il momento in cui i due si incontrano.

Connettersi ai propri dati

Prima che l'assistente possa fare qualsiasi cosa con Power BI, si deve connettere. Questo capitolo parla di quella stretta di mano: come l'assistente trova il tuo report aperto, si connette al modello in esecuzione, e sa esattamente con chi sta parlando.

La connessione locale

Ecco la cosa chiave da capire: Power BI Desktop, quando apri un report, avvia un piccolo **motore di analisi** sulla tua macchina (un programma chiamato `msmdsrv`). L'assistente si connette a *quel* motore, sulla *tua* macchina.

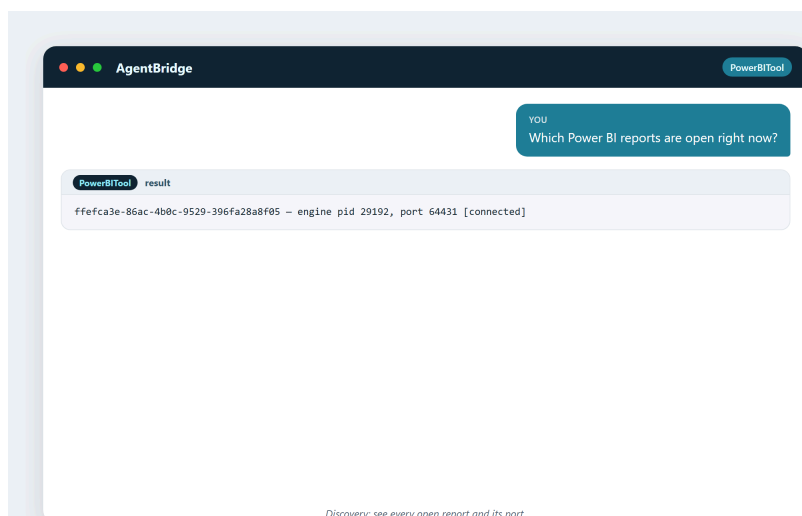
```
Tu → AgentBridge → PowerBITool → il motore dentro il tuo Power BI Desktop
```

Niente cloud. Niente upload. I dati non lasciano mai il tuo computer. L'assistente sta semplicemente parlando allo stesso motore che Power BI stesso usa, attraverso una porta locale.

Trovare cosa è aperto

L'assistente può vedere ogni report Power BI che hai aperto, ognuno con il suo motore e la sua porta:

“Quali report Power BI sono aperti adesso?”



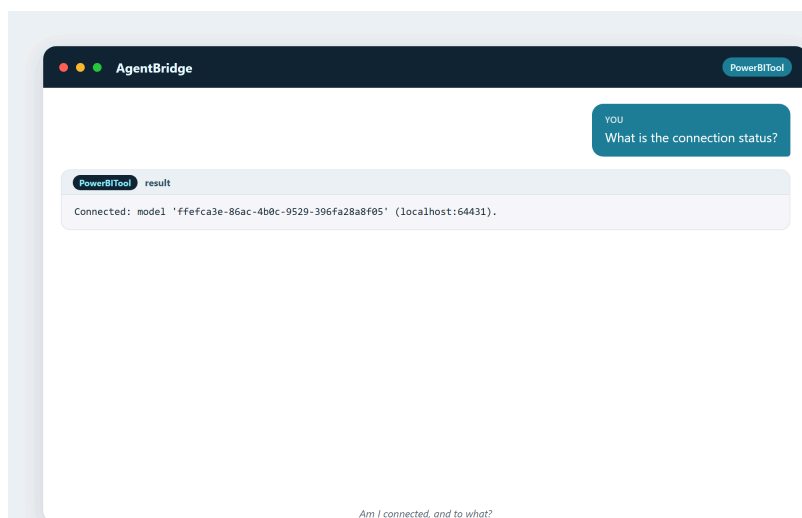
Report aperti

Se hai un solo report aperto, si connette a quello direttamente. Se ne hai parecchi, gli dici quale per nome. È così che resta puntato sulla cosa giusta.

Confermare la connessione

Una volta connesso, puoi sempre controllare lo stato:

“Qual è lo stato della connessione?”



Stato della connessione

Ti dice su quale modello sei e su quale porta locale. Questo conta perché ogni modifica successiva va a *questo* modello vivo. Sapere esattamente a cosa sei connesso è la prima regola di una modifica sicura.

Cosa significa davvero “vivo”

Quando l’assistente modifica il modello, la modifica avviene nel **modello vivo, in memoria** dentro Power BI Desktop. La vedi immediatamente: è il ciclo di feedback visivo. Ma c’è una fregatura importante di cui lo strumento ti avvisa sempre:

La modifica è viva ma **non salvata nel file**. Per conservarla, premi **Ctrl+S** in Power BI Desktop.

Questa è una funzione di sicurezza, non un bug. Significa che ogni modifica è reversibile finché non scegli di salvare. Puoi sperimentare liberamente; niente è permanente finché non decidi.

Una curiosità: la porta è una porta segreta

Ogni istanza di Power BI Desktop sceglie una porta di rete locale casuale per il suo motore: quel numero nella stringa di connessione (tipo `localhost:64431`). L'assistente scopre questa porta automaticamente trovando il processo Power BI in esecuzione e il suo motore figlio. Non devi mai sapere il numero; lo capisce lo strumento. È la stessa porta che Power BI usa internamente: l'assistente ha solo imparato a bussare.

Riconnessione e sicurezza

Se chiudi il report e ne apri un altro, l'assistente nota che il motore è cambiato e ti chiede di riconnetterti: non scriverà alla cieca sul modello sbagliato. Questa sicurezza di sessione è ciò che rende affidabile la modifica dal vivo: lo strumento controlla che il motore dietro la connessione sia ancora quello a cui si era connesso prima di lasciar passare una modifica.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- L'assistente si connette al motore locale dentro il tuo Power BI Desktop.
- Niente cloud, niente upload: tutto resta sulla tua macchina.
- Scopre automaticamente i report aperti e le loro porte.
- Le modifiche sono vive ma non salvate finché non premi Ctrl+S.
- Lo strumento protegge dallo scrivere sul modello sbagliato.

Prossimo: modellare in Power BI: l'assistente come modellatore attento e ben documentato.

Modellare i dati in Power BI

La modellazione è dove l'analisi si vince o si perde. Un buon modello rende facile ogni domanda; un modello cattivo rende ogni domanda una lotta. Questo capitolo mostra l'assistente come modellatore attento: uno che non solo costruisce il modello, ma lo documenta e lo verifica contro le best practice.

Che aspetto ha un buon modello

Hai incontrato lo schema a stella nel Capitolo 8. In Power BI, un buon modello significa:

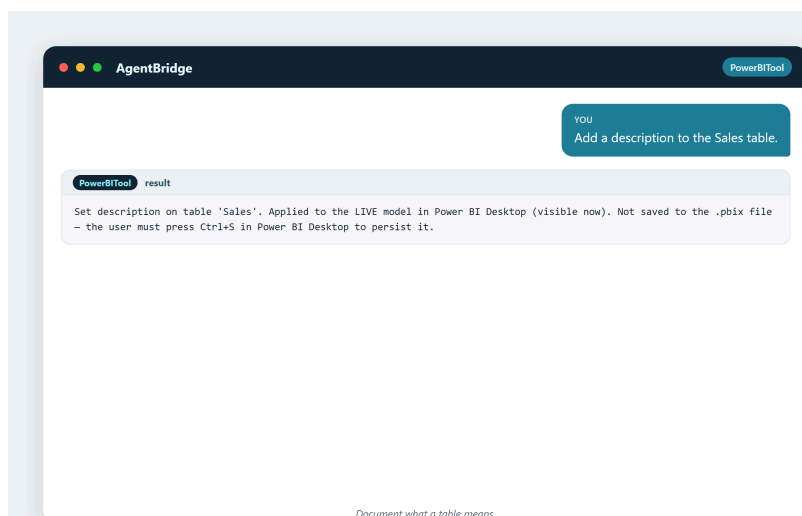
- Una pulita **tabella dei fatti** (i numeri: vendite, transazioni).
- Ordinate **tabelle di dimensione** (le descrizioni: prodotti, clienti, date).
- **Relazioni** cablate correttamente (multi-a-uno, nessuna ambiguità).
- **Misure** con nomi, formati e descrizioni chiari.
- **Documentazione** perché la persona successiva (o tu, fra sei mesi) lo capisca.

L'assistente aiuta con tutto questo, dal vivo.

Documentare mentre procedi

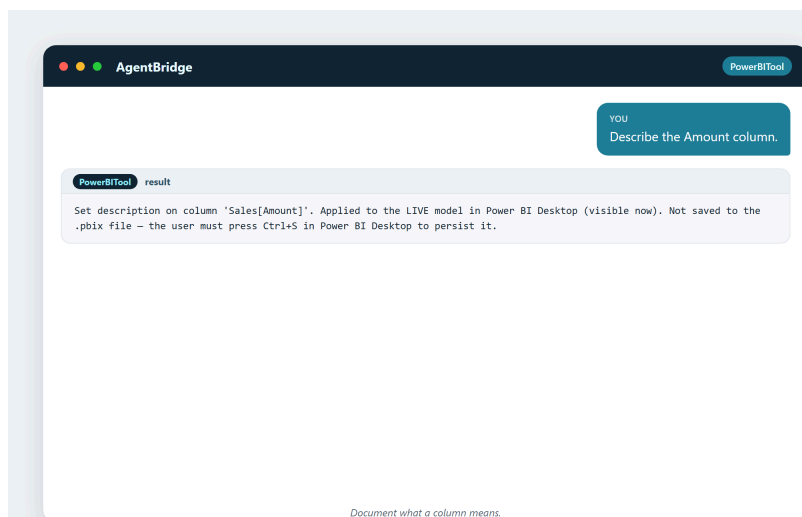
I buoni modelli sono modelli documentati. L'assistente può aggiungere descrizioni a tabelle e colonne su richiesta:

| “Aggiungi una descrizione alla tabella Sales.”



Descrizione della tabella

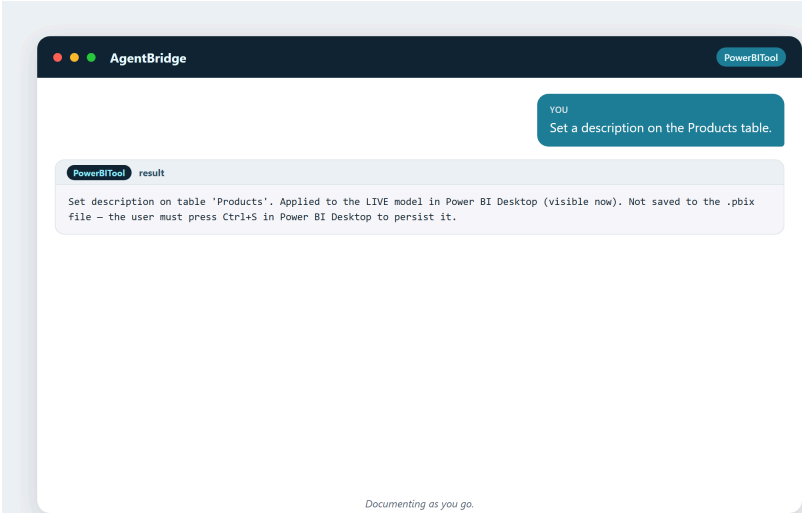
“Descrivi la colonna Amount.”



Descrizione della colonna

Queste piccole note compaiono nel modello e nel dizionario dei dati. Sono la differenza tra un modello che è una scatola nera e uno che è un bene condiviso.

“Metti una descrizione sulla tabella Products.”

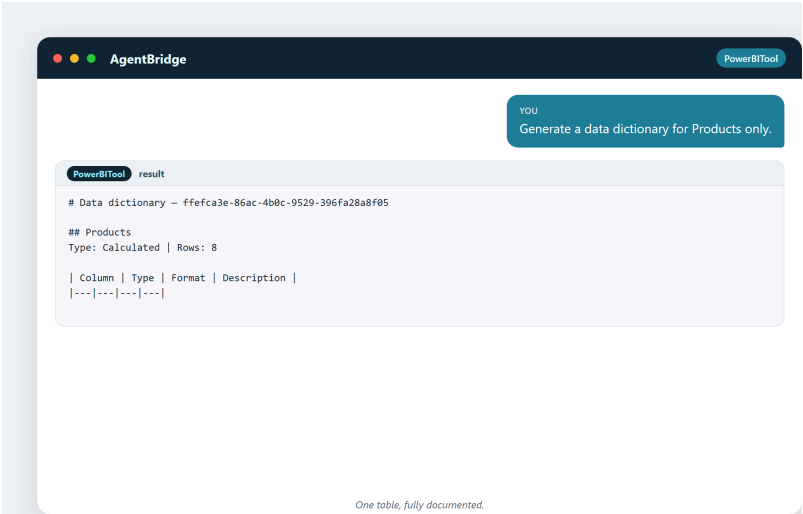


Descrizione di Products

Il dizionario dei dati, tabella per tabella

Puoi documentare tutto il modello o una singola tabella:

“Genera un dizionario dei dati solo per Products.”



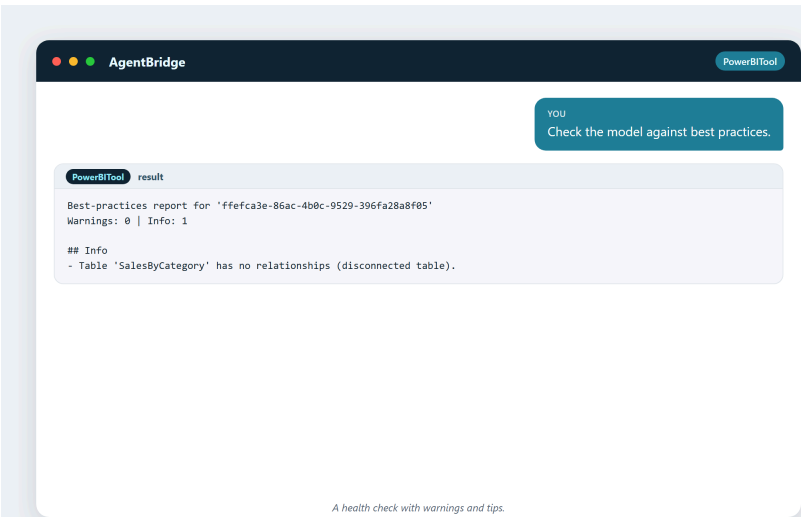
Dizionario di Products

Un dizionario mirato per una tabella: comodo quando consegni un pezzo del modello a un collega.

Il check-up: le best practice

Questa è una delle mosse più preziose dell’assistente. Scansiona tutto il modello e riporta problemi e suggerimenti:

“Controlla il modello contro le best practice.”



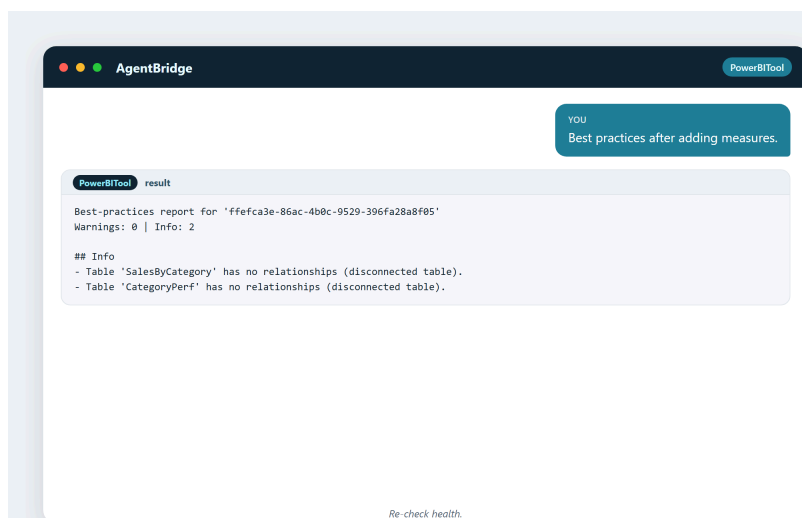
Report best practice

Segnala misure senza stringa di formato, tabelle senza descrizione, tabelle disconnesse: i piccoli peccati che rendono un modello difficile da usare. È come un linter per il tuo modello di dati: non ti impedisce di lavorare, ma ti dice dove il modello è disordinato prima che il disordine ti morda.

Ricontrollare dopo le modifiche

Mentre costruisci, il modello deriva. Rieseguire il controllo lo tiene onesto:

“Best practice dopo aver aggiunto misure.”



Best practice dopo le modifiche

Una rapida ri-scansione mostra cosa hanno introdotto le tue ultime modifiche. Costruisci, controlla, sistema, ripeti: il ritmo di un modello pulito.

Una curiosità: il bus factor

C'è una metrica nei team software chiamata **bus factor**: quante persone dovrebbero essere “investite da un bus” prima che un progetto sia bloccato perché solo una persona lo capisce. Un modello senza documentazione ha un bus factor di uno: terrificante. Ogni descrizione e ogni voce di dizionario che l'assistente scrive alza quel numero. Non stai solo riordinando; stai rendendo il modello sopravvivibile.

Perché l'assistente è un buon modellatore

Un modellatore umano sotto pressione di scadenza salta la documentazione e le best practice. L'assistente non si stanca, non salta passi, e controlla tutto. Unisci il giudizio umano su *cosa* modellare con la diligenza dell'assistente nel *documentare e verificare*, e ottieni modelli che restano puliti.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Un buon modello: fatti + dimensioni puliti, cablati bene, documentati.
- Aggiungi descrizioni a tabelle, colonne e misure mentre procedi.
- Genera dizionari dei dati per documentare tutto il modello o una tabella.
- Esegui il controllo best practice come un linter: spesso.
- La documentazione alza il bus factor; rende il modello sopravvivibile.

Prossimo: DAX, il linguaggio dietro i numeri, e come non devi scriverlo tu.

DAX: il linguaggio dietro i numeri

DAX è il linguaggio di calcolo dentro Power BI. Ha la nomea di fare paura. Questo capitolo parla di perché conta, e perché, con l'assistente, puoi usarlo senza mai combatterlo.

A cosa serve DAX

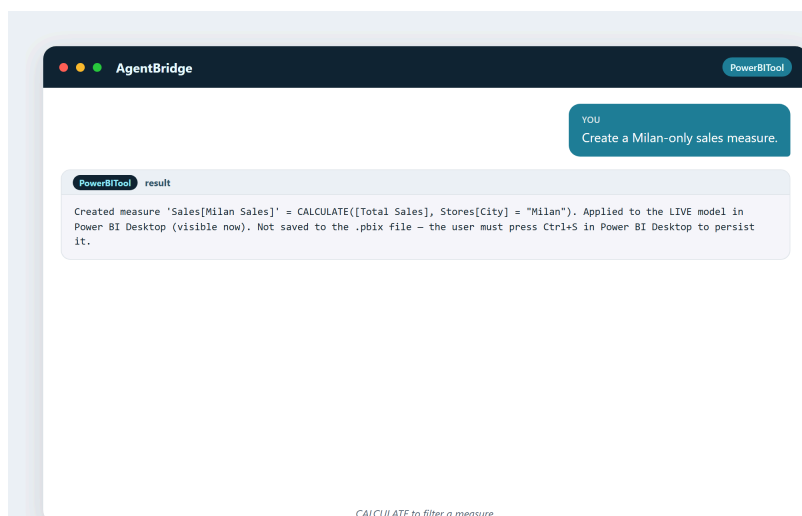
DAX (Data Analysis Expressions) calcola i numeri nei tuoi report: totali, medie, percentuali, anno su anno, totali progressivi, classifiche. Ogni misura che vedi su una dashboard Power BI è DAX sotto il cofano.

Le funzioni centrali sono semplici: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, e la potentissima CALCULATE, che ti permette di calcolare un numero *sotto un filtro specifico*.

L'assistente lo scrive; tu lo leggi

Non digiti DAX. Descrivi il numero che vuoi, e l'assistente scrive il DAX e crea la misura dal vivo. Ma dovresti essere in grado di *leggere* ciò che ha prodotto, così da fidartene.

“Crea una misura vendite solo Milano.”



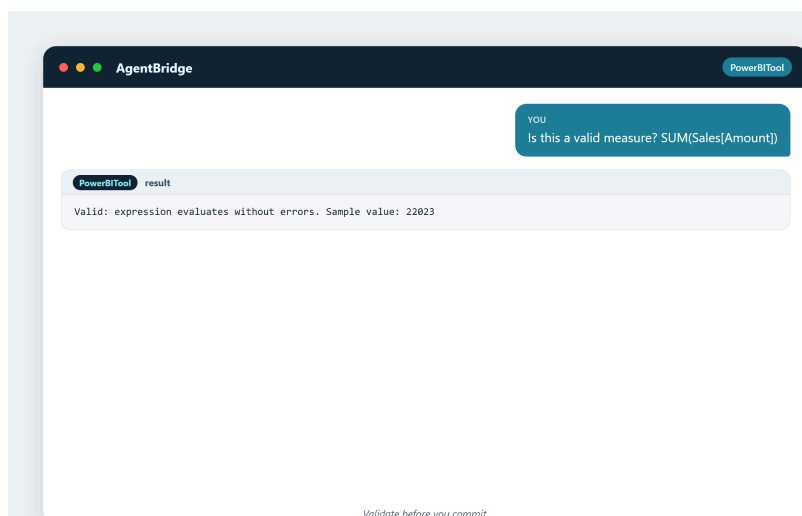
Misura vendite Milano

Sotto il cofano è `CALCULATE([Total Sales], Stores[City] = "Milan")`: le vendite totali, ma solo dove la città è Milano. Una volta visto il pattern, DAX smette di essere magia.

Valida prima di fidarti

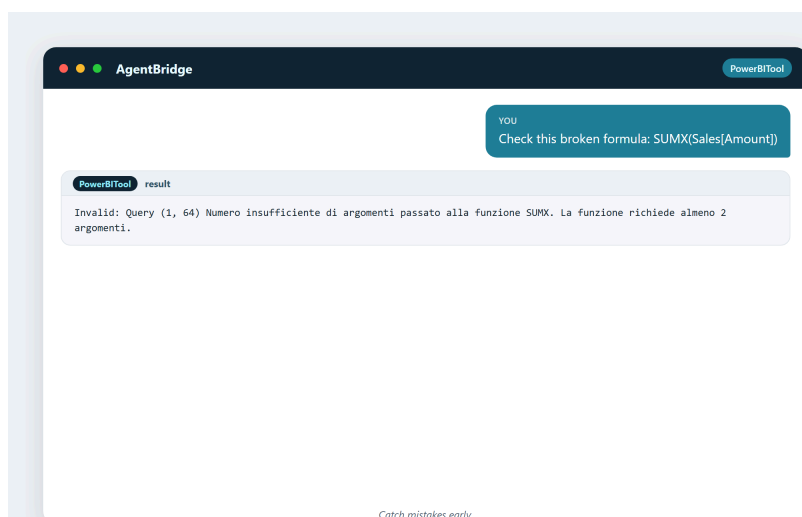
L'assistente può testare una formula senza creare nulla:

“È una misura valida? `SUM(Sales[Amount])`”



Validazione misura buona

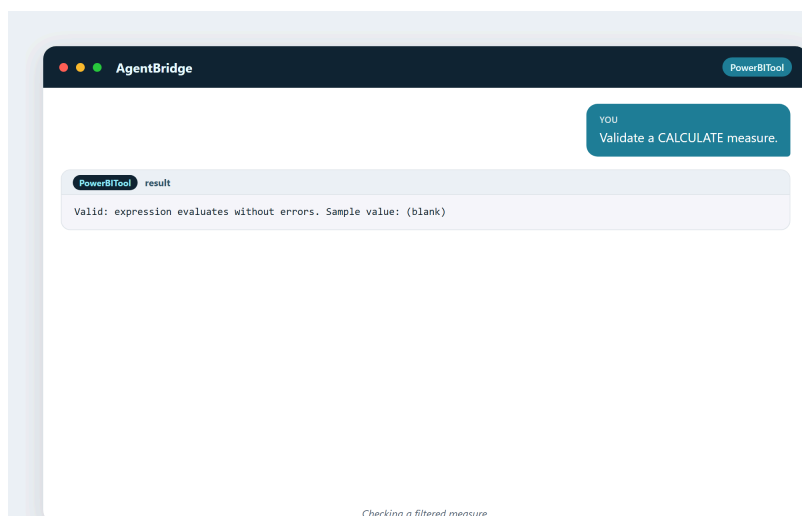
“Controlla questa formula rotta: SUMX(Sales[Amount])”



Validazione misura rotta

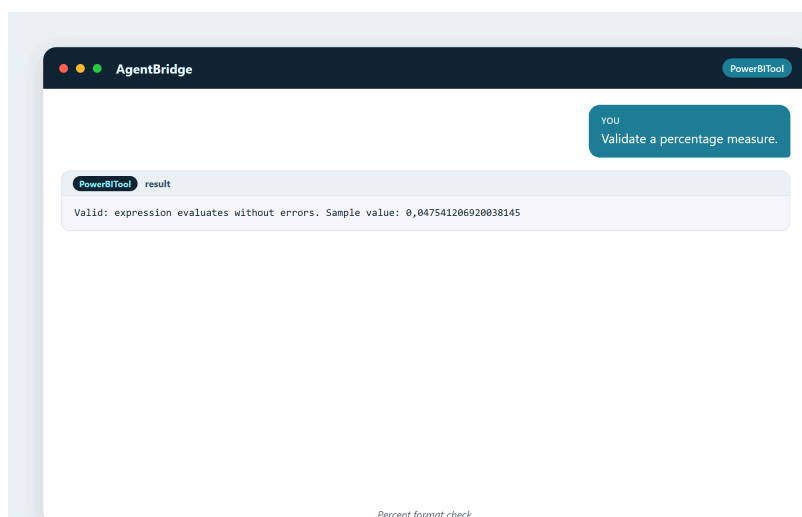
Una passa, una fallisce, e impari cosa c'è che non va *prima* che diventi una misura rotta nel modello. Questa abitudine del “controlla prima” fa risparmiare ore di debugging.

“Valida una misura CALCULATE.”



Validazione CALCULATE

“Valida una misura percentuale.”

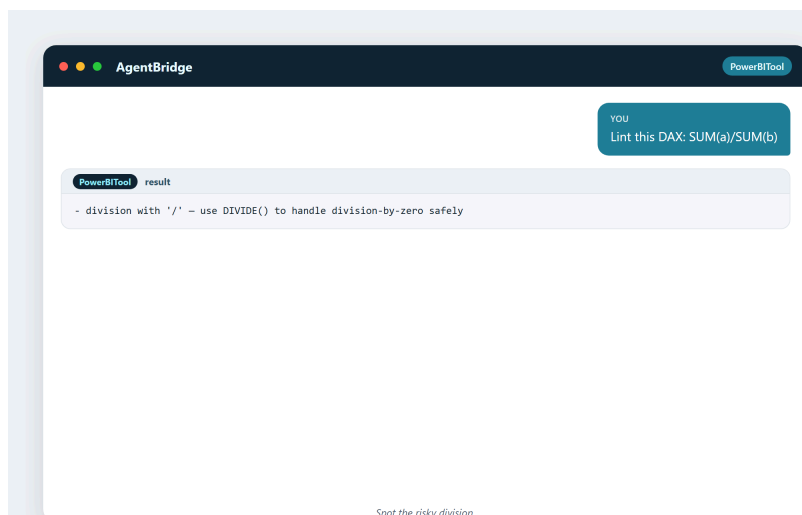


Validazione percentuale

Linting: il vigile dello stile per DAX

Oltre a “funziona?”, l’assistente può controllare “è *ben scritta*?”, un processo chiamato **linting**. Fiuta errori comuni e pattern rischiosi.

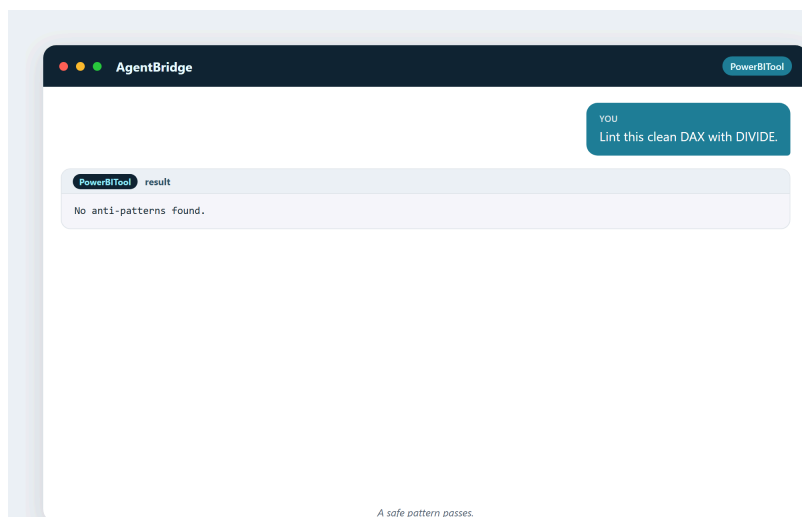
“Fai il lint di questo DAX: SUM(a)/SUM(b)”



Lint divisione con barra

Avverte: non usare una / semplice, usa DIVIDE, che gestisce la divisione per zero in sicurezza. Un piccolo promemoria che previene un'intera classe di errori #DIV/0!.

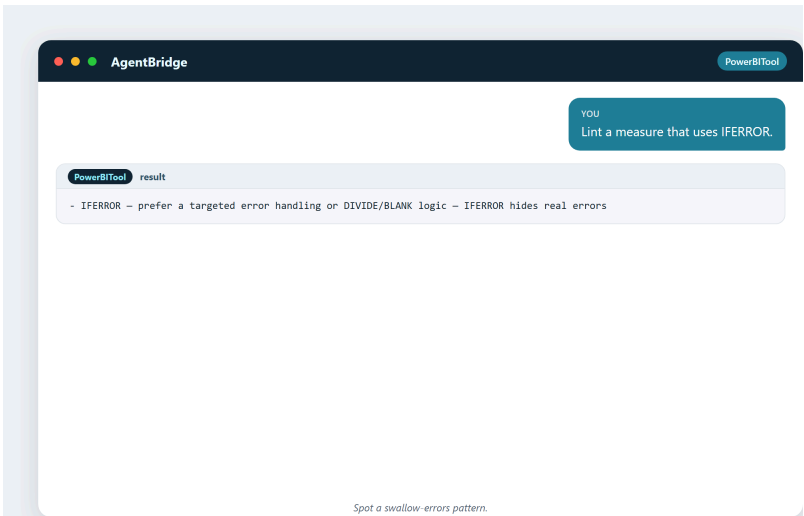
“Fai il lint di questo DAX pulito con DIVIDE.”



Lint DAX pulito

La versione pulita passa. Impari il buon pattern vedendolo premiato.

“Fai il lint di una misura che usa IFERROR.”



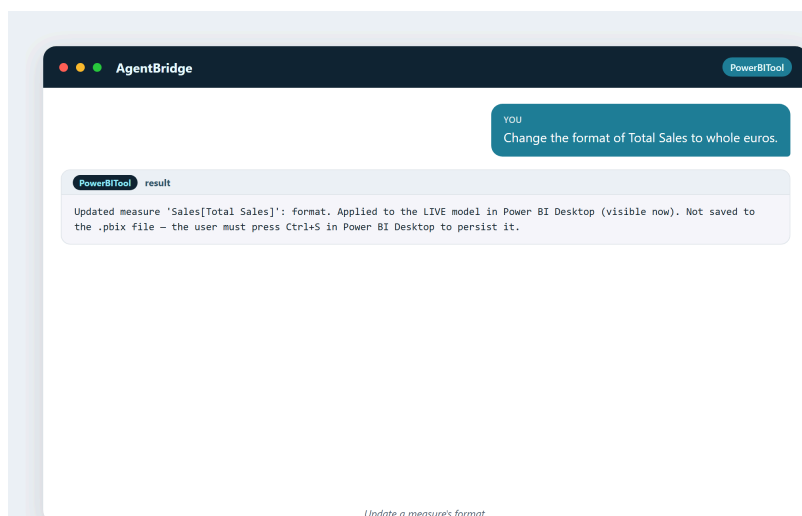
Lint IFERROR

Segnala IFERROR come un cattivo segno: incartare gli errori può nascondere veri bug invece di sistemarli. Il linter insegna buone abitudini un avvertimento alla volta.

Modificare le misure

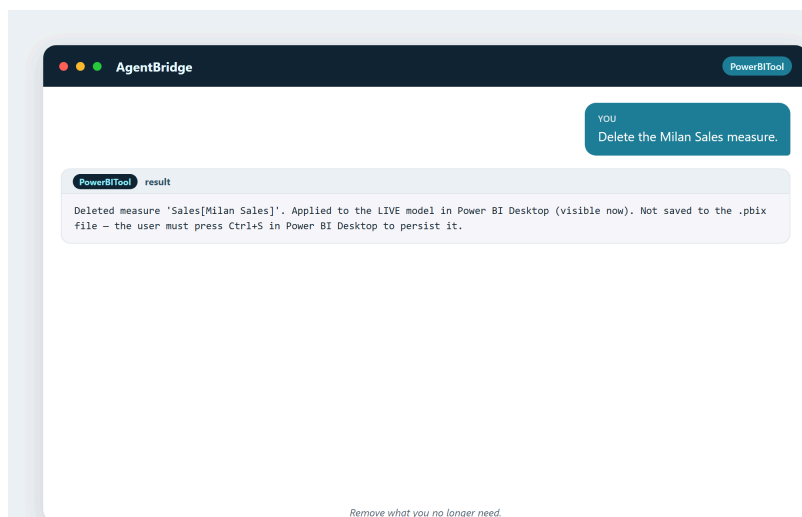
Le misure evolvono. L’assistente può aggiornarle e cancellarle:

“Cambia il formato di Vendite Totali in euro interi.”



Aggiorna formato

“Cancella la misura Milan Sales.”



Cancella misura

Rinomina, riformatta, rimuovi: tutto dal vivo, tutto reversibile finché non salvi.

Una curiosità: la bestia del contesto di filtro

La ragione per cui DAX è chiamato difficile è un concetto: il **contesto di filtro**: l'insieme invisibile di filtri che un calcolo vede in ogni momento (la riga corrente, la selezione corrente dello slicer, il visual corrente). Padroneggialo e DAX è tuo amico; fraintendilo e i numeri sembrano sbagliati in modi difficili da rintracciare. Ecco la verità liberatoria di questo libro: **tu descrivi la risposta, e l'assistente gestisce il contesto di filtro**. La bestia diventa un problema dello strumento, non tuo.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- DAX calcola i numeri; CALCULATE è la sua parola più potente.
- Tu descrivi la risposta; l'assistente scrive il DAX.
- Valida una formula prima di crearla.
- Fai il lint per cogliere i pattern cattivi (/ semplice, IFERROR che nasconde bug).
- La parte difficile, il contesto di filtro, ora è un compito dello strumento.

Prossimo: vedere è credere: come scegliere il grafico giusto e non mentire con le visual.

Scegliere il grafico giusto

Un grafico non è decorazione. È uno strumento per rendere visibile una verità. Il grafico giusto rende un'intuizione ovvia in un secondo; il grafico sbagliato la nasconde o, peggio, mente. Questo capitolo parla di scegliere l'immagine giusta per la verità che vuoi mostrare.

La regola unica

C'è una regola che copre la maggior parte del discorso:

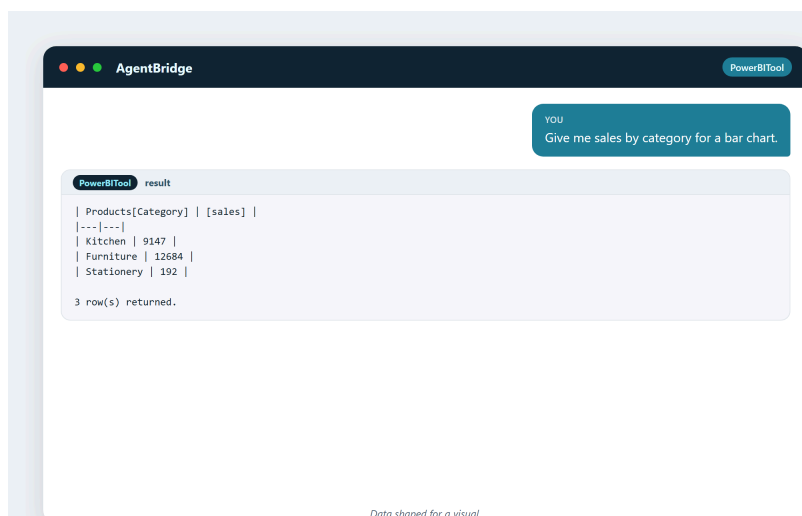
Abbina il grafico alla domanda, non a ciò che sembra fico.

Confrontare categorie? Barre. Cambiamento nel tempo? Una linea. Parte di un tutto? Una torta (piccola). Relazione tra due numeri? Un grafico a dispersione. Scegli il grafico che risponde alla domanda, e la risposta si mostra da sé.

Confrontare categorie: usa barre

Quando vuoi confrontare “quanto per ogni cosa”: vendite per categoria, per regione, per prodotto, usa un **grafico a barre** (o a colonne). Le barre sono facili da classificare per l'occhio. L'assistente può darti i dati sagomati esattamente per questo:

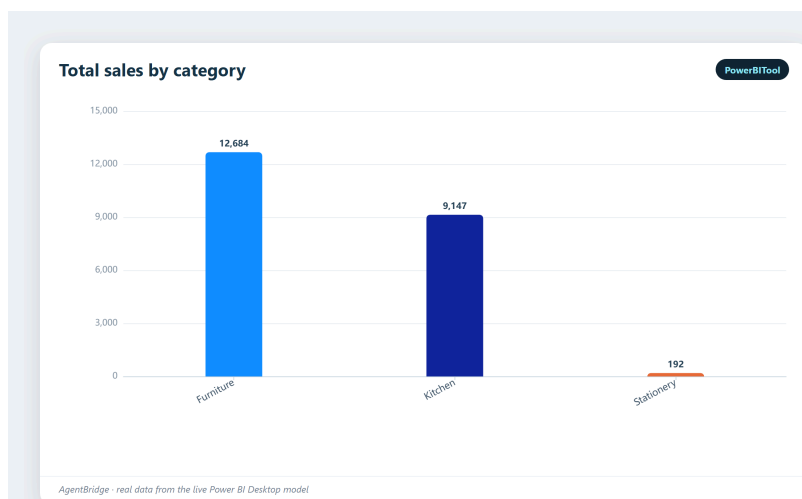
“Dammi le vendite per categoria per un grafico a barre.”



Vendite per categoria per un grafico a barre

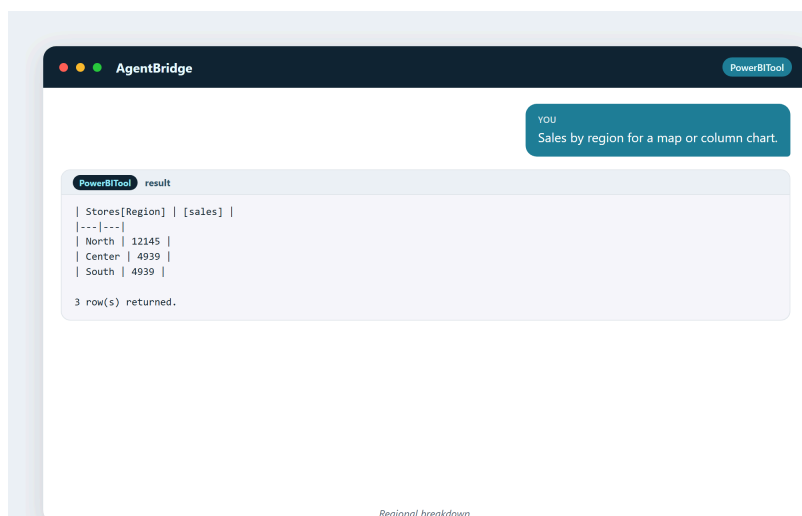
Tre categorie, i loro totali, pronti a diventare un grafico a barre. L'occhio vede all'istante Furniture in cima, Stationery in fondo.

Ed ecco quegli stessi dati reali renderizzati come grafico:



Vendite per categoria — grafico a barre

“Vendite per regione per una mappa o un grafico a colonne.”

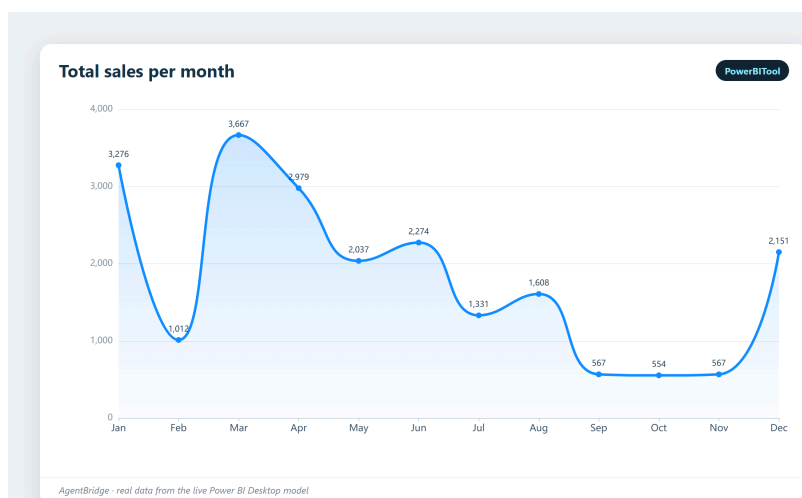


Vendite per regione

Totali regionali, pronti per un grafico a colonne o una mappa.

Cambiamento nel tempo: usa una linea

Quando la domanda è “come si è mosso questo nel tempo?”, un **grafico a linee** mostra la forma della tendenza: le salite, i cali, la stagione, meglio di qualsiasi tabella.



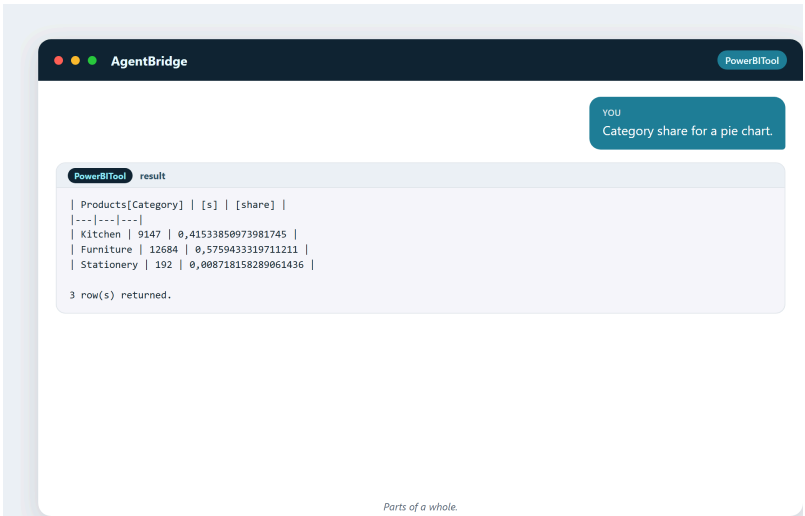
Vendite totali per mese — grafico a linee

Dodici mesi di vendite vere, una linea. Vedi il picco di marzo e la valle autunnale a colpo d’occhio: il tipo di pattern che una tabella di numeri nasconde.

Parte di un tutto: usa una torta (con cautela)

Un grafico a torta mostra come un totale si divide in parti. Funziona con **tre o quattro spicchi**. Fallisce malamente con dieci.

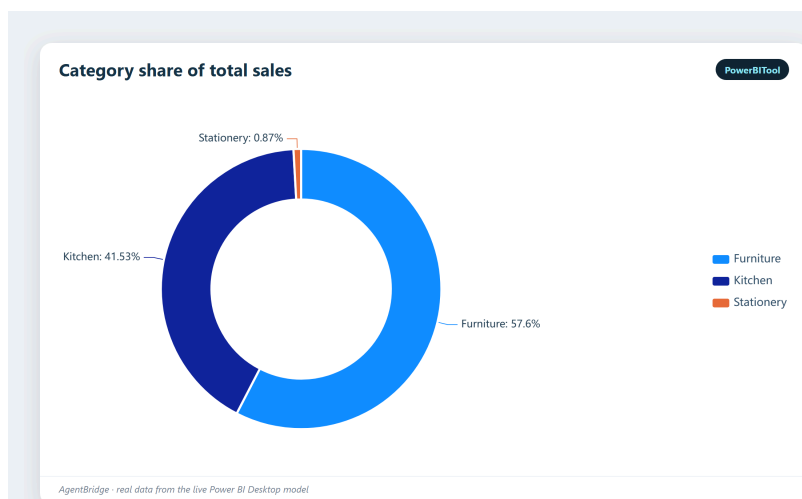
“Quota di categoria per un grafico a torta.”



Quota di categoria

Kitchen, Furniture, Stationery come quote del tutto: una torta pulita. Aggiungi una dozzina di categorie e lo stesso grafico diventa coriandoli illeggibili.

La stessa quota, renderizzata come ciambella con i valori e le percentuali:



Quota di categoria — grafico a ciambella

I grafici da evitare

- **Grafici 3D** — distorcono i dati. Una torta 3D inclina gli spicchi e mente sulla loro dimensione. Mai.
- **Grafici a doppio asse** — due assi y possono far sembrare correlate cose non correlate. Usa con estrema cura, o per niente.
- **Torte con molti spicchi** — illeggibili. Usa un grafico a barre.
- **Assi troncati** — un grafico a barre il cui asse parte dal 90% invece che dallo 0 fa sembrare enorme una differenza minuscola. Parti l'asse da zero a meno che tu non abbia una ragione forte.

Una curiosità: il grafico che mentì a una nazione

Nelle elezioni USA del 2012, un grafico molto condiviso mostrava il presidente Obama vincere “il 98% dei voti”, perché era una mappa delle vittorie per *contea*, e le contee rurali sono enormi per estensione ma minuscole per popolazione. La mappa mostrava terra, non persone, e trasse in inganno milioni. La lezione: un grafico può essere tecnicamente accurato e completamente fuorviante. Il compito dell'analista è scegliere la vista che mostra la *verità*, non solo *una* verità.

Colore con uno scopo

Il colore è potente e facilmente sprecato:

- Usa il colore per **evidenziare**, non per decorare.
- Riserva il rosso per “cattivo / sotto obiettivo”, il verde per “buono”, e non abusarne di nessuno dei due.
- Progetta per lettori **daltonici**: non affidarti solo a rosso/verde; aggiungi etichette o forme.
- Meno colori = messaggio più chiaro.

Una dashboard è una storia, non una tavolozza di vernici

Ogni visual su una pagina dovrebbe guadagnarsi il posto facendo avanzare la storia. Se un grafico non aiuta il lettore a capire o a decidere, taglialo. Una pagina pulita con tre bei grafici batte una pagina affollata con dodici graziosi.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Abbina il grafico alla domanda, non a ciò che sembra fico.
- Barre per confrontare; linee per il tempo; torte piccole per parti di un tutto.
- Evita 3D, trucchi a doppio asse, torte a molti spicchi e assi troncati.
- Un grafico può essere accurato e comunque fuorviante: scegli la vista onesta.
- Usa il colore per evidenziare, e progetta per lettori daltonici.

Prossimo: mettere tutto insieme: report e dashboard che la gente usa davvero.

Report e dashboard che la gente usa davvero

Una dashboard che nessuno apre è un fallimento, per quanto bella sia. Questo capitolo parla di costruire report che la gente guarda davvero, di cui si fida, e su cui agisce, e di come l'assistente prepara i numeri che ci finiscono sopra.

Dashboard contro report: non sono la stessa cosa

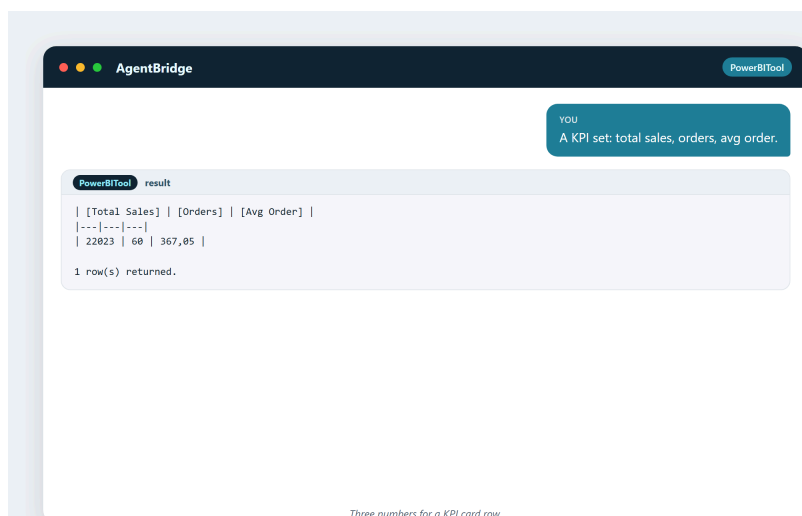
- Una **dashboard** è una singola pagina dei numeri più importanti, progettata per essere letta a colpo d'occhio. Pensa: il tachimetro e l'indicatore del carburante di un'auto.
- Un **report** è un'esplorazione più profonda, su più pagine, in cui puoi scavare. Pensa: il manuale d'uso che consulti quando qualcosa non va.

Entrambi hanno un posto. La dashboard risponde a “come stiamo andando adesso?”; il report risponde a “scaviamo nel perché”.

La riga di KPI: la cima di ogni buona dashboard

La maggior parte delle grandi dashboard si apre con una riga di numeri grandi: i pochi KPI che contano di più. L'assistente può costruire quella riga in una sola richiesta:

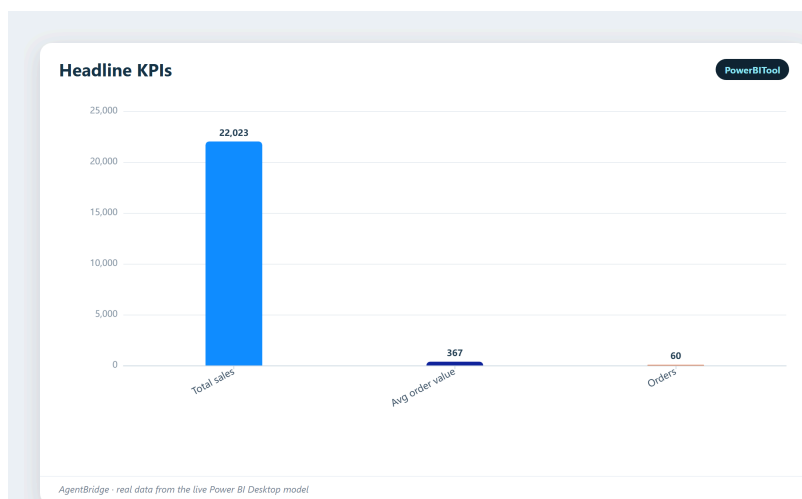
“Un set di KPI: vendite totali, ordini, ordine medio.”



Set di KPI

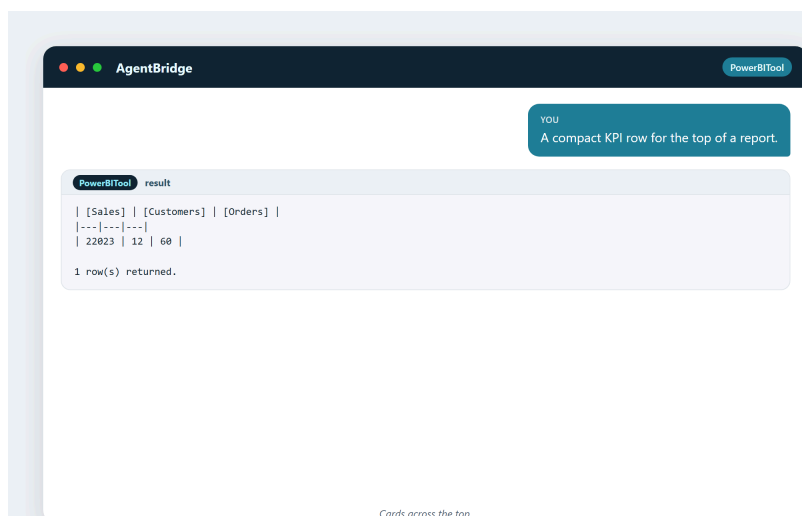
Tre numeri, pronti per tre card KPI in cima. Questa è la prima cosa che un dirigente indaffarato legge, quindi devono essere i tre numeri giusti.

Gli stessi KPI, disegnati come grafico di confronto:



KPI principali — grafico

“Una riga compatta di KPI per la cima di un report.”



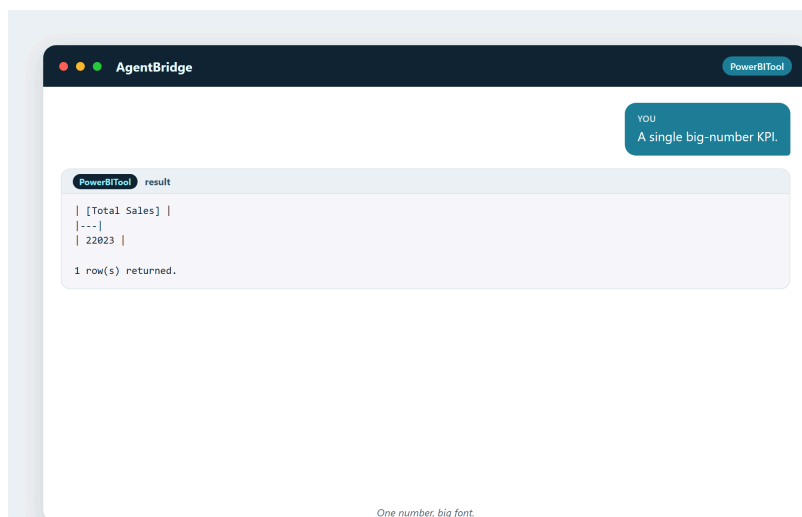
Riga compatta di KPI

Stessa idea, un set diverso: qualunque siano le tue metriche di testa.

Il singolo numero grande

A volte un numero solo è tutta la storia:

“Una KPI a numero grande singolo.”



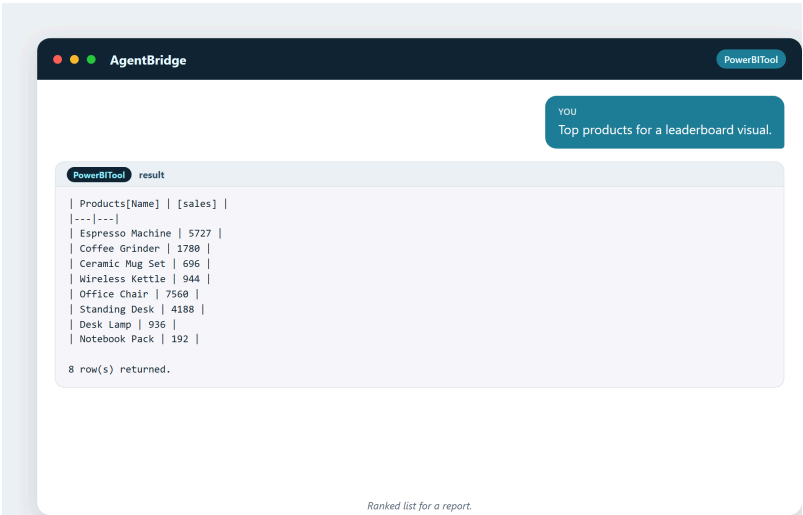
KPI numero grande

Una card a numero grande è l’equivalente di un titolo per la dashboard.
Usala per l’unica metrica che sta a cuore a tutti.

La classifica

Alla gente piace una classifica. Una lista top-N spinge all’azione e a un po’ di competizione amichevole:

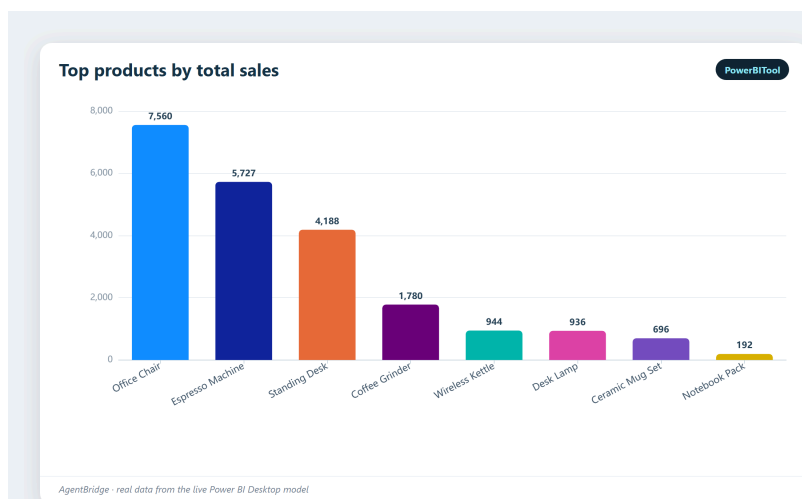
“Top prodotti per un visual classifica.”



Classifica top prodotti

Una lista ordinata, pronta per un visual classifica. Il fondo della lista è dove sono i problemi; la cima è dove raddoppiare.

La classifica, disegnata come grafico:



Top prodotti — grafico classifica

Cosa rende una dashboard utilizzabile

- **Pochi numeri, grandi e chiari.** Un'occhiata dovrebbe raccontare la storia.
- **I numeri giusti.** Quelli che si muovono con il business (Capitolo 11).
- **Coerente.** Stesse metriche, stessi colori, stesso layout ogni volta, così la gente impara a leggerla.
- **Viva.** Aggiornata automaticamente, così è sempre attuale.
- **Onesta.** Niente assi troncati, niente vanity metric.

Il principio del drill-down

Una buona dashboard mostra il riassunto e ti lascia **scendere nel dettaglio** (drill down) quando ti serve. Vedi “il Nord è in calo” sulla dashboard, ci clicchi, e il report ti mostra quali negozi, quali prodotti, quali giorni. Prima il riassunto, il dettaglio su richiesta: mai seppellire il lettore nel dettaglio all’inizio.

Una curiosità: la regola della cabina di pilotaggio

I piloti non vogliono più strumenti; vogliono gli strumenti *giusti* nel posto *giusto*. La stessa regola governa le dashboard. Un famoso principio di design dice che una buona dashboard risponde alla tua domanda più importante **senza che tu debba farla**: il numero che ti serve è già lì, grande, attuale e onesto. Se devi cercare o cliccare per trovare la cosa che controlli ogni mattina, la dashboard non è finita.

Il ruolo dell'assistente nella dashboard

L'assistente costruisce i **numeri**: le misure e i KPI che alimentano ogni card e ogni grafico. Tu li sistemi sulla tela. Questa divisione del lavoro è il punto dolce: l'assistente gestisce il calcolo e il controllo; tu gestisci la storia e il layout.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Una dashboard è un'occhiata; un report è un drill-down.
- Apriti con una riga di KPI dei pochi numeri che contano.
- Usa card a numero grande e classifiche per dare fuoco.
- Utilizzabile = pochi, giusti, coerenti, vivi, onesti.
- L'assistente costruisce i numeri; tu costruisci la storia.

La Parte IV è finita: sai connetterti, modellare, calcolare e visualizzare. Ora l'atto finale: la rivoluzione agentic che lega tutto insieme, e il tuo posto in essa.

L'ascesa dell'assistente AI

Tutto in questo libro è stato costruito verso questo momento: uno strumento che ascolta una domanda in linguaggio semplice e fa tutta la catena di lavoro analitico per te. Questo capitolo parla di cosa è cambiato, e perché conta più di quanto sembri a prima vista.

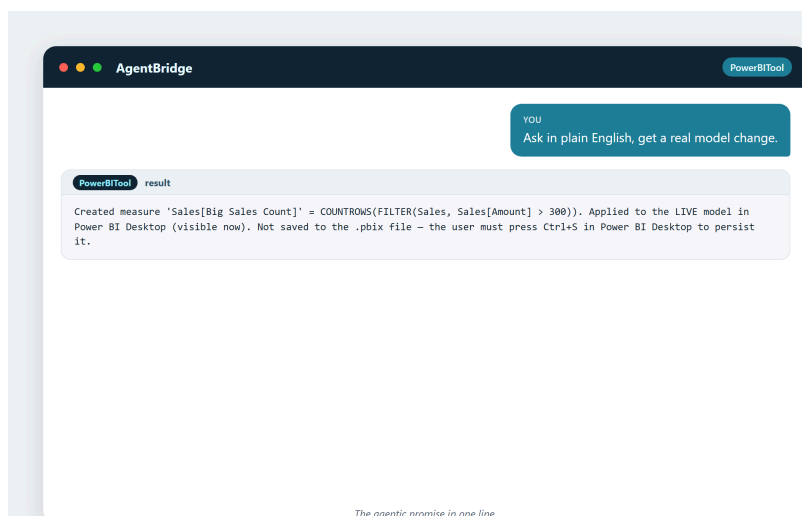
Il vecchio modo: una catena di passi manuali

Per decenni, rispondere a una domanda di business in Power BI significava una catena di passi manuali: apri lo strumento, trova la tabella, scrivi il DAX, controlla gli errori, crea la misura, formattala, aggiungila a un visual, ripeti. Ogni passo richiedeva una competenza, e la catena richiedeva tempo. Il collo di bottiglia non era mai la domanda: era il farla.

Il nuovo modo: descrivi la risposta

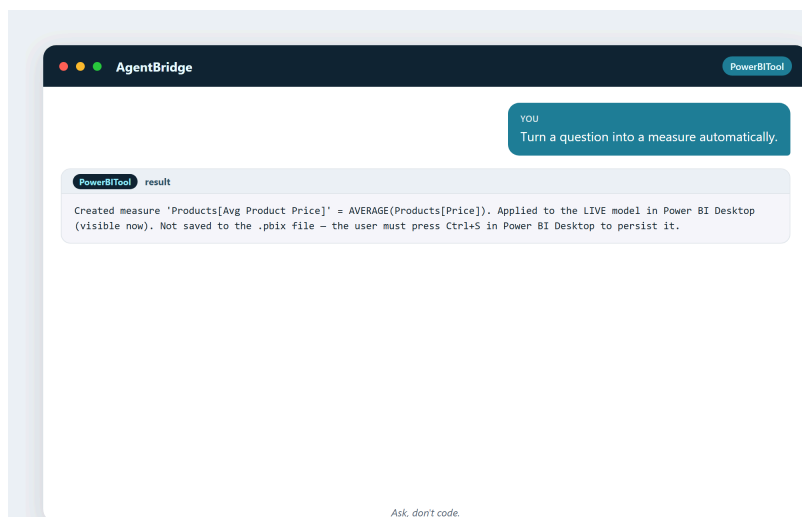
Ora descrivi la risposta che vuoi, e l'assistente fa la catena:

“Chiedi in linguaggio semplice, ottieni un vero cambiamento al modello.”



Dal linguaggio semplice a un cambiamento vero

“Trasforma una domanda in una misura automaticamente.”



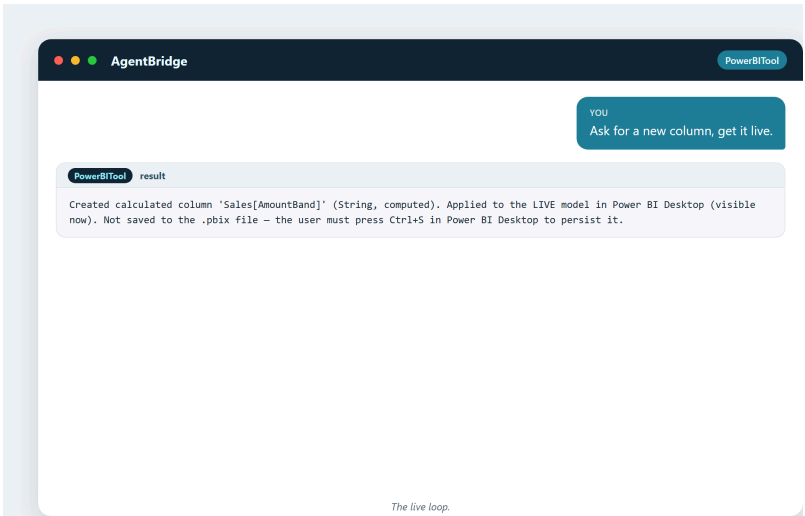
Da domanda a misura

La catena che a un analista esperto prendeva un po' di tempo ora accade in una frase. La competenza si sposta dal *fare i passi* al *fare la domanda giusta*.

Perché è una cosa più grossa dell’“autocomplete”

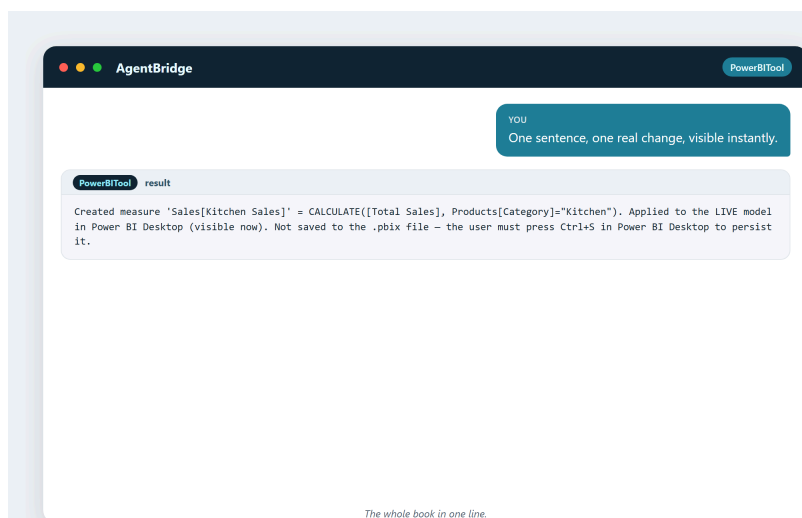
Questa non è autocomplete. L’autocomplete ti aiuta a digitare più veloce. L’assistente qui **capisce l’intenzione e aziona lo strumento**: si connette al modello, scrive DAX corretto, applica la modifica dal vivo, e riporta cosa ha fatto. Questa è la differenza tra una tastiera più veloce e un collega capace.

“Chiedi una nuova colonna, ottienila dal vivo.”



Nuova colonna dal vivo

“Una frase, un cambiamento vero, visibile all’istante.”



Una frase, un cambiamento

Il passaggio agentic

La parola per questo è **agentic**: il software compie *azioni* verso un obiettivo, non solo risponde a domande. Gli dai un obiettivo (“aggiungi una misura vendite kitchen”), e lui agisce: si connette, calcola, applica, conferma. Un agente chiude il cerchio tra intenzione e risultato.

Ecco perché gli esempi in questo libro sembrano diversi da un tutorial. Ognuno è una vera azione su un modello vero, fatta da un agente, visibile su uno schermo vero.

Cosa significa per l'analista

La paura è che l'assistente sostituisca l'analista. La realtà è più interessante: **elimina la fatica e eleva il giudizio**. L'analista smette di passare ore sulla sintassi e comincia a passare tempo sulle domande che contano: quali domande fare, a quali risposte fidarsi, cosa fare dopo. L'assistente è un moltiplicatore di forza per un buon analista, e una porta d'ingresso per un non-analista curioso.

Una curiosità: il paradosso di Jevons dell'analisi

Quando qualcosa diventa più economico, ne usiamo di più, non di meno. Gli economisti lo chiamano **paradosso di Jevons**. Quando l'analisi diventa così facile, non faremo meno analisi: ne faremo enormemente di più. Domande che “non valevano lo sforzo” diventano gratis. Il mondo non avrà bisogno di meno analisti; avrà bisogno di analisti che sappiano fare domande migliori a uno strumento che risponde istantaneamente.

L'avvertimento onesto

Un assistente vale quanto i suoi controlli. Questo valida il DAX, si guarda dalle operazioni pericolose, e riporta esattamente cosa ha cambiato: perché un agente che agisce senza controllare è una responsabilità, non un aiuto. Fidati dell'assistente come ti fidi di un collega scrupoloso: completamente, ma con le ricevute sempre in vista.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Il vecchio modo era una lunga catena manuale; il nuovo modo è una risposta descritta.
- Questa è azione, non autocomplete: l'agente aziona lo strumento.
- “Agentico” significa che chiude il cerchio dall'intenzione al risultato.
- Elimina la fatica e eleva il giudizio.
- Analisi più economica significa più analisi, non meno (Jevons).

Prossimo: conosci i due strumenti dietro ogni esempio di questo libro.

Conosci AgentBridge e PowerBITool

Ogni esempio in questo libro è stato fatto con due strumenti che lavorano insieme. Questo capitolo li presenta per bene: cos'è ciascuno, come si incastrano, e cosa possono fare.

AgentBridge: l'assistente

AgentBridge è un assistente AI che gira sul tuo computer. Ci parli in parole semplici, e lui fa lavoro attraverso i tuoi strumenti. Non è un chatbot che solo parla: agisce. Può scrivere documenti, costruire fogli di calcolo, mandare email, ricercare sul web, e, con il plugin giusto, azionare Power BI.

Le proprietà chiave:

- **Locale.** Gira sulla tua macchina. I tuoi dati restano con te.
- **In linguaggio semplice.** Descrivi cosa vuoi; non scrivi codice.
- **Estensibile.** I plugin gli danno nuove abilità. PowerBITool è uno di questi.

PowerBITool: le mani dentro Power BI

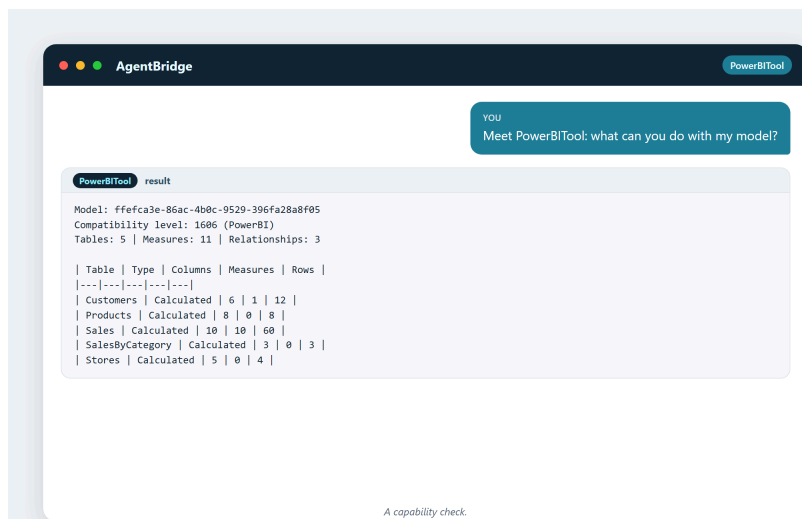
PowerBITool è il plugin che dà ad AgentBridge le mani dentro Microsoft Power BI Desktop. Attraverso di esso, l'assistente può:

- **Connettersi** al modello vivo di un report aperto.
- **Ispezionare:** riepilogo del modello, tabelle, schema, misure, relazioni.
- **Modificare il modello:** creare e cancellare tabelle, colonne, misure, relazioni; impostare descrizioni.
- **Eseguire e validare DAX:** con una guardia di sicurezza che blocca qualsiasi cosa pericolosa.

- **Profilare e documentare:** profilare tabelle, generare un dizionario dei dati, fare il lint per le best practice.

Ecco l'assistente che si presenta a un modello:

“Presenta PowerBITool: cosa puoi fare con il mio modello?”



Presentazione di PowerBITool

Il riepilogo che restituisce è tutta la superficie: tabelle, misure, relazioni, conteggi di righe: tutto ciò che può vedere e su cui può lavorare.

Come si incastrano

Tu → AgentBridge (il cervello) → PowerBITool (le mani) → Power BI Desktop (il modello)

AgentBridge capisce le tue parole e pianifica l'azione. PowerBITool esegue quell'azione sul modello Power BI vivo. Vedi il risultato immediatamente in Power BI Desktop. Il ciclo è: chiedi → pensa → agisci → vedi.

La guardia di sicurezza

Una cosa che vale la pena sottolineare: PowerBITool fa passare il DAX attraverso una **guardia fail-closed**. Consente query di solo lettura (EVALUATE, viste di sistema) e blocca qualsiasi cosa che possa modificare il modello attraverso la porta delle query: niente DROP, niente INSERT, niente DELETE, niente trucchi a istruzioni multiple. Se una query non è chiaramente sicura, viene rifiutata. Questo è ciò che rende responsabile lasciar toccare un modello vivo a un'AI.

Gratis, e supportato da persone vere

Entrambi gli strumenti sono gratis. PowerBITool è aperto su GitHub, e, come la prefazione prometteva, anche il supporto è gratis: apri una issue e un tecnico vero risponde entro circa 24 ore con una vera soluzione. Quella combinazione (strumento gratis, supporto umano gratis, risposte rapide) è la promessa dietro ogni esempio che hai visto.

Una curiosità: il modello a plugin

PowerBITool non è compilato dentro AgentBridge. È un **plugin** calato in una cartella `tools`, scoperto all'avvio. Questo significa che le abilità dell'assistente possono crescere senza cambiare il nucleo: oggi Power BI, domani altri strumenti. Il modello a plugin è il motivo per cui l'assistente può continuare ad acquisire nuove “mani” senza gonfiarsi.

Cosa puoi farci, insieme

Tutto ciò che c'è in questo libro, e di più: connetterti a un report, capire il modello, pulire dati con colonne calcolate, costruire misure, cablare relazioni, validare e fare il lint del DAX, generare documentazione, e controllare le best practice, il tutto parlando.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- AgentBridge è l'assistente locale, in linguaggio semplice (il cervello).
- PowerBITool è il plugin che aziona Power BI Desktop (le mani).
- Il ciclo: chiedi → pensa → agisci → vedi, tutto locale.
- Una guardia fail-closed tiene al sicuro il modello vivo.
- Strumento gratis, supporto gratis, persone vere, risposte rapide.

Prossimo: un'intera giornata del lavoro dell'analista, automatizzata.

Automatizzare la giornata dell'analista

Passiamo una giornata dentro il lavoro dell'analista e guardiamo l'assistente gestirlo. Questo capitolo cuce insieme gli esempi come va una vera giornata di lavoro: costruisci, valida, documenta, controlla, finisci. Ogni immagine è una vera azione su un modello vivo.

Mattina: costruisci i pezzi del report

La giornata comincia trasformando le tabelle grezze in pezzi di report. Invece di cliccare per un'ora, chiedi ciò di cui la dashboard ha bisogno.

“Costruisci una tabella di performance per categoria con vendite e conteggio prodotti.”

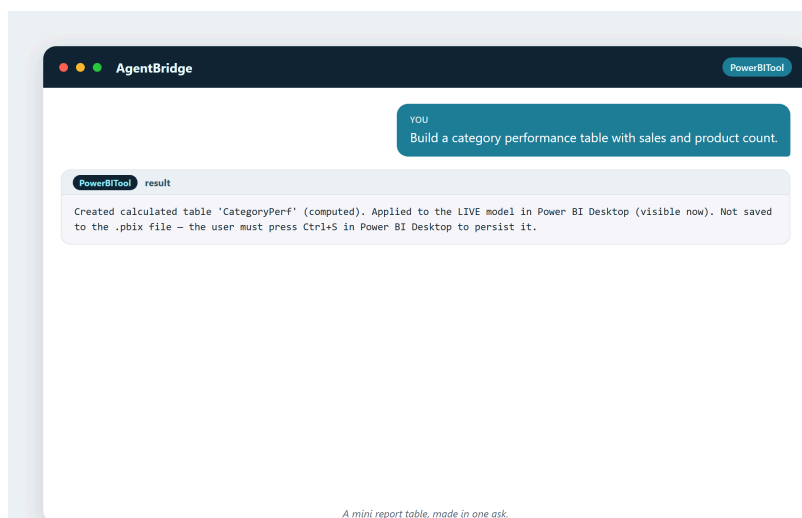
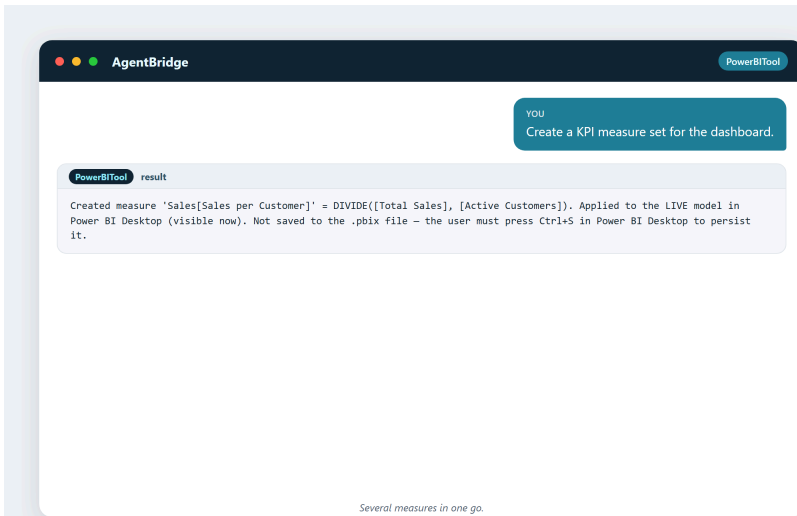


Tabella performance per categoria

Una richiesta, una nuova tabella: vendite e conteggio prodotti per categoria, calcolati e vivi.

Poi i KPI di cui la dashboard ha bisogno:

“Crea un set di misure KPI per la dashboard.”



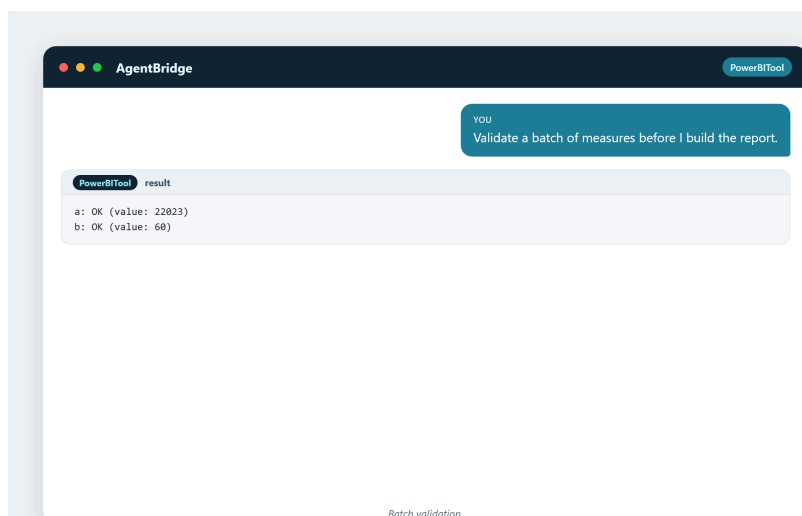
Set di misure KPI

Una misura per fatturato per cliente, creata e applicata. Il tipo di piccola metrica che una volta prendeva un minuto attento ciascuno ora arriva in una frase.

Prima della riunione: valida tutto

Prima di costruire il report, controlli che i numeri siano giusti. L'assistente valida un intero gruppo in una volta:

“Valida un gruppo di misure prima che costruisca il report.”



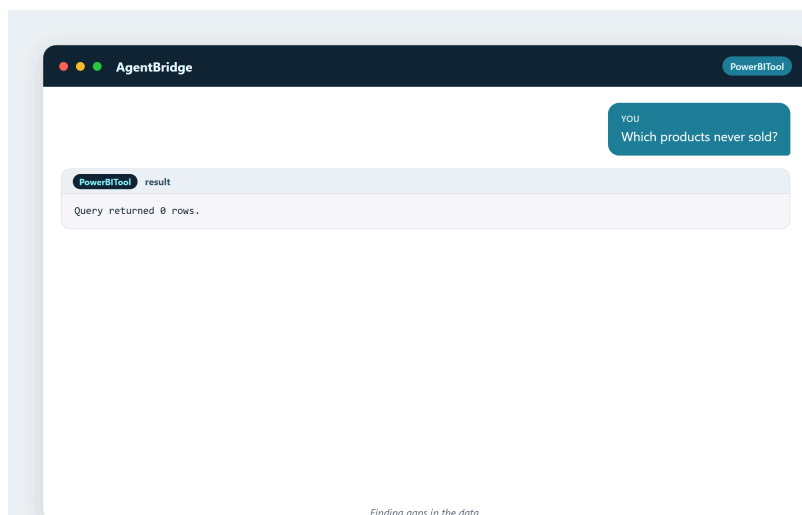
Validazione a gruppo

Ogni misura restituisce OK con il suo valore. Niente sorprese davanti al capo.

A mezza mattina: cogli le lacune

Un buon analista cerca ciò che *manca*, non solo ciò che è presente:

“Quali prodotti non hanno mai venduto?”



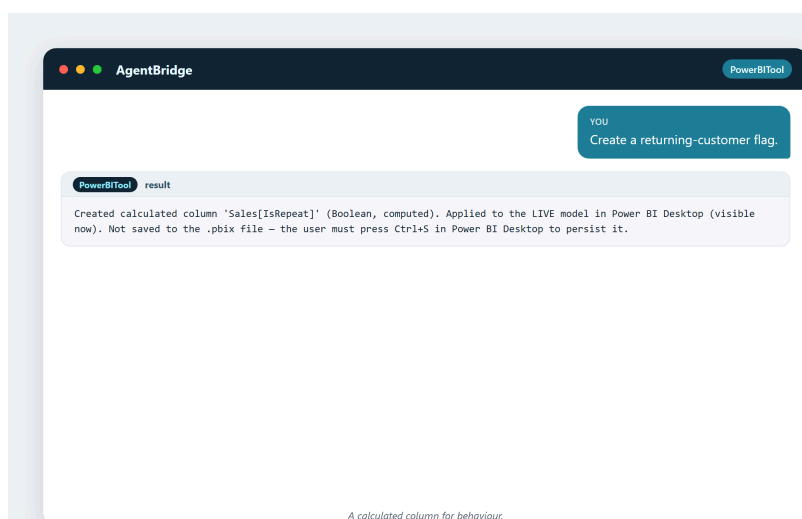
Prodotti che non hanno mai venduto

La query gira e restituisce zero righe: ogni prodotto ha venduto almeno una volta. Anche questa è una risposta utile: niente magazzino morto nascosto nel catalogo.

Tarda mattina: comportamento del modello

Vuoi segnalare un comportamento ripetuto senza etichettare righe a mano:

“Crea un flag cliente abituale.”

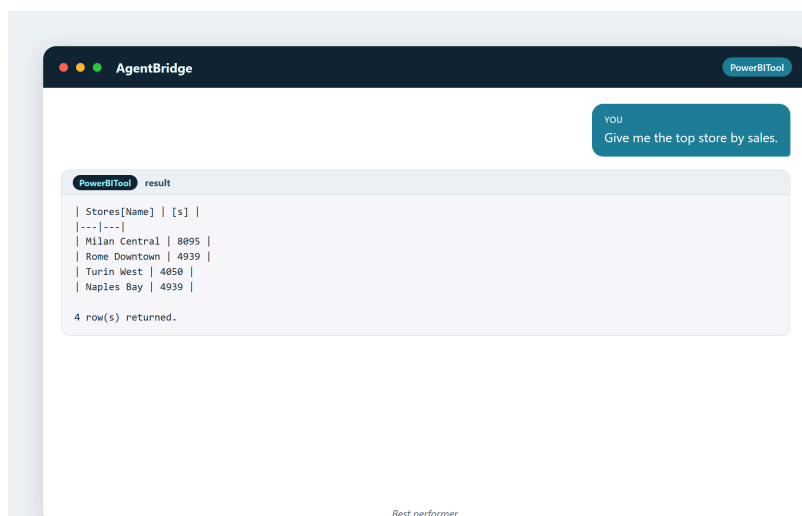


Flag cliente abituale

Una colonna booleana che contrassegna ogni vendita come ripetuta o no: calcolata su tutta la tabella in un colpo.

E il migliore:

“Dammi il negozio migliore per vendite.”



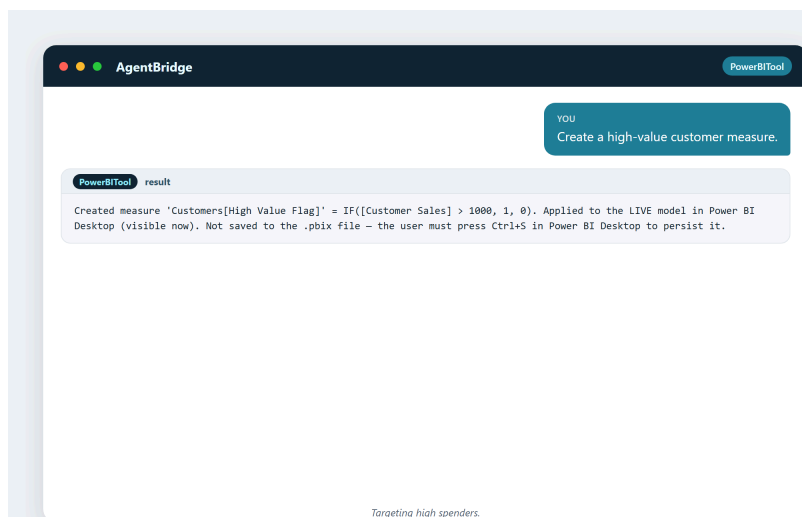
Negozi migliori per vendite

Milano Centrale guida. La classifica che una volta serviva una pivot e un ordinamento ora è una singola domanda.

Pomeriggio: mirare

Il team marketing vuole clienti ad alto valore:

“Crea una misura cliente ad alto valore.”

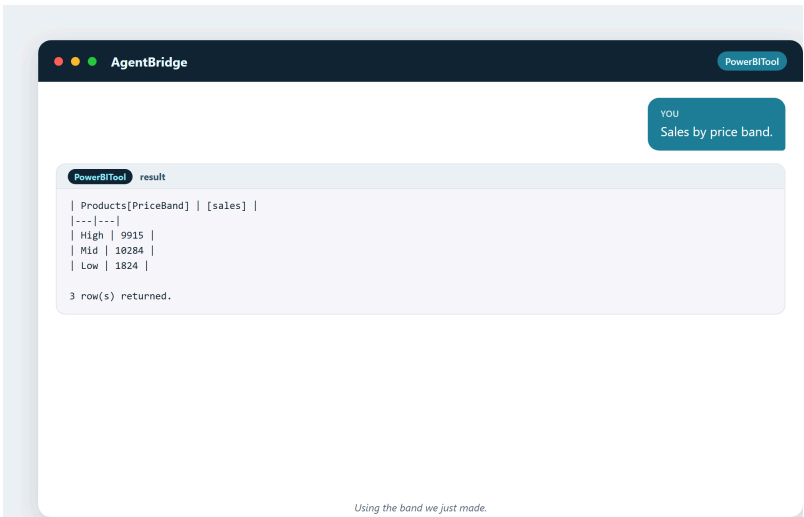


Misura cliente ad alto valore

Un flag per i clienti sopra una soglia di spesa, vivo nel modello, pronto su cui filtrare.

E per vedere come performano le fasce di prezzo che abbiamo creato prima:

“Vendite per fascia di prezzo.”



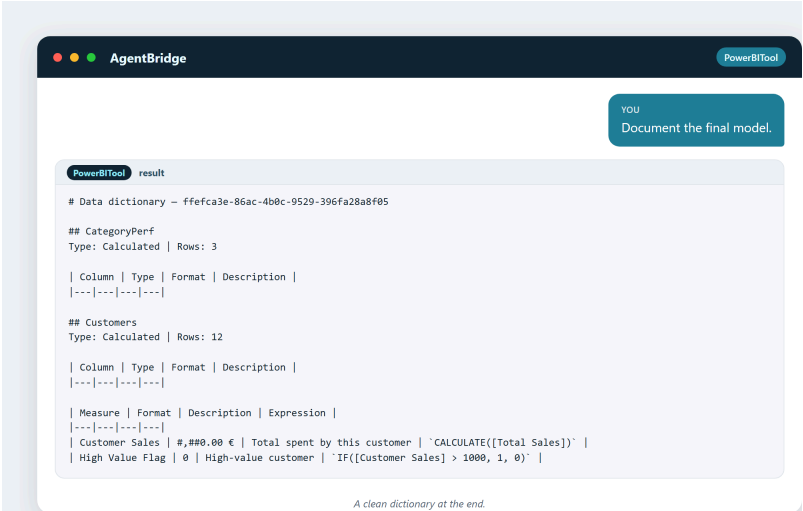
Vendite per fascia di prezzo

Alto, Medio, Basso: la colonna fascia del Capitolo 7 ora guida una vera scomposizione. Questo è il frutto di costruire piccoli pezzi: dopo si combinano.

Fine giornata: documenta e controlla

Prima di chiudere, documenti il lavoro e ne controlli la salute. L'assistente scrive il dizionario per tutto il modello:

“Documenta il modello finale.”

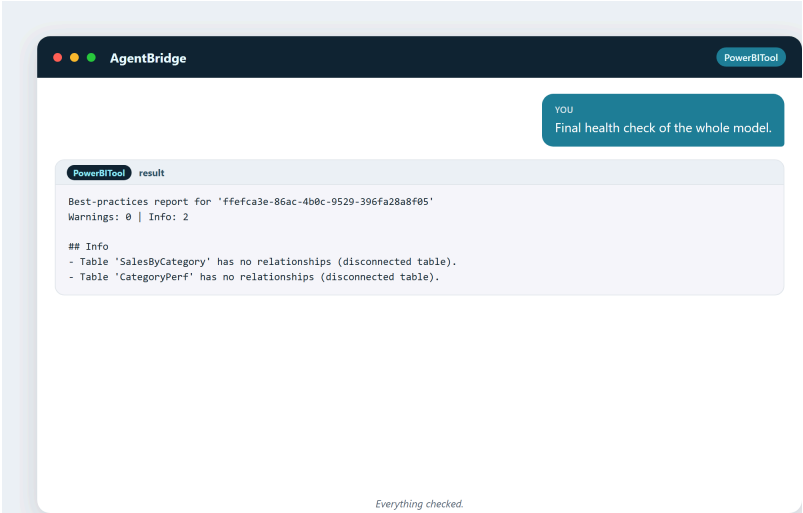


Dizionario dati finale

Ogni tabella, ogni misura, con il suo formato ed espressione:
documentazione che non avresti mai scritto a mano, fatta per te.

Poi il check-up:

“Check-up finale di tutto il modello.”



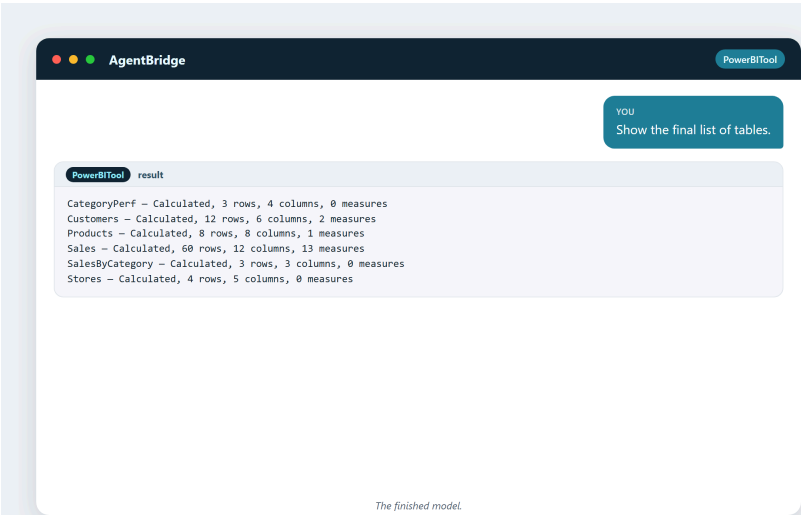
Check-up finale

Zero avvertimenti. Le due note “info” sono solo tabelle riassuntive disconnesse, il che è atteso. Il modello è pulito.

Chiusura: il modello finito

A fine giornata, guardi cosa hai costruito:

“Mostra l’elenco finale delle tabelle.”



Elenco finale delle tabelle

Sei tabelle, quattordici misure, tre relazioni: un modello analitico funzionante, costruito e documentato in una singola giornata di richieste in linguaggio semplice.

Cosa mostra la giornata

Un’intera giornata di lavoro: costruisci, valida, cogli lacune, modella comportamento, mira, documenta, controlla: fatto descrivendo ogni passo. Le mani dell’analista non hanno fatto nemmeno un clic. La testa dell’analista ha preso tutte le decisioni.

Questo è lo scambio che questo libro continua a fare: **tu tieni il giudizio, lo strumento prende la fatica.**

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Un'intera giornata di lavoro dell'analista corrisponde a una sequenza di richieste in linguaggio semplice.
- Costruisci pezzi (tabelle, misure), validali, cogli lacune, documenta, controlla.
- I piccoli pezzi si combinano dopo (la fascia di prezzo guida una scomposizione).
- Il modello finisce pulito, documentato e pronto, senza nessuno dei clic manuali.

Prossimo: storytelling, etica e governance: la parte che lo strumento non può fare per te.

Storytelling, etica e governance

Ecco la parte che lo strumento non può fare per te. Può costruire la misura, validare il DAX e documentare il modello. Non può decidere cosa significa la storia, se il numero è onesto, o se il modello è sicuro su cui fidarsi. Quello è tuo. Questo capitolo parla delle tre cose che restano umane.

Storytelling: il numero non è il punto

Una dashboard piena di numeri corretti che non racconta nessuna storia è un muro di rumore. Il valore dell'analisi è la decisione che guida. Quindi il vero lavoro dell'analista è trasformare i numeri in una storia su cui qualcuno può agire.

Una struttura semplice funziona:

- **Cosa è successo.** Il fatto, semplicemente. “Le vendite kitchen sono calate questo trimestre.”
- **Perché conta.** La posta in gioco. “Kitchen è il 40% del nostro fatturato.”
- **Cosa fare.** L'azione. “Rivedi il prezzo del fornitore sul SKU principale.”

L'assistente ti dà la prima riga all'istante. La seconda e la terza riga sono giudizio: contesto che lo strumento non ha.

Una curiosità: la parola “data” viene dal latino *dare*, “dare”. I dati sono fatti per essere dati, non accumulati. Un numero che non raggiunge mai una decisione non è mai stato davvero dato.

L'onestà di un grafico

Gli stessi dati possono raccontare storie opposte a seconda di come li disegni. Un asse troncato fa sembrare enorme un piccolo cambiamento. Una finestra temporale scelta a pisoli fa sembrare un calo una tendenza. Questa non è una novità: è antica quanto i grafici stessi, ma uno strumento che rende i grafici senza sforzo rende senza sforzo anche quelli fuorvianti.

La regola è semplice: **disegna il grafico onesto, poi racconta la storia onesta**. Se ti sentiresti a disagio a spiegare perché hai tagliato l'asse a quel punto, non tagliarlo.

Un famoso avvertimento: “Ci sono tre tipi di menzogne: menzogne, dannate menzogne e statistiche.” La battuta resiste perché un numero porta un'aria di verità che le parole non hanno. Quell'aria è una responsabilità, non un trucco.

Etica: tre domande da fare prima di pubblicare

Prima che un'analisi raggiunga chi decide, chiedi:

1. **È vero?** Il numero significa davvero ciò che l'etichetta sostiene? (La validazione dell'assistente aiuta qui, ma il significato è tuo.)
2. **È giusto?** Questa analisi potrebbe essere usata per ferire qualcuno in modo ingiusto: per prendere di mira una persona, penalizzare un gruppo, o nascondere una verità scomoda?
3. **È privato?** I dati includono informazioni personali che andrebbero protette o aggregate?

Uno strumento che rende l'analisi veloce rende anche facile saltare queste domande. Non farlo. La velocità non è una scusa per una conclusione superficiale o dannosa.

Governance: il modello è un bene

Un modello che guida decisioni è un bene aziendale, e i beni hanno bisogno di governance:

- **Chi lo possiede?** Qualcuno deve essere responsabile dei numeri.
- **Da dove viene?** La fonte dei dati e le trasformazioni devono essere rintracciabili.
- **È documentato?** Un modello che nessuno capisce è un modello che nessuno può fidarsi, o cambiare in sicurezza.
- **È controllato?** Controlli regolari di best practice e di qualità tengono fuori la deriva.

È qui che l'assistente brilla in silenzio. Ogni misura che crea può portare una descrizione. Ogni modello può avere un dizionario dei dati generato e un report di best practice. La governance è di solito la cosa che i team saltano perché è noiosa, e noioso è esattamente ciò che un assistente elimina.

Una curiosità: il termine “governance” nei dati viene dalla stessa radice di “governo”. Non è burocrazia fine a sé stessa: è lo stato di diritto per i tuoi numeri. Senza di esso, i dati sono uno stato fallito.

Il vantaggio umano, ribadito

L'assistente può fare il *come*. Tu possiedi il *cosa*, il *perché* e il *dovere*. Questa divisione non è una limitazione: è tutta la ragione per cui un umano è ancora nel giro. L'analista del futuro non è sostituito dallo strumento; l'analista è quello che fa allo strumento le domande giuste e risponde a quelle etiche che lo strumento non può.

Una breve checklist per l'umano

Prima di pubblicare qualsiasi cosa l'assistente ha aiutato a costruire:

- ☐ Il grafico è onesto (niente asse fuorviante, niente finestra scelta a pisoli).
- ☐ Il numero significa ciò che dice l'etichetta.
- ☐ La storia risponde a “e allora?” e “e adesso?”.
- ☐ Il modello è documentato e ha un proprietario.
- ☐ L'analisi non potrebbe essere usata per nuocere ingiustamente.
- ☐ I dati personali sono protetti o aggregati.

Sei caselle. Lo strumento ha fatto le ore di lavoro; questi sei controlli sono la parte umana che lo mantiene affidabile.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Il numero non è il punto: lo è la decisione.
- Disegna il grafico onesto, racconta la storia onesta.
- Chiedi: è vero, giusto, privato?
- Il modello è un bene: proprietario, rintracciabilità, documentazione, controlli.
- Lo strumento fa il *come*; tu possiedi *cosa*, *perché* e *dovere*.

Prossimo: la tua carriera di data analyst nell'era dell'assistente.

La tua carriera di data analyst

Il libro finisce dove la tua carriera davvero comincia: cosa significa essere un data analyst adesso, quando uno strumento può fare gran parte del fare? Questo capitolo è una risposta pratica.

La descrizione del lavoro sta cambiando

Per anni, la descrizione del lavoro di un data analyst era un elenco di strumenti: Excel, SQL, Power BI, un po' di Python. Quell'elenco sta diventando un pavimento, non un soffitto. Il nuovo lavoro è meno “azionare gli strumenti” e più “fare le domande e possedere le risposte”.

Cosa sta cambiando:

- **Dalla sintassi all'intenzione.** Una volta ti pagavano per conoscere il DAX. Ora ti pagano per conoscere la domanda.
- **Dal costruire al giudicare.** Lo strumento costruisce; tu decidi cosa è giusto.
- **Dal produrre all'interpretare.** Chiunque può fare un grafico. Tu lo fai significare qualcosa.

Cosa l'assistente non ti porta via

Viene da pensare che uno strumento capace rimpicciolisca il ruolo dell'analista. Il contrario è più vicino al vero. L'assistente elimina le parti del lavoro che erano noiose e di basso valore, e ti spinge su per la catena del valore:

- **La curiosità** vale di più, non di meno. Meglio sono le tue domande, più lo strumento ti dà.
- **Il contesto** è solo tuo. Lo strumento non conosce il tuo business, i tuoi clienti, le tue dinamiche interne. Tu sì.

- **La fiducia** la costruisce l'umano. Le persone agiscono su un'analisi perché si fidano della persona dietro di essa, non del software che l'ha fatta.

Le competenze su cui puntare doppio

Se vuoi prosperare come analista adesso, investi in queste:

1. **Fare buone domande.** Il collo di bottiglia si è spostato qui. Impara a inquadrare un problema di business come una domanda sui dati.
2. **Alfabetizzazione sui dati.** Capisci cosa i dati possono e non possono dirti. Fiuta una cattiva assunzione prima che diventi una cattiva decisione.
3. **Storytelling.** Trasforma un risultato in una decisione. Questa è la competenza più a prova di carriera nel campo.
4. **Giudizio ed etica.** Sappi quando un numero è fuorviante, quando un'analisi è ingiusta, quando dire "non ancora".
5. **Padronanza dell'assistente.** Impara a parlare con lo strumento. Gli analisti che vincono non sono quelli che resistono all'assistente: sono quelli che lo usano meglio.

Una curiosità: l'analista calcolatrice

Quando i fogli di calcolo elettronici arrivarono negli anni '80, la gente prevedeva la fine dell'analista finanziario. Il foglio di calcolo faceva l'aritmetica istantaneamente, quindi il lavoro basato sull'aritmetica sarebbe svanito. Cosa accadde davvero: il numero di analisti crebbe, perché l'analisi diventò abbastanza economica da essere fatta ovunque. Il lavoro si spostò dal *calcolare* al *pensare*. Lo stesso spostamento sta accadendo ora, con uno strumento più grande.

Il portfolio batte il certificato

In un mondo in cui lo strumento può produrre il manufatto, cosa prova che sei bravo? Non un certificato: un portfolio. Mostra che sai:

- Trasformare una domanda disordinata in un modello pulito.
- Validare e documentare il tuo lavoro.
- Raccontare una storia che ha guidato una decisione.
- Usare bene l'assistente, e conoscerne i limiti.

Le appendici di questo libro ti danno un modello di progetto per il portfolio ed esercizi guidati esattamente per questo. Costruiscine un paio, mostrali, e lo strumento diventa parte della tua storia, non una minaccia per essa.

L'avvertimento onesto

C'è un rischio reale: l'assistente rende facile produrre una risposta che non capisci. Un junior che si appoggia allo strumento senza giudizio diventa un bottone, non un analista. Il modo di evitarlo è usare l'assistente per *imparare più veloce*, non per *pensare di meno*. Chiedigli di spiegare il DAX che ha scritto. Controlla il suo lavoro. Capisci ogni numero prima di pubblicarlo. Usato così, l'assistente ti rende migliore. Usato con pigrizia, ti rende dipendente.

Dove ti lascia tutto questo

Tu non sei la persona che aziona lo strumento. Sei la persona che decide cosa lo strumento dovrebbe fare, controlla che l'abbia fatto bene, e trasforma il risultato in qualcosa che conta. È un lavoro più interessante di quello che ha sostituito, ed è quello a cui questo libro ti sta preparando in silenzio, un esempio in linguaggio semplice alla volta.

Cosa ti porti a casa da questo capitolo

- Il lavoro si è spostato dall'azionare strumenti al fare domande e possedere risposte.
- Curiosità, contesto e fiducia valgono di più, non di meno.

- Punta doppio su domande, alfabetizzazione, storytelling, giudizio e padronanza dell'assistente.
- Un portfolio batte un certificato.
- Usa l'assistente per imparare più veloce, non per pensare di meno.

Prossimo: una breve conclusione, poi le appendici.

Conclusione: l'analista che ha smesso di fingere

Hai cominciato con un titolo sul fingere. Chiudiamo il cerchio su cosa significa.

La finzione è finita

Per un po', molta analisi era teatro. Lunghi report che nessuno leggeva. Dashboard costruite per sembrare indaffarate. Ore spese a lottare con fogli di calcolo per produrre un numero che rispondeva a una domanda che nessuno faceva davvero. Questa è la "finta di lavorare" a cui il titolo punge: movimento senza avanzamento.

L'assistente finisce tutto questo. Quando una frase semplice può costruire una misura, validarla e documentare il modello, non c'è scusa per il lavoro di riempimento. Ciò che resta è il lavoro vero: le domande che vale la pena fare e le decisioni che vale la pena prendere. La finzione cade via, e ciò che rimane è la parte che conta davvero.

Cosa ha provato a fare questo libro

Questo libro aveva tre compiti:

1. **Mostrare il mestiere.** Cosa fa davvero un data analyst, dalla storia alle metriche a Power BI, in linguaggio semplice.
2. **Mostrare lo strumento.** Ogni esempio è stato fatto con AgentBridge che azionava PowerBITool su un modello Power BI vivo: azioni vere, risultati veri, niente finti.
3. **Mostrare il futuro.** Cosa diventa il lavoro quando il fare è automatizzato: più giudizio, più curiosità, più responsabilità.

Se ne ricavi una cosa sola, ricava questa: **lo strumento gestisce il come; tu possiedi il cosa, il perché e il dovere.**

La promessa dietro ogni esempio

Ogni immagine in questo libro è venuta da una vera connessione tra AgentBridge e PowerBITool. Lo strumento è gratis. Il supporto è gratis. Apri una issue sul repository GitHub e un tecnico vero risponde entro circa 24 ore con una vera soluzione. Questa non è una frase di marketing: è lo stesso strumento che gli autori usano, e lo stesso supporto a cui tengono.

Se hai letto fin qui, sai già di più sull'analisi dati agentica della maggior parte della gente nel campo. Il passo successivo è piccolo: installa lo strumento, apri un report, e fagli una domanda. Vedi cosa succede. È così che ogni esempio qui ha cominciato.

Una curiosità finale

Il più antico artefatto contabile conosciuto è una tavoletta d'argilla della Mesopotamia, di circa cinquemila anni: un registro di pecore e grano. Qualcuno tanto tempo fa decise che valeva la pena scrivere i numeri perché una decisione potesse essere presa dopo. Gli strumenti sono cambiati dall'argilla al DAX. L'istinto è identico, e ora, per la prima volta, lo strumento può fare quasi tutta la scrittura, così l'umano può fare tutto il pensiero.

Grazie per la lettura. Vai a fare una buona domanda.

Appendice A — Glossario dei termini

Definizioni in linguaggio semplice dei termini usati in questo libro.

Agente / agentico. Software che compie *azioni* verso un obiettivo, non solo risponde a domande. Un agente chiude il cerchio dall'intenzione al risultato.

AgentBridge. L'assistente AI locale, in linguaggio semplice, che pianifica e agisce attraverso gli strumenti. Il “cervello” in questo libro.

PowerBITool. Il plugin di AgentBridge che aziona Microsoft Power BI Desktop. Le “mani” in questo libro.

Power BI Desktop. Lo strumento di Microsoft per costruire modelli di dati e report.

Modello. L'insieme di tabelle, colonne, misure e relazioni che Power BI usa per rispondere a domande.

Tabella. Un insieme di righe e colonne. Il contenitore base per i dati.

Colonna. Un singolo campo in una tabella, con un tipo di dato (testo, numero, data).

Misura. Un valore calcolato (di solito un aggregato come una somma o una media) che risponde ai filtri in un report.

Colonna calcolata. Una nuova colonna aggiunta a una tabella, calcolata con una formula per ogni riga.

Tabella calcolata. Una nuova tabella creata da una formula, calcolata al volo.

Relazione. Un collegamento tra due tabelle (per es. Sales → Products) perché i dati fluiscano tra loro.

Cardinalità. La natura “uno-a-molti” o “molti-a-uno” di una relazione.

DAX. Data Analysis Expressions: il linguaggio di formule di Power BI.

SQL. Structured Query Language: il linguaggio standard per interrogare i database.

SUM / AVERAGE / COUNT. Aggregati di base: totale, media e conteggio.

DISTINCTCOUNT. Conteggio dei valori univoci.

CALCULATE. Una funzione DAX che cambia il contesto di filtro di una misura.

FILTER. Una funzione DAX che tiene le righe che corrispondono a una condizione.

RELATED. Una funzione DAX che tira un valore da una tabella correlata.

DIVIDE. Una funzione di divisione sicura che gestisce la divisione per zero.

ALL. Una funzione DAX che rimuove i filtri (spesso usata per “% del totale”).

RANKX. Una funzione DAX che classifica le righe per un valore.

TOPN. Una funzione DAX che restituisce le prime N righe.

Contesto di filtro. L’insieme di filtri attualmente applicati quando una misura si calcola.

Contesto di riga. La “riga corrente” quando una colonna calcolata o un iteratore si calcola.

Iteratore. Una funzione DAX (SUMX, AVERAGEX) che valuta riga per riga.

Dizionario dei dati. Documentazione di ogni tabella, colonna e misura in un modello.

Profilazione. Ispezionare i valori distinti di una tabella, i vuoti, il min/max e i campioni.

Linting. Controlli statici che segnalano pattern rischiosi (per es. / invece di DIVIDE).

Best practice. Un check-up del modello contro noti buoni pattern.

Guardia fail-closed. Una regola di sicurezza che blocca qualsiasi cosa non chiaramente consentita.

Qualità dei dati. Quanto i dati sono puliti, completi e degni di fiducia.

Segmentazione. Dividere clienti o dati in gruppi per l'analisi.

Stagionalità. Pattern regolari e ripetenti nel tempo.

KPI. Key Performance Indicator: una metrica che conta per il business.

Dashboard. Una vista dei KPI chiave, di solito su una schermata.

Report. Un insieme dettagliato e interattivo di visual costruito su un modello.

Governance dei dati. Le regole, la proprietà e i controlli attorno a un bene di dati.

Paradosso di Jevons. Quando qualcosa diventa più economico, ne usiamo di più, non di meno.

Appendice B — Checklist della qualità dei dati

Usala prima di fidarti di qualsiasi analisi. Ogni voce si può controllare con l'assistente.

Completezza

- ☐ Nessun valore vuoto inatteso nelle colonne chiave. (*Profila la tabella; guarda la colonna Blanks.*)
- ☐ Ogni riga attesa è presente (nessun periodo, regione o prodotto mancante).
- ☐ I conteggi di righe corrispondono al sistema di origine.

Accuratezza

- ☐ I totali si riconciliano con la fonte di verità.
- ☐ I numeri sono nell'unità giusta (euro vs centesimi, unità vs casse).
- ☐ Nessun valore ovviamente sbagliato (quantità negative, date nel futuro).

Coerenza

- ☐ Il testo è standardizzato (niente “Milano” vs “milano” vs “MILANO”). (*Aggiungi una colonna UPPER/LOWER per controllare.*)
- ☐ La stessa entità ha lo stesso nome ovunque.
- ☐ I codici corrispondono tra tabelle (ogni ProductID in Sales esiste in Products).

Univocità

- ☐ Le colonne chiave sono univoche dove devono esserlo (una riga per SaleId).
- ☐ Nessun cliente, prodotto o negozio duplicato.

Validità

- ☐ I valori cadono entro intervalli attesi (prezzo > 0, date valide).
- ☐ Le categorie vengono da una lista consentita.
- ☐ I formati sono corretti (le date sono date, non testo).

Tempestività

- ☐ I dati sono abbastanza attuali per la decisione.
- ☐ L'aggiornamento è avvenuto quando doveva.

Integrità

- ☐ Le relazioni sono cablate correttamente (multi-a-uno, attive).
- ☐ Nessuna riga orfana (vendite che puntano a un prodotto mancante).
- ☐ Il modello passa il controllo best practice.

Come aiuta l'assistente

- **Profila** ogni tabella per vedere valori distinti, vuoti, min/max, campioni.
- **Valida** le formule prima di salvarle.
- **Fai il lint** del DAX per cogliere pattern rischiosi.
- **Report best practice** per controllare tutto il modello in una volta.

Un modello pulito non è un optional. Ogni numero a valle eredita la qualità dei dati a monte. Controllala una volta, fidatene ovunque.

Appendice C — Checklist della dashboard

Prima di consegnare una dashboard, percorri questa lista.

Scopo

- ☐ La dashboard risponde a una domanda chiara (o a un insieme di domande).
- ☐ Il pubblico è noto (dirigenti, operations, analista).
- ☐ La decisione che supporta è nota.

Layout

- ☐ Il numero più importante è il più grande e in alto a sinistra.
- ☐ Le metriche correlate stanno insieme.
- ☐ Niente compete per l'attenzione.
- ☐ Sta in una schermata senza scorrere (per la vista principale).

Metriche

- ☐ Ogni KPI è definito e compreso.
- ☐ I KPI sono quelli *giusti*, non solo quelli facili.
- ☐ Unità e formati sono chiari (€, %, conteggi).
- ☐ Ogni numero può essere ricondotto al modello.

Visual

- ☐ Il tipo di grafico combacia con i dati (barre per confronto, linea per tendenza, ecc.).
- ☐ Nessun asse fuorviante, nessuna finestra scelta a pisoli.
- ☐ I colori significano qualcosa (non decorazione).

- ☐ Le etichette sono leggibili a colpo d'occhio.

Interattività

- ☐ I filtri funzionano e hanno senso.
- ☐ Il drill-down va dove l'utente si aspetta.
- ☐ L'evidenziazione incrociata si comporta correttamente.

Fiducia

- ☐ I numeri si riconciliano con la fonte.
- ☐ Il modello ha passato il controllo best practice.
- ☐ La dashboard è documentata (cosa significa ogni KPI).
- ☐ Qualcuno la possiede e la tiene fresca.

Onestà

- ☐ La storia che la dashboard racconta è quella onesta.
- ☐ Una domanda difficile su un numero può essere risposta senza imbarazzo.

Una buona dashboard non è la più bella. È quella su cui la gente si fida abbastanza da agire. Costruisci per la fiducia prima, per la bellezza dopo.

Appendice D — Casi reali per settore

Come lo stesso schema agentic — chiedi in linguaggio semplice, ottieni un vero cambiamento al modello — si presenta in diversi tipi di business. Ogni caso è una piccola storia di una domanda e di come l'assistente vi risponde.

Retail

La domanda: “Quali prodotti ci stanno mangiando il margine?” **La richiesta:** crea una misura di margine e classifica i prodotti per essa. **Il risultato:** una classifica che mostra che pochi SKU ad alto sconto vendono bene ma perdono soldi. Il buyer taglia lo sconto sul peggiore. Il margine si recupera entro un trimestre.

La domanda: “Quali negozi sono sotto performance?” **La richiesta:** vendite totali per negozio, poi per regione. **Il risultato:** due negozi restano indietro. Una visita trova un problema di rottura di stock, non di domanda.

E-commerce

La domanda: “Chi sono i nostri clienti ad alto valore?” **La richiesta:** una misura flag alto valore su una soglia di spesa. **Il risultato:** un segmento dell'8% dei clienti che guida il 40% del fatturato. Una campagna email mirata fa salire gli acquisti ripetuti.

La domanda: “Quale categoria cresce più in fretta?” **La richiesta:** vendite per categoria per mese. **Il risultato:** una categoria sale mentre le altre restano piatte. Il marketing sposta budget per cavalcare la tendenza.

Manifatturiero

La domanda: “Quale linea ha più difetti?” **La richiesta:** conteggio difetti per linea di produzione, classificato. **Il risultato:** una linea spicca. La manutenzione trova un pezzo consumato prima che si guasti.

La domanda: “Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di output?” **La richiesta:** effettivo contro obiettivo come misura percentuale. **Il risultato:** una card KPI che diventa rossa quando l’output scivola.

Finanza

La domanda: “Dove è concentrata la spesa?” **La richiesta:** spesa per dipartimento, quota del totale. **Il risultato:** un dipartimento è il 35% della spesa. Segue una revisione di budget.

La domanda: “Quali conti sono scaduti?” **La richiesta:** un flag per fatture scadute. **Il risultato:** una lista di recupero che libera liquidità più in fretta.

Sanità

La domanda: “Quali pazienti sono a rischio di riammissione?” **La richiesta:** un flag di rischio basato su visite precedenti. **Il risultato:** una lista di follow-up per il team di cura.

La domanda: “Come sta andando l’occupazione dei letti?” **La richiesta:** occupazione per settimana. **Il risultato:** un grafico a linee che avverte di un’imminente impennata.

Il filo comune

Ogni settore fa la stessa forma di domanda: *confronta, classifica, segnala, traccia*. L’assistente risponde a quella forma istantaneamente, qualunque

siano i dati. Il dominio cambia; lo schema no. Ecco perché uno strumento solo viaggia così lontano.

Appendice E — Esercizi guidati

Esercitati nello schema agentico. Ogni esercizio ti dà un obiettivo e un indizio. Prova tu per primo; le soluzioni sono nell'Appendice F.

Esercizio 1 — Leggi il modello

Obiettivo: Connettiti a un report Power BI ed elenca ogni tabella con il suo conteggio di righe. **Indizio:** Chiedi le tabelle e le loro righe in una frase. **Imparerai:** connessione e scoperta.

Esercizio 2 — Profila una tabella

Obiettivo: Scopri quante categorie distinte esistono e se qualche colonna ha vuoti. **Indizio:** Profila la tabella e leggi le colonne Distinct e Blanks. **Imparerai:** qualità dei dati a colpo d'occhio.

Esercizio 3 — Pulisci il testo

Obiettivo: Aggiungi una colonna che mette un campo di testo in lettere maiuscole così si raggruppa in modo pulito. **Indizio:** Chiedi una colonna calcolata stile UPPER. **Imparerai:** standardizzare dati disordinati.

Esercizio 4 — Metti in fascia un numero

Obiettivo: Trasforma una colonna di prezzo in fasce Alto / Medio / Basso. **Indizio:** Chiedi una colonna calcolata con una regola di soglia. **Imparerai:** trasformare un numero in una categoria utilizzabile.

Esercizio 5 — Cabla una relazione

Obiettivo: Collega una tabella di vendite a una tabella prodotti sull'ID condiviso. **Indizio:** Chiedi una relazione multi-a-uno sulla colonna corrispondente. **Imparerai:** il cablaggio che fa fluire i dati.

Esercizio 6 — Costruisci una misura

Obiettivo: Crea una misura di vendite totali con formato euro. **Indizio:** Chiedi una misura SUM con un formato valuta. **Imparerai:** la misura più basilare, la più importante.

Esercizio 7 — Filtra una misura

Obiettivo: Crea una misura che conta solo le vendite sopra una soglia. **Indizio:** Usa CALCULATE con una condizione di filtro. **Imparerai:** aggregazione condizionale.

Esercizio 8 — Quota del totale

Obiettivo: Fai una misura che mostra la quota di ogni categoria sulle vendite totali. **Indizio:** Dividi il totale filtrato per il totale di ALL(). **Imparerai:** parte sul tutto.

Esercizio 9 — Classifica

Obiettivo: Produci una classifica di prodotti per vendite. **Indizio:** Chiedi una classifica con RANKX. **Imparerai:** ordinare per una metrica.

Esercizio 10 — Valida prima di salvare

Obiettivo: Controlla che una formula sia valida prima di creare la misura. **Indizio:** Valida il DAX per primo; crealo per secondo.

Imparerai: l'ordine sicuro delle operazioni.

Esercizio 11 — Lint

Obiettivo: Trova una divisione rischiosa in una formula. **Indizio:** Fai il lint di una formula che usa / invece di DIVIDE. **Imparerai:** cogliere anti-pattern.

Esercizio 12 — Documenta

Obiettivo: Genera un dizionario dei dati per tutto il modello. **Indizio:** Chiedi il dizionario e leggi cosa restituisce. **Imparerai:** la documentazione come compito di una frase.

Lavora su questi in ordine. Ognuno è una vera azione su un modello vivo: lo stesso tipo che hai visto nei capitoli. Quando sai fare tutti e dodici, sai fare il lavoro.

Appendice F — Soluzioni degli esercizi

Soluzioni agli esercizi guidati dell'Appendice E. Ognuna mostra la richiesta in linguaggio semplice e il DAX che l'assistente produce.

Esercizio 1 — Leggi il modello

Richiesta: “Elenca ogni tabella con il suo conteggio di righe.” **Cosa succede:** l'assistente legge il modello vivo e restituisce ogni tabella con il suo tipo, conteggio di righe e conteggio di colonne. Non serve DAX: è una chiamata di scoperta.

Esercizio 2 — Profila una tabella

Richiesta: “Profila la tabella Products.” **Cosa succede:** l'assistente restituisce una tabella di profilo con Distinct, Blanks, Min, Max e Top values per colonna. Il conteggio distinto di Category è 3; i vuoti si vedono per colonna.

Esercizio 3 — Pulisci il testo

Richiesta: “Aggiungi una colonna con la categoria in lettere maiuscole.”

DAX: `UPPER(Products[Category])` **Risultato:** una nuova colonna calcolata `Products[CategoryUpper]`.

Esercizio 4 — Metti in fascia un numero

Richiesta: “Raggruppa i prodotti in Alto / Medio / Basso per prezzo.”

DAX:

```
SWITCH(TRUE(),  
  Products[Price] >= 200, "High",  
  Products[Price] >= 50, "Mid",  
  "Low")
```

Risultato: una nuova colonna calcolata Products[PriceBand].

Esercizio 5 — Cabla una relazione

Richiesta: “Collega Sales a Products su ProductID.” **Risultato:** una relazione multi-a-uno, a singola direzione, attiva Sales[ProductID] → Products[ProductID].

Esercizio 6 — Costruisci una misura

Richiesta: “Crea una misura Vendite Totali con formato euro.” **DAX:** SUM(Sales[Amount]) con formato #,##0.00 €. **Risultato:** una nuova misura Sales[Total Sales].

Esercizio 7 — Filtra una misura

Richiesta: “Conta solo le vendite sopra 300.” **DAX:** COUNTROWS(FILTER(Sales, Sales[Amount] > 300)) **Risultato:** una nuova misura Sales[Big Sales Count].

Esercizio 8 — Quota del totale

Richiesta: “La quota di ogni categoria sulle vendite totali.” **DAX:** DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales], ALL(Sales)))
Risultato: una nuova misura Sales[Pct Of Total] con formato percentuale.

Esercizio 9 — Classifica

Richiesta: “Classifica i prodotti per vendite.” **DAX:**

`RANKX(ALL(Products), [Total Sales])` **Risultato:** una classifica con la posizione di ogni prodotto.

Esercizio 10 — Valida prima di salvare

Richiesta: “È una misura valida? `SUM(Sales[Amount])`” **Cosa succede:** l’assistente valida e restituisce “Valid” con un valore di esempio (22023). Solo allora crei la misura.

Esercizio 11 — Lint

Richiesta: “Fai il lint di questo DAX: `SUM(a)/SUM(b)`” **Cosa succede:** il linter segnala la / e suggerisce `DIVIDE()` per gestire la divisione per zero in sicurezza.

Esercizio 12 — Documenta

Richiesta: “Genera un dizionario dei dati per tutto il modello.” **Cosa succede:** l’assistente restituisce un dizionario markdown che elenca ogni tabella, il suo tipo e conteggio di righe, e ogni misura con il suo formato ed espressione.

Lo schema in ogni soluzione

Chiedi semplicemente → l’assistente scrive DAX corretto → applica la modifica dal vivo → riporta esattamente cosa ha fatto. Quel ciclo è tutta la competenza. Una volta che sembra naturale, hai interiorizzato il libro.

Appendice G — Un modello di progetto per il portfolio

Un portfolio prova che sai fare il lavoro. Questo modello ti dà un progetto da costruire, documentare e mostrare. Fanne uno o due e avrai qualcosa da indicare in un colloquio.

Il progetto: una dashboard di analisi vendite

Costruisci una piccola analisi end-to-end su un dataset di vendite di esempio (la stessa forma usata in tutto questo libro: Sales, Products, Customers, Stores).

Passo 1 — Capisci i dati

- Profila ogni tabella.
- Annota valori distinti, vuoti e intervalli.
- Scrivi una frase per tabella: cosa contiene.

Passo 2 — Pulisci e modella

- Standardizza il testo disordinato (colonne UPPER/LOWER).
- Metti in fascia i numeri (fasce di prezzo).
- Cabla le relazioni (Sales → Products, Customers, Stores).

Passo 3 — Costruisci le metriche

- Vendite Totali, Quantità Totale, Ordini.
- Valore Medio dell'Ordine, Vendite per Cliente.
- Una misura di margine (ricavi meno costo).
- Una misura quota-del-totale.

Passo 4 — Segmenta

- Top clienti per spesa.
- Vendite per segmento (Retail / Business / Online).
- Vendite per regione e per mese.

Passo 5 — Valida e documenta

- Valida ogni misura prima di salvare.
- Fai il lint del DAX per gli anti-pattern.
- Genera il dizionario dei dati.
- Esegui il report best practice.

Passo 6 — Visualizza

- Una riga di card KPI (vendite totali, ordini, ordine medio).
- Un grafico a barre delle vendite per categoria.
- Un grafico a linee dell'andamento mensile.
- Una classifica dei top prodotti.

Cosa mostrare nel portfolio

Per ogni progetto, presenta:

1. **La domanda.** Quale problema di business stavi risolvendo.
2. **Il modello.** Uno screenshot delle tabelle e delle relazioni.
3. **Le metriche.** Le misure che hai costruito, con il loro DAX.
4. **La dashboard.** Le visual finali.
5. **La storia.** Cosa hai trovato e cosa ne faresti.
6. **Gli strumenti.** Una nota che l'hai costruito con AgentBridge + PowerBITool, e come l'assistente ha aiutato (validazione, documentazione, best practice).

Perché funziona

A un intervistatore non importa che lo strumento l'abbia fatto in fretta. Gli importa che tu sappia: inquadrare un problema, costruire un modello pulito, validare il tuo lavoro, documentarlo e raccontare una storia. Questo progetto esercita tutti e sei. Lo strumento è un bonus che mostra che sei al passo, non una scorciatoia che sostituisce il pensiero.

Rendilo tuo

Sostituisci i dati di esempio con un dataset a cui tieni: un hobby, un dataset pubblico, un progetto parallelo. Più tieni all'argomento, migliori saranno le domande che farai, e meglio sembrerà il portfolio. Lo schema è lo stesso; i dati sono tuoi da scegliere.

Appendice H — Domande frequenti dei colloqui

Domande comuni dei colloqui per data analyst, con risposte brevi che mostrano che capisci sia il mestiere sia gli strumenti moderni.

“Cosa fa davvero un data analyst?”

Trasforma domande di business in risposte sui dati. Trova e pulisce i dati, li modella, calcola metriche, e racconta una storia che guida una decisione. Lo strumento gestisce il fare; l'analista possiede la domanda e il giudizio.

“SQL o DAX?”

Entrambi. SQL per interrogare i database; DAX per modellare e per le misure in Power BI. Si completano a vicenda. Sapere quando usare quale è la vera competenza.

“Qual è la differenza tra una colonna calcolata e una misura?”

Una colonna calcolata è calcolata una volta per riga e salvata. Una misura è calcolata al momento della query, rispondendo ai filtri. Usa una colonna per attributi a livello di riga; usa una misura per aggregazioni che devono reagire ai filtri del report.

“Spiega CALCULATE.”

CALCULATE cambia il contesto di filtro di una misura. È la funzione più potente in DAX perché ti permette di calcolare un valore sotto un insieme

specifico di filtri: per esempio, le vendite di una categoria, o escludendo una regione.

“Come gestisci la divisione per zero?”

Usa DIVIDE invece di /. DIVIDE restituisce un risultato sicuro (vuoto o un valore di ripiego) quando il denominatore è zero. Non usare mai / grezzo in una misura.

“Come controlli la qualità dei dati?”

Profila le tabelle: valori distinti, vuoti, min/max, duplicati. Riconcilia i totali con la fonte. Esegui un controllo best practice sul modello. Un modello pulito è la fondazione di ogni numero degno di fiducia.

“Cos’è uno schema a stella?”

Una tabella dei fatti centrale (per es. Sales) collegata a tabelle di dimensione (Products, Customers, Stores) con relazioni molti-a-uno. È la forma standard ed efficiente per i modelli analitici.

“Come te la cavi con un grafico fuorviante?”

Redisegnalo onestamente. Controlla l’asse, la finestra temporale e l’aggregazione. Se un grafico si può leggere in due modi, il compito dell’analista è rendere la lettura onesta quella ovvia.

“Cosa fai quando i dati contraddicono la risposta attesa?”

Fidati dei dati, poi indaga perché. Un risultato sorprendente è spesso il più prezioso. Controlla la fonte, i filtri e le definizioni prima di concludere.

“Come usi gli strumenti AI nel tuo flusso di lavoro?”

Come acceleratore, non come sostituto. Uso un assistente (AgentBridge + PowerBITool) per costruire e validare misure, documentare il modello ed eseguire controlli best practice, così passo il mio tempo sulle domande e sulla storia, non sulla sintassi. Controllo ogni numero prima di pubblicarlo. Lo strumento fa il come; io possiedo il cosa e il perché.

“Parlami di un progetto che hai costruito.”

Usa il progetto portfolio dell'Appendice G: la domanda, il modello, le metriche, la dashboard, la storia, e come l'assistente ha aiutato. Mostra che sai fare tutta la catena e che capisci ogni passo.

La meta-risposta

Quasi ogni buona risposta torna alla stessa idea: **lo strumento rende il lavoro veloce; l'analista lo rende giusto.** Mostra che conosci entrambe le metà e ti distingui da chi ne conosce solo una.